

儿少卫生学

华西大纲 · PPT · 往届笔记整理
复习笔记

2026 年 6 月 28 日

greedyCat

目录

使用说明	7
第一章 绪论	8
1.1 儿童少年卫生学概述	8
1.1.1 研究对象	8
1.1.2 儿童少年年龄范围的界定	8
1.1.3 儿童少年生物和社会特征	8
1.1.4 儿童少年生存与发展权利	8
1.2 课程的性质与任务	9
1.3 儿童少年生长发育的规律及其卫生学意义	9
1.4 应用体系与学科发展	9
1.4.1 应用体系	9
1.4.2 学科发展历程与趋势	9
1.5 儿童少年卫生学学科体系	10
1.5.1 研究内容	10
1.5.2 研究方法	10
1.5.3 三级预防理论	11
1.5.4 生物-心理-社会医学模式	11
1.5.5 生态健康观	11
1.5.6 生命周期理论	11
第二章 生长发育概述	13
2.1 生长发育概念与指标体系	13
2.1.1 生长发育基本概念	13
2.1.2 生长发育指标体系	13
2.1.3 生长发育研究内容	14
2.2 儿童少年生长发育一般规律	14
2.2.1 生长发育阶段性与连续性的统一	14
2.2.2 生长发育程序性和时间性的协调	15
2.2.3 生长发育不同步性与多样性的平衡	15
2.2.4 生长发育的高度可塑性	15
2.2.5 生长发育规律的卫生学意义	15
2.3 生长发育基本理论观点	16
2.3.1 生长发育进化观	16
2.3.2 社会生态学理论	16
2.3.3 整体观	16
第三章 儿童少年身体发育	17
3.1 儿童少年体格发育	17
3.1.1 体格阶段性变化	17
3.1.2 身体比例变化	17
3.1.3 体型变化	17
3.2 儿童少年体能发育	17
3.2.1 概念	18
3.2.2 儿童少年体能发育特点	18
3.2.3 儿童少年体力活动	18
3.3 儿童少年体成分发育	18
3.3.1 体成分模型	19
3.3.2 体成分发育的性别特征	19
3.3.3 体成分发育的年龄特征	19
3.3.4 体成分发育的种族差异	19
3.3.5 儿童期体成分发育的健康效应	20

第四章 儿童少年心理行为发育	21
4.1 脑发育	21
4.1.1 青春期脑发育	22
4.2 儿童少年认知能力发育	22
4.2.1 感知觉发育	22
4.2.2 皮亚杰认知发育阶段理论	23
4.2.3 注意力和记忆力	23
4.2.4 思维和想象能力	24
4.3 儿童少年语言能力发育	24
4.4 儿童少年情绪情感发育	25
4.5 儿童少年个性及社会化发展	25
4.5.1 个性的发展	25
4.5.2 自我意识的发展	25
4.5.3 社会化的发展	26
第五章 青春期发育	28
5.1 青春期与青春发动期	28
5.1.1 青春期基本概念	28
5.2 青春期内分泌变化	29
5.2.1 影响青春期发育的主要内分泌激素	29
5.3 青春期发动机制	30
5.3.1 神经-内分泌调控机制	30
5.3.2 启动机制详解	30
5.4 青春期生长发育的特点	30
5.4.1 青春期体格发育特点	30
5.4.2 青春期内分泌发育特点	31
5.4.3 Tanner 性发育 5 阶段分期法	32
5.4.4 青春期内分泌心理发育	33
5.4.5 性早熟	33
5.4.6 青春期发育迟缓	34
第六章 影响生长发育的因素	36
6.1 生长发育遗传因素	36
6.1.1 生长发育的遗传特点	36
6.1.2 生长发育的表观遗传调控	37
6.1.3 生长发育的遗传环境互作	37
6.2 生长发育物质环境因素	38
6.2.1 自然地理环境因素	38
6.2.2 环境污染因素	38
6.3 生长发育社会决定因素	39
6.3.1 社会经济和医疗卫生保健	39
6.3.2 家庭环境	39
6.3.3 文化和教育	40
6.4 生长发育行为生活方式因素	40
6.4.1 膳食	40
6.4.2 体育锻炼	41
6.4.3 睡眠行为	41
6.4.4 现代媒体和娱乐方式	41
第七章 儿童少年健康问题和健康促进策略	42
7.1 衡量健康的维度和指标体系	42
7.1.1 健康的四个维度	42
7.1.2 基于疾病发展过程的健康评价维度和指标	42
7.1.3 基于疾病影响的健康评价维度和指标	42
7.2 儿童少年主要健康问题	42
7.2.1 社会变革与中国儿童少年新健康问题	43
7.2.2 儿童少年健康问题的特殊性	43
7.3 儿童少年健康促进策略	43

7.3.1	全生命周期保健策略	43
7.3.2	生命初始 1000 天	44
7.3.3	基于健康社会决定因素理论的健康不平等改善策略	44
7.3.4	全人群策略与重点人群策略	44
7.3.5	将健康融入所有政策的策略	44
第八章	儿童少年常见病	46
8.1	儿童少年肥胖	46
8.1.1	流行特点	46
8.1.2	危险因素	46
8.1.3	肥胖危害	47
8.1.4	预防控制	47
8.2	儿童少年近视	48
8.2.1	流行特点	48
8.2.2	发生机制	48
8.2.3	影响因素	48
8.2.4	危害	49
8.2.5	预防控制	49
8.3	龋齿	49
8.3.1	流行状况与指标	49
8.3.2	龋齿发生原因与危害	49
8.3.3	预防控制	49
8.4	脊柱弯曲异常	50
8.4.1	流行特点	50
8.4.2	发生原因	50
8.4.3	预防控制	50
8.5	营养不足	50
8.5.1	流行特点	50
8.5.2	发生原因	50
8.5.3	危害	51
8.5.4	预防控制	51
8.6	缺铁性贫血	51
8.6.1	流行特点	51
8.6.2	发生原因	51
8.6.3	预防控制	51
8.7	哮喘	51
8.7.1	流行特点	52
8.7.2	病因与危险因素	52
8.7.3	危害	52
8.7.4	预防控制	52
第九章	儿童少年传染病	53
9.1	儿童少年传染病流行特征	53
9.1.1	儿童少年传染病流行状况	53
9.1.2	学校传染病流行过程特点	54
9.1.3	传染病对儿童少年健康的影响	54
9.2	儿童少年传染病预防控制	54
9.2.1	控制传染源	55
9.2.2	切断传播途径	55
9.2.3	保护易感人群	55
9.2.4	学校传染病管理制度	56
9.3	儿童少年常见传染病各论	56
9.3.1	流行性感冒	56
9.3.2	结核病	56
9.3.3	性传播疾病	57
9.3.4	流行性腮腺炎	57
9.3.5	手足口病	57
9.3.6	诺如病毒肠炎	58

第十章 儿童少年心理卫生问题及精神障碍	59
10.1 儿童少年心理健康及其影响因素	59
10.1.1 儿童心理健康的基本特征	59
10.1.2 儿童少年心理健康的影响因素	59
10.2 儿童少年一般心理卫生问题	61
10.2.1 概述	61
10.2.2 情绪问题	61
10.2.3 行为问题	62
10.2.4 适应问题	62
10.3 儿童少年精神障碍	63
10.3.1 概述	63
10.3.2 神经发育障碍	63
10.3.3 焦虑障碍	65
10.3.4 抑郁障碍	66
10.3.5 其他精神障碍	67
第十一章 儿童少年伤害与暴力	70
11.1 儿童少年意外伤害	70
11.1.1 概述	70
11.1.2 流行特征和危险因素	70
11.1.3 伤害预防控制理论	71
11.1.4 道路交通伤害	71
11.1.5 溺水	72
11.2 儿童少年故意伤害	73
11.2.1 儿童虐待与忽视	73
11.2.2 自杀与自伤	73
11.2.3 非自杀性自伤 (NSSI)	74
11.3 校园暴力与网络暴力	75
11.3.1 校园暴力	75
11.3.2 网络暴力	76
第十二章 儿童少年卫生服务和学校卫生监督	77
12.1 儿童少年卫生服务	77
12.1.1 概念	77
12.1.2 卫生服务体系	77
12.1.3 卫生服务内容及实施	77
12.2 健康促进学校	79
12.2.1 概念	79
12.2.2 全球发展	79
12.2.3 中国发展	79
12.2.4 健康促进学校标准	80
12.3 学校卫生监督	80
12.3.1 内涵	80
12.3.2 法律依据	80
12.3.3 主要职责	81
12.3.4 内容方法与评价	81
12.3.5 监督程序	81
第十三章 生长发育调查评价与健康危险行为监测	82
13.1 生长发育调查	82
13.1.1 调查设计	82
13.1.2 质量控制	82
13.1.3 调查应用	83
13.2 生长发育评价	83
13.2.1 评价目标与标准	83
13.2.2 发育水平评价	83
13.2.3 发育速度评价	84
13.2.4 发育匀称度评价	85

13.2.5 发育年龄评价	85
13.2.6 生长发育评价标准的制定方法	86
13.3 健康危险行为监测	86
13.3.1 概述	86
13.3.2 监测内容与方法	86
13.3.3 监测应用	87
第十四章 学校心理卫生服务	88
14.1 学校心理卫生服务的目标与任务	88
14.1.1 概念定义	88
14.1.2 六大任务框架	88
14.1.3 工作目标	88
14.1.4 服务体系	88
14.2 学校心理健康教育与行为指导	89
14.2.1 概述	89
14.2.2 基本原则	89
14.2.3 主要内容	89
14.2.4 实施途径	89
14.2.5 学生行为指导	90
14.3 学生心理卫生问题的预防与控制	90
14.3.1 学生心理健康评价	90
14.3.2 学校心理咨询	91
14.3.3 分级干预	91
14.3.4 学校心理危机干预	92
第十五章 教育过程卫生	94
15.1 教学过程卫生	94
15.1.1 教学过程卫生的任务	94
15.1.2 脑力工作能力变化规律	94
15.1.3 大脑皮质功能活动特性	94
15.1.4 学习负荷评价	95
15.1.5 作息制度卫生	96
15.1.6 作息制度的卫生学监督评价	97
15.2 体育卫生	97
15.2.1 学校体育锻炼	97
15.2.2 学校体育课程	98
15.2.3 课外体育活动	98
15.2.4 学校体育医务监督	98
15.2.5 预防运动性创伤	99
15.3 劳动教育卫生	99
15.3.1 劳动教育的卫生要求	99
15.3.2 劳动教育的学段分层	99
15.3.3 劳动教育的实施途径	100
15.3.4 劳动教育的评价体系	100
第十六章 学校教学设施与设备卫生	101
16.1 学校教学设施卫生	101
16.1.1 校址选择	101
16.1.2 教学用房卫生要求	101
16.1.3 教室卫生要求	101
16.1.4 教室的内部布置	102
16.1.5 教室采光与照明	102
16.1.6 教室通风与采暖	103
16.2 学校教学设备卫生	104
16.2.1 黑板	104
16.2.2 课桌椅卫生要求	104
16.2.3 电脑使用卫生学要求	105
16.3 学校生活设施卫生	106

16.3.1 学校食堂	106
16.3.2 校车卫生	106
16.3.3 其他生活设施	106
第十七章 学校健康教育	108
17.1 学校健康教育概述	108
17.1.1 学校健康教育与健康素养	108
17.1.2 学校健康教育基本内容	108
17.1.3 学校健康教育的教学方法	108
17.1.4 学校健康教育的组织与实施	109
17.2 学校专题健康教育	109
17.2.1 预防艾滋病教育	109
17.2.2 预防毒品教育	110
17.2.3 青少年预防烟草教育	110
17.2.4 学校性教育	110
17.3 学校健康教育主要理论与模式	112
17.3.1 微观层面的理论与模式	112
17.3.2 宏观层面的理论与模式	112
17.3.3 项目层面的理论与模式	113
17.4 学校健康教育评价	114
17.4.1 评价类型	114
17.4.2 评价调查方法	114
17.4.3 RE-AIM 评价框架	114
第十八章 学校突发公共卫生事件应急管理	115
18.1 学校突发公共卫生事件概述	115
18.2 学校传染病事件应对	116
18.3 学校食物中毒事件应对	116
18.4 学校群体心因性反应事件应对	117
18.4.1 早期识别	117
18.4.2 应急预案	118

使用说明

- 本复习笔记严格依照《儿童少年卫生学》教学大纲章节编排，重点内容与大纲标注的掌握内容一致。
- 本笔记内容依据教学大纲重点内容及往届笔记整理，供复习参考使用。
- **红色框**标识的内容为必须重点掌握的核心知识（对应大纲双下划线内容）。
- **主题框**为概念释义，帮助理解专业术语。
- **绿色提示框**为要点提示与补充说明。
- **橙色考点框**为常见考点与易考内容。
- 大纲中句尾“*”标识为教学难点，笔记中已特别标注。
- 建议结合教师授课 PPT 中的重点内容复习。

考核形式提示：

- 平时考核成绩 50% + 期末理论考核 50%
- 考试范围：以教学大纲和教师课堂讲授内容为主
- 大纲双下划线内容 = 掌握内容（本笔记已用红色框标注）
- 大纲单下划线内容 = 熟悉内容
- 大纲句尾“*” = 教学难点

1 绪论

本章导览： 掌握：儿童少年生长发育的规律及其卫生学意义。
熟悉：课程的性质与任务、研究方法和应用体系。
了解：学科发展历程与趋势。

1.1 儿童少年卫生学概述

1.1.1 研究对象

[概念] 概念释义： 儿童少年卫生学 (child and adolescent health)：研究维护和促进儿童少年健康的一门学科。研究儿童少年身心发育随年龄变化的特征，分析影响生长发育的遗传和环境因素，阐明儿童少年机体与学习及生活环境间的相互关系，制定相应卫生要求和措施，预防疾病、增强体质，促进身心健康发育，并为成年期健康奠定良好基础，从而达到提高生命质量的目的。
研究对象： 0-24 岁儿童少年；**重点人群：** 中小學生群体。

1.1.2 儿童少年年龄范围的界定

！重点掌握： 儿童少年年龄分期：

表 1.1: 儿童少年年龄分期		
分期	英文名称	年龄范围
胎儿期	fetal period	从受精卵形成开始到孕 40 周胎儿娩出
婴儿期	infant period	出生后 1 年
新生儿期	neonatal period	出生后 28 天 (属于婴儿期)
幼儿期	toddle period	出生后第 2-3 年
学龄前期	preschool period	3-6 岁
学龄期	school-age period	6-11/12 岁，相当于小学阶段
青春期	adolescence	从青春发动开始到生长基本成熟 (10-19 岁)
青年期	youth	15-24 岁

1.1.3 儿童少年生物和社会特征

！重点掌握： 儿童少年三大生物和社会特征：

1. **处于生长发育过程中**——生长发育是儿童少年的基本特征之一，也是社会发展的一面镜子。了解儿童少年生长发育规律，并深入研究其影响因素，是制定儿童少年保健工作的相应政策和行动纲领的重要前提。
2. **接受学校教育的塑造**——接受教育是儿童少年的一个重要社会特征，学校集体生活构成其重要的生活内容。创造良好的学校物质环境和社会支持环境，建立健康促进学校，开展综合性学校卫生服务，是促进其身心健康和生长发育潜能的重要条件。
3. **具有社会脆弱性和健康易损性**——在全人口中，儿童少年由于其身心以及各种能力发育的不完善，始终是一个弱勢的群体。儿童神经系统发育不成熟，与成人相比，更容易受到有害生物和环境因素影响，从而造成发育和行为异常。在不同的社会生态环境层面——个体、人际间、社区、结构和政策层面，以及在不同的发展阶段，儿童少年的心理健康受到多个动态因素的影响。

1.1.4 儿童少年生存与发展权利

[概念] 概念释义： 儿童少年生存与发展权利：

1. **生存权：** 每一个儿童都应该享有的对自己生命权以及维持基本健康生活需求的生活条件保障权。
2. **发展权：** 保障儿童成长过程中的各种需要得到满足，包括儿童有接受一切形式的教育 (正规的和非正规的教育) 的权利，能够给予儿童的身体、心理、精神、道德与社交发展的相应生活水平。发展权包括参与权、受保护权。

1.2 课程的性质与任务

[概念] 概念释义：课程性质：儿童少年卫生学是预防医学专业学生的一门必修考试课，是研究维护和促进儿童少年健康的重要专业课程。该课程以儿童少年的身心发育为主线，综合应用预防医学、临床医学、心理学、教育学等多学科知识，具有鲜明的应用性和实践性。

课程任务：研究儿童少年生长发育的特点和规律；分析影响儿童少年生长发育和健康的遗传因素与环境因素；阐明儿童少年机体与学习、生活环境之间的相互关系；制定相应的卫生要求和干预措施；预防疾病、增强体质；促进儿童少年身心健康发展；为成年期健康奠定良好基础；达到提高生命质量和健康水平的目的。

1.3 儿童少年生长发育的规律及其卫生学意义

！重点掌握：儿童少年生长发育的规律：

生长发育是儿童少年的基本特征之一，也是社会发展的一面镜子。儿童少年身心发育随年龄变化的特征，受遗传和环境因素共同影响。生长发育是累积和连续的过程，个体从“胎儿—儿童—少年—青壮年—老年”构成完整的生命历程，每一个阶段健康既是前一阶段的延续，也是下一阶段的基础。

卫生学意义：

1. 了解儿童少年生长发育规律，并深入研究其影响因素，是制定儿童少年保健工作的相应政策和行动纲领的重要前提。
2. 儿童少年发展潜力的发挥必须通过整个生命历程中的支持性环境来实现。”支持性环境”是能够激发儿童少年最佳发展潜力的系统、力量和因素，是由贯穿整个生命历程的卫生服务、政策、计划和社区共同参与。
3. 生长发育规律为制定相应卫生要求和措施、预防疾病、增强体质、促进身心健康发育提供科学依据，并为成年期健康奠定良好基础，从而达到提高生命质量的目的。

1.4 应用体系与学科发展

1.4.1 应用体系

[概念] 概念释义：儿童少年卫生学的应用体系：

本学科的应用体系覆盖了从个体到群体的多层次健康服务，主要包括以下组成部分：

1. **学校卫生服务体系**——以学校为基础，为在校儿童少年提供综合性卫生服务，包括健康检查、疾病筛查、心理咨询、营养指导等，是学科最重要的实践领域。
2. **健康监测与健康监督**——通过建立常态化的儿童少年健康监测体系，系统收集生长发育、疾病发生、健康行为等数据，为卫生决策提供科学依据。包括学生体质健康监测、常见病监测、健康危险行为监测等。
3. **健康教育与健康促进**——以学校为主要场所，通过课程教育、环境创设、政策支持等综合策略，提高儿童少年的健康素养，培养健康行为，创建有利于健康发展的支持性环境。
4. **疾病预防与控制**——针对儿童少年常见病、传染病、伤害、心理行为问题等，实施三级预防策略，构建学校传染病防控体系和伤害防控体系。
5. **卫生政策制定与评估**——参与制定国家及地方的儿童少年卫生政策、法规和标准，推动学校卫生工作的制度化和规范化，并对政策实施效果进行评估。

应用体系的整合：本学科的应用依托于三大系统的协同：**妇幼保健体系**（覆盖 0-6 岁儿童）、**学校卫生体系**（覆盖 6-18 岁学龄儿童少年）、**社区卫生服务体系**（提供全生命周期的基层卫生保健），三者相互衔接、协调配合，共同构成儿童少年健康的保障网络。

1.4.2 学科发展历程与趋势

[提示] 要点提示：学科发展历程与趋势：

儿童少年卫生学已从传统的学校卫生发展为现代综合性儿童少年健康科学。学科发展经历了以下关键阶段：

1. **学科独立与奠基阶段**——20 世纪初，随着学校卫生概念的引入，儿童少年卫生学逐渐从公共卫生学科

中分化出来，成为独立的学科领域。我国于 20 世纪 50 年代正式确立学校卫生学的学科地位，后更名为儿童少年卫生学。”

2. **多学科融合阶段**——将预防医学、临床医学、心理学、教育学、社会学等多学科理论和方法融入儿童少年健康研究与实践，学科内涵不断丰富。
3. **生命历程视角的引入**——提出生命历程观点（life course perspective），强调从胎儿期到成年期的全程健康管理。引入 **DOHaD 理论**（Developmental Origins of Health and Disease，健康与疾病的发育起源学说），阐明生命早期（孕期和出生后早期）环境暴露对终身健康的关键编程效应。
4. **社会生态模型的应用**——建立社会生态模型（social-ecological model）分析框架，从个体、人际、社区、政策等多层面系统分析影响儿童少年健康的因素，推动多层次、综合性干预策略的制定。
5. **健康促进学校框架的建立**——世界卫生组织（WHO）倡导的**健康促进学校**（health-promoting schools）框架，将学校建设为促进儿童少年健康发展的综合性平台，强调课程教学、学校环境、卫生服务和社区参与的一体化整合。
6. **循证干预的推广**——强调基于科学证据的干预措施和卫生决策，运用流行病学和统计学方法评估干预效果，推动学科从经验模式向循证模式转变。
7. **健康中国战略的推动**——《健康中国 2030 规划纲要》将儿童少年健康列为重点领域，明确提出加强学校卫生工作、促进儿童早期发展、保障青少年身心健康的战略目标，为学科发展提供了前所未有的政策支持和实践平台。

学科发展趋势：未来将更加注重生命历程的纵向整合、多学科交叉融合、大数据与精准健康管理、以及全球儿童健康治理的参与。

1.5 儿童少年卫生学学科体系

1.5.1 研究内容

[概念] 概念释义：儿童少年卫生学的四大研究内容：

1. **儿童少年生长发育规律**——生长发育作为人类最为复杂的生物学现象，是本学科研究的永恒主题，也是学科首先要研究和认识的理论问题。包括身体发育和心理发育两个方面。
2. **儿童少年健康状况及其决定因素**——以保护、促进、增强儿童少年身心健康为宗旨，提出相应的卫生要求和适宜的卫生措施，维护儿童少年的健康，减少疾病，预防死亡，提高生存质量。
3. **儿童少年卫生服务**——包括：生长发育和健康监测；健康教育和健康促进；常见病防治与健康管理；心理卫生服务；学校营养服务；校园安全管理与伤害及暴力预防；体育与体力活动促进。
4. **儿童少年卫生学的技术和方法**——人体测量、健康相关体能测试、行为评定等。

1.5.2 研究方法

[概念] 概念释义：儿童少年卫生学的主要研究方法：

1. **人体测量学方法（anthropometry）**——通过规范化的测量工具和测量方法，对儿童少年的身体形态指标进行定量评估，包括身高、体重、坐高、胸围、头围、皮褶厚度等基础指标的测量，以及体型评定、身体成分分析等。人体测量是本学科最经典、最基础的研究手段，为生长发育评价提供核心数据。
2. **生理功能检测方法**——通过检测儿童少年的生理功能指标，评价其机能发育水平和健康状况，主要包括：心肺功能测试（肺活量、最大摄氧量、心率变异性等）、内分泌功能检测（激素水平测定）、神经生理功能检查（脑电图、诱发电位等）、体能测试（肌力、耐力、柔韧性、速度、协调性等）。
3. **心理行为评定方法**——运用标准化心理测量工具评估儿童少年的心理发育水平和行为特征，主要包括：
 - **智力测验：**如韦氏儿童智力量表（WISC）、瑞文推理测验等，评估一般认知能力。
 - **行为评定量表：**如 Achenbach 儿童行为量表（CBCL）、Conners 儿童行为问卷、长处与困难问卷（SDQ）等，用于筛查和评估儿童行为问题和情绪障碍。
 - **个性测验：**如艾森克人格问卷（EPQ）、儿童气质问卷等。
 - **神经心理测验：**评估儿童注意、记忆、执行功能等特定认知领域的功能。
4. **流行病学调查方法**——运用流行病学研究设计，探讨儿童少年健康状况及其影响因素：
 - **横断面调查（cross-sectional survey）：**在特定时间点收集儿童少年群体的健康资料，描述生长发育水平、疾病分布状况、健康行为流行特征等，是学校卫生监测最常用的方法。
 - **追踪调查（longitudinal study）：**对同一群体进行长期、连续的动态观察，揭示生长发育的轨迹和变化规律，分析早期因素对远期健康结局的影响，是研究生长发育规律和因果关联的重要方法。
 - 此外还包括病例对照研究（case-control study）和队列研究（cohort study）等分析性流行病学方法。

5. 统计分析方法——对收集的数据进行科学的统计处理，主要包括：

- **描述性统计**：均值、标准差、百分位数、生长曲线拟合等。
- **推断性统计**：t 检验、方差分析、卡方检验、相关与回归分析等。
- **多因素分析**：多元线性回归、Logistic 回归、Cox 比例风险模型等。
- **纵向数据分析**：重复测量方差分析、混合效应模型、生长曲线模型等，专门处理追踪数据中的时间效应和个体间差异。
- **生长评价方法**：Z-score 法、百分位数法、最小二乘均值法等标准化评价技术。

方法学的综合运用：在实际研究中，上述方法常综合应用，形成多维度、多方法的综合评价体系。如“**人体测量 + 生理功能检测 + 心理行为评定**”结合的生长发育综合评价，“**流行病学调查 + 统计分析**”结合的健康状况和影响因素研究等。

1.5.3 三级预防理论

！重点掌握：三级预防理论：

三级预防理论是学科发展的重要理论构架。三级预防是儿童少年健康促进的首要 and 有效手段，是现代医学为人们提供的健康保障。

1. **一级预防（primary prevention）/ 病因预防**：疾病尚未发生时针对致病因素或危险因素采取措施，是预防和消灭疾病的根本措施。是最积极最有效的预防措施。
2. **二级预防（secondary prevention）/ “三早”预防**：早发现、早诊断、早治疗，是防止或减缓疾病发展采取的措施。
3. **三级预防（tertiary prevention）/ 临床预防**：防治伤残和促进功能恢复，提高生命质量，延长寿命，降低病死率，主要是对症治疗和康复治疗措施。

1.5.4 生物-心理-社会医学模式

！重点掌握：生物-心理-社会医学模式（bio-psycho-social medical model）：

由美国医学家 Engel 于 1977 年提出，是对传统生物医学模式的超越和发展。该模式的核心观点为：人类的健康与疾病取决于**生物因素**（遗传、病原体、生理病理）、**心理因素**（认知、情绪、人格、应对方式）和**社会因素**（社会制度、文化环境、经济状况、人际关系）的综合作用，三者相互联系、相互影响。保护与促进人类健康不能仅从生物学角度出发，而要从生活环境、行为方式、精神心理和卫生服务等多方面综合努力。

在儿童少年卫生学领域，该模式要求研究者既要关注健康的生物性基础（生长发育、遗传、疾病），又要重视心理发展需求（认知发展、情绪调节、人格塑造）和社会环境塑造（家庭支持、学校环境、同伴关系），实现**生物-心理-社会**三维一体的健康促进策略。

1.5.5 生态健康观

！重点掌握：生态健康观（ecological health view）：

以**社会生态模型**为理论基础，认为儿童少年健康是个体与环境系统多层面交互作用的结果：

- **健康决定因素的多层次性**——包括生物学因素（遗传、年龄、性别）、行为生活方式和心理因素（饮食、运动、情绪管理）、卫生服务因素（可及性、质量、公平性）以及物质和社会环境因素（家庭环境、学校条件、社区资源、社会政策），四类因素共同构成完整谱系。
- **多层面交互作用**——健康是上述因素在**个体层面**（知识、态度、行为）、**人际层面**（家庭、同伴、师生关系）、**社区层面**（学校环境、邻里条件、卫生服务可及性）和**结构与政策层面**（法律法规、社会规范、资源配置）等多层面上交互作用的结果。
- **系统整合的干预视角**——改善儿童少年健康不能仅关注个体行为改变，必须从多层面同时切入，构建**支持性生态系统**形成合力。

1.5.6 生命周期理论

！重点掌握：生命周期理论（life cycle theory / life course perspective）：

为本学科提供**纵向的时间分析框架**，是理解健康与疾病发生发展规律的关键理论工具：

- **危险因素的时序图谱**——按年代和时间顺序，将疾病相关的危险因素及健康促进因素从孕前、孕期或围生期、童年早期、学龄期、青春期直至下一代的顺序列出图谱，揭示健康与疾病的连续性和跨阶段传

递性。

- **关键期与敏感期**——生命历程中存在特定的关键期和敏感期，在此期间的环境暴露对生长发育和远期健康具有不成比例的**编程效应**。关键期内的有害暴露可能导致不可逆的结构或功能改变。
- **代际传递效应**——生命早期的暴露不仅影响个体当下的健康，还可通过发育可塑性的跨代表观遗传机制传递至下一代，形成健康与疾病的代际循环。
- **累积效应与链式反应**——健康结局是生命历程中各阶段危险因素和保护因素长期累积的结果。早期不利处境可通过后续阶段的补偿性干预部分逆转，干预越早效果越显著。

生命周期理论与 DOHaD 学说共同构成本学科“早期干预、全程管理”的理论基石。

2 生长发育概述

本章导览： **掌握：**生长发育基本概念（生长、发育、成熟、生长发育可塑性）；生长发育指标体系（体格发育指标、体能发育指标及派生指标、心理行为发育指标）；生长发育一般规律（生长发育的关键期与发育任务、生长轨迹现象、追赶性生长、头尾发展律、近侧发展律、ICP 生长模式、Scammon 生长模式四种类型及子宫生长模式、生长发育高度可塑性）及其卫生学意义；**熟悉：**生长发育基本理论观点（进化观、社会生态学理论、整体观）；生长发育研究内容（身体发育六层次、心理行为发育三维度、青春期发育、多学科交叉融合）。

2.1 生长发育概念与指标体系

2.1.1 生长发育基本概念

！重点掌握：（一）生长（Growth）

身体各部分及全身在大小、长短和重量上的增加及身体化学成分的变化。

- **形态生长：**细胞、组织、器官在数量、大小和重量上的增加。
- **化学生长：**细胞、组织、器官、系统的化学成分变化。

生长与发育的关系：生长和发育密不可分，生长是发育的前提，发育寓于生长之中——形态变化必然伴随功能的分化与增强。**可用“发育”简称“生长发育”**（如“身高发育”），但**不可用“生长”代替“发育”**（如不能称“视力生长”）。

（二）发育（Development）

身体组织、器官、系统在功能上不断分化与完善过程，含“身”（体格、体力）和“心”（心理、情绪、行为）两个密不可分的方面。

（三）成熟（Maturity）

生长和发育达到一个相对完备的阶段，标志个体在形态、生理功能、心理素质等方面都已达到成人水平，具备独立生活和生殖养育下一代的能力。

- **成熟度（Maturity Degree）：**专指某一特定生长发育指标当时达到的发育水平占成人水平的百分比。
- **生长的终点：**达到成年体型。
- **成熟的终点：**功能上能够成功生育；成功的成熟不仅需要生物学成熟，还需要行为和社会层面的成熟。

（四）生长发育可塑性（Developmental Plasticity）

指生物体在生命周期中受外部环境因素或其他内部生理因素影响，通过**基因-环境相互作用**而发生发育轨迹的**永久性**行为、解剖或生理变化，为生物体在不断变化的环境下提供生存和繁殖成功的最佳机会。其核心要素：**时间窗口**——与年龄、环境和干预敏感期关系密切，生命早期可塑性最强；**机制基础**—— $G \times E$ 相互作用，非简单的先天或后天决定；**变化性质**——永久性变化，区别于短期适应性调节。

2.1.2 生长发育指标体系

[概念] 概念释义：（一）体格发育（Physical Growth）

身体外部形态的发育，是人体整体发育的重要方面。

1. **纵向测量指标**
2. **横向测量指标：**围度和径长。
3. **重量测量指标：**体重。
4. **体格发育派生指标：**BMI、腰高比、腰臀比。

！重点掌握：（二）体能发育指标

1. 生理功能指标：

- **心血管功能指标：**心率、脉搏、动态血压
- **肺功能指标：**呼吸频率、肺活量、最大通气量、最大摄氧量
- **肌肉发育指标**

2. 运动能力指标：

- **力量指标**
- **耐力指标**
- **速度指标**
- **灵敏性指标**

- 柔性指标

- 3. 体能发育派生指标

- 体重肺活量指数——肺活量与体重的比值，反映每千克体重的肺活量（mL/kg）。
- 布兰奇心功指数（Blanche Cardiac Function Index, BI）—— $BI = \frac{\text{心率} \times (\text{收缩压} + \text{舒张压})}{100}$ ，同时考虑心率和血压因素，能较全面地反映心脏和血管的功能。

！重点掌握：（三）心理行为发育指标

- 认知能力指标：感知能力、记忆能力、注意能力、思维能力、执行能力
- 情绪状态指标：焦虑、抑郁、恐惧、偏执
- 个体发育指标
- 社会适应能力指标

2.1.3 生长发育研究内容

[概念] 概念释义：（一）不同层次水平上的身体发育研究

1. 整体水平：体格、体形、体姿、生理功能、运动素质等随年龄的发育变化。
2. 器官-系统水平：呼吸系统、听觉器官、性器官等的形态变化与功能成熟过程及其影响因素。
3. 体成分水平：体水分、肌肉质量增加、脂肪沉积等的性别二态性差异及其健康效应。
4. 组织学水平：上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织的形态结构与功能变化过程。
5. 细胞水平：细胞生长、分裂与分化、细胞更新等生命过程。
6. 分子水平：遗传物质质量、基因变异、基因非变异的可遗传性表达（表观遗传）等。

！重点掌握：（二）心理行为发育

1. 认知和情绪发育：感知、记忆、注意、思维、想象等基本认知活动参与认知发育；由感知外界事物后产生情绪变化（情绪体验、表情），从婴儿期简单情绪到学龄后期复杂社会性情感的成熟过程。
2. 个性特征发育：气质、能力、性格等由先天禀赋与后天教育共同影响，以个体差异形式出现。
3. 社会行为发育：特定社会环境制约儿童社会性行为发展；社会化过程体现在依恋、生活自理、待人接物、自我控制、合群与共享等方面。

[概念] 概念释义：（三）青春期发育

- 青春期启动机制：下丘脑 GnRH 脉冲分泌引发的垂体促性腺激素分泌模式变化，是青春期启动的触发因素。
- 生长发育长期变化（Secular Trend）：以儿童体格发育、青春期和成年身高为核心表现的长期变化。
- 青春期心理行为问题：青春期心理行为问题增加的潜在机制尚需阐明。

！重点掌握：（四）多学科交叉融合

生长发育研究涉及多学科交叉融合，涵盖儿科学、公共卫生学、心理学、教育学、人类学、遗传学、分子生物学、社会学等多个学科领域。

2.2 儿童少年生长发育一般规律

2.2.1 生长发育阶段性与连续性的统一

！重点掌握：（一）生长发育的阶段性的

生长发育不只是量的增加，还有质的变化，因而形成不同的发育阶段。前阶段为后一阶段的发育准备了基础，而其出现的发育障碍，必然对后阶段产生不良影响。

1. 生长发育的关键期（Critical Period）：生长发育的各种表现存在关键期或敏感期的现象，在不同阶段，其发展任务应有所侧重。器官和功能的发育在特定时期对外界环境刺激最为敏感，此期间的有利或不利因素可对发育轨迹产生深远而持久的影响。
2. 发育任务（Developmental Task, Havighurst 1972）：由美国生理学家和教育心理学家哈维格斯特（Robert J. Havighurst）于 1972 年提出。在一定的年龄段，个体的心理行为成熟程度应能达到一定的水平。这些发育任务是特定年龄的基本任务，既是教养目标，也是判断发育水平的依据。

(二) 生长发育的连续性**1. 生长轨迹现象 (Trajectory of Growth) / 生长管道现象 (Growth Canalization)**

群体儿童少年在正常环境下, 生长过程将按遗传潜能决定的方向、速度和目标发育。个体儿童的生长轨迹既与遗传有关, 还与疾病及其治疗、营养、体力活动、情感环境等多种因素有关。

2. 追赶性生长 (Catch-up Growth)

处于生长发育过程中的个体受疾病、营养、心理应激等因素作用下, 会出现暂时性生长发育的连续性被打破现象, 如生长迟缓, 一旦这些影响因素解除, 机体表现为向原有正常轨道靠近并具有生长发育强烈的倾向, 年龄越小越明显, 生长加速幅度越大。这种在阻碍生长发育因素解除后出现的生长加速现象。

2.2.2 生长发育程序性和时间性的协调**! 重点掌握: (一) 生长发育的程序性****1. 运动能力发育的程序性**

- **头尾发展律 (Principal of Cephalocaudal Development)**: 婴幼儿时期, 粗大动作按抬头、翻身、坐、爬、站、走、跑、跳的发育程序进行。
- **近侧发展律 (Principal of Proximodistal Development)**: 粗大动作和精细动作遵循近躯干的四肢肌肉先发育, 手的精细动作后发育。

2. 线性生长规律——婴儿期-儿童期-青春期模式 (ICP Model)

儿童出生后有**婴儿期 (Infancy)**、**儿童期 (Childhood)**和**青春发初期 (Puberty)**三个生长模式。婴儿期生长可能延续了胎儿期生长突增, 主要与胎儿营养有关; 儿童期生长一般开始于出生后 6~12 个月, 典型表现为生长的突然加速, 可能与生长激素开始起作用有关。

青春期前的身体线性生长也遵循头尾发展律, 2 个月龄的胎儿头与躯干比例 1:1, 出生时 1:4, 成人 1:8。

(二) 生长发育的个体差异性**2.2.3 生长发育不同步性与多样性的平衡****! 重点掌握: (一) 不同组织器官系统的生长不同步性——斯卡蒙生长模式**

表 2.1: 斯卡蒙 (Scammon) 生长模式的四种类型

类型	特点
一般型	婴幼儿期增长快; 学龄前、学龄期增长平稳; 青春期增长又加快; 青春后期生长逐步停止
淋巴系统型	淋巴结、胸腺、扁桃体等淋巴器官儿童期生长很快, 青春期达高峰, 以后逐渐衰退, 成年时仅相当于高峰时的一半
神经系统型	中枢神经系统, 视听觉器官、颅骨等仅有一个生长突增期: 出生前至学龄前期生长迅速, 6 岁左右成熟度达 90% 左右
生殖系统型	除子宫外的生殖器官, 青春期前几乎呈停滞状态, 青春期一开始迅速加快

子宫生长模式 (附加模式): 子宫、肾上腺出生时较大, 其后迅速变小, 青春期开始前恢复到出生时的大小, 其后迅速增大。

(二) 生长发育多样性**2.2.4 生长发育的高度可塑性**

[概念] 概念释义: 生长发育的高度可塑性: 与年龄、环境和干预敏感期关系密切。

2.2.5 生长发育规律的卫生学意义**! 重点掌握: 生长发育规律的卫生学意义:**

1. **为制定卫生标准提供科学依据**: 生长发育规律是制定学校课桌椅标准、教学作息制度、体育锻炼负荷等卫生标准的基础。了解各年龄段生长发育水平和速度, 有助于科学确定卫生要求的适宜界值。
2. **指导生长发育监测与评价**: 掌握生长轨迹现象和追赶性生长规律, 有助于正确判断生长发育偏离, 避免将暂时性生长迟缓误判为永久性障碍, 指导早期干预的时机和策略。
3. **指导学校健康教育**: 根据生长发育的程序性和阶段性特点, 在不同年龄阶段开展有针对性的健康教育和健康促进活动, 使教育内容与学生的发育水平相适应。

4. **为疾病预防提供依据**：了解不同组织器官系统的生长模式（Scammon 生长模式），有助于识别各系统疾病的高发年龄段，制定针对性的预防策略。如淋巴系统型提示青春期前是免疫相关疾病防控的关键期。
5. **促进健康政策制定**：生长发育的长期变化趋势（secular trend）是评价社会经济发展、营养改善和公共卫生干预效果的敏感指标，为制定国家层面的儿童健康政策提供决策依据。
6. **体现生命历程健康观**：生长发育的高度可塑性表明，生命早期的良好环境和干预可对终身健康产生深远影响，体现了 DOHaD 理论和全生命周期保健策略的重要性。

2.3 生长发育基本理论观点

2.3.1 生长发育进化观

[概念] 概念释义：1. 进化形成的适应机制在生长发育中的作用

2. **生命史策略在生长发育中的作用**：生命史理论研究生物体在不同的生命目标（如生存、生长和繁殖）之间进行权衡并适应性分配资源的理论。个体在资源有限的情况下，需要考虑如何分配自身资源，而个体早期成长环境会通过内分泌轴，影响资源在生存、生长和繁衍的分配（即生命史策略）。

2.3.2 社会生态学理论

！重点掌握：Bronfenbrenner 生态系统理论：

生态系统理论是发展心理学的重要理论之一，由美国心理学家尤里·布朗芬布伦纳（Urie Bronfenbrenner, 1917—2005）建立的个体发展模型。他认为个体的发展嵌套于相互影响的一系列的环境系统中，各个系统之间存在交互耦合的联系和影响，个体与环境相互作用并影响着个体的发展。

（一）空间维度：

1. **微系统（Microsystem）**：是个体活动和人际交往的直接环境，不断在变化和发展，包括家庭、学校、同伴群体、社区等。
2. **中系统（Mesosystem）**：指各微系统间的联系或相互关系，如家庭、同伴和学校之间的关系。
3. **外系统（Exosystem）**：指儿童并未直接参与但却对他们的发展产生影响的环境。
4. **宏系统（Macrosystem）**：指存在于以上三个系统中的文化、亚文化和社会环境。

（二）时间维度（历时系统，Chronosystem）：

布朗芬布伦纳还把时间维度纳入模型，将时间作为研究个体成长中的心理变化参照体系，称为历时系统。他强调儿童的发展、变化是一个将时间和环境结合起来考察的动态过程。生态系统不是一种恒定不变的系统，它始终处于动态变化中。

2.3.3 整体观

[概念] 概念释义：生长发育整体观主张将儿童少年的生长发育人为地划分成几个学科领域，不同学科领域在揭示生长发育现象时，本质相同但各有侧重点。生长发育整体观理论的核心观念是：应将儿童少年生长发育的各个方面都视为是存在有机联系的，相互依赖的，而不是零碎的、割裂的。每个人在生物性、认知性和社会性等方面都具有自身的特征，每个人又受制于各个层次系统“大环境”的直接间接的影响。

3 儿童少年身体发育

本章导览：**【掌握】**儿童少年体格发育（体格阶段性变化、身体比例变化、体型变化）；儿童少年体能发育（健康相关体能、运动技能相关体能、体能发育特点、体力活动）。
【熟悉】儿童少年体成分发育（体成分模型、体成分发育的性别特征）。

3.1 儿童少年体格发育

3.1.1 体格阶段性变化

！重点掌握：体格发育（Physical Growth）：人体外部形态、身体比例和体型等方面随年龄发生的变化。

一、体格阶段性变化：身高 → 身体线性生长（Linear Growth），体重 → 重量。

1. 第一生长突增期：胎儿 → 2 岁。

- 身高：孕中期 → 1 岁末；孕中期（4-6 个月）增长量占胎儿期总增长量的 50%；出生后第 1 年增长约 25cm。
- 体重：孕晚期 → 1 岁末；孕晚期（7-9 个月）增长量占胎儿期总增长量的 70%。

2. 相对稳定期：2 岁 → 青春期发育前。身高：↑5-7cm/年，体重：↑2-3kg/年。

3. 第二生长突增期/青春期生长突增（Adolescent Growth Spurt）：青春期。

- 身高：突增高峰年增长 10-14cm，男童 > 女童。
- 体重：每年增长 4-7kg，突增高峰年增长 8-10kg。

4. 生长停滞期：青春后期开始。

3.1.2 身体比例变化

！重点掌握：二、身体比例变化

1. 反映横向身体比例指标：反映身体各横截面指标的相互关系。

- 身高胸围指数（胸围/身高）和肩盆宽指数（肩宽/盆宽）：只能衡量局部（身体上部或下部），实测值重复性差，后者个体差异只在青春期显现。
- BMI：既能反映身体胖瘦，又能确切反映不同群体、年代身体充实度变化。许多发达国家特别重视对 BMI 高百分位数变化的动态监测，将其作为制定肥胖防治策略和措施的重要依据。

2. 反映纵向身体比例指标：反映个体下肢长度和线性高度（身高）的比例关系。

- 身高坐高指数 = 坐高/身高。
- 下肢长指数：下肢长指数 I = (身高 - 坐高)/身高 × 100%，下肢长指数 II = (身高 - 坐高)/坐高 × 100%。

3.1.3 体型变化

[概念] 概念释义：三、体型变化

1. 体型（Somatotype）：对人体形态的总体描述和评定，是身体各部位大小比例的形态特征总和，由遗传因素决定，也受人体对环境的适应和诸多环境因素的综合影响。

2. 分类

- 内胚层体型（Endomorphy）：身体圆胖，消化器官发达。
- 中胚层体型（Mesomorphy）：身体健壮，骨骼肌肉发达。
- 外胚层体型（Ectomorphy）：身体瘦长，神经感觉系统发达。

3.2 儿童少年体能发育

3.2.1 概念

！重点掌握：体能（Physical Fitness）/ 体适能：人体具备的能胜任日常工作和学习而不感到疲劳，同时有余力能充分享受休闲娱乐生活，又可应付突发紧急情况的能力。

一、概念

1. 健康相关体能（Health-Related Physical Fitness）：体能的基础部分，其目标是为身体健康和高质量，泛指人的体质，维持身体健康、提高工作、学习和生活效率所必需的基本技能。

- 指标体系：体成分、心肺耐力、柔韧性、肌力、肌耐力。
- 是儿童少年为维持健康、提高生活质量等需求的追求。

2. 运动技能相关体能（Sports-Related Physical Fitness）：建立在健康相关体能基础上，属于较高体能需求层次，目标是为比赛取胜奖项。

运动技能相关体能六项构成要素：

- 平衡（Balance）、协调（Coordination）、敏捷（Agility）
- 速度（Speed）、力量（Strength）、反应时间（Reaction Time）

3.2.2 儿童少年体能发育特点

！重点掌握：二、儿童少年体能发育特点

1. 不均衡性：不同体能指标在不同年龄发育速度有快有慢。

2. 阶段性

- 快速增长阶段：男童 6-14 岁，女童 6-12 岁。
- 慢速增长阶段：男童 15-18 岁，女童 12-15 岁。
- 恢复性生长：仅女童 16-18 岁。
- 稳定阶段：男性 19-25 岁，女性 19-22 岁。

3. 不平衡性

4. 性别特征

3.2.3 儿童少年体力活动

！重点掌握：三、儿童少年体力活动

体力活动（Physical Activity）：由骨骼肌收缩产生需要能量消耗的任何身体运动，包括工作、家务、旅游、游戏、娱乐等。

体力活动与锻炼的区分：

- 锻炼（Exercise）是体力活动的子范畴：有计划、结构化、重复性，目的是改善或维持一种或多种体能。
- 体力活动涵盖范围更广（工作、家务、休闲等），锻炼是其中有目的、有组织的那部分。

WHO 儿童青少年体力活动推荐量（5~17 岁）：

- 每天累计 ≥ 60 分钟中、高强度体力活动（MVPA）。
- 超过 60 分钟可提供额外的健康效益。
- 每周至少 3 次增强肌肉和骨骼的活动（负重/抗阻活动）。

体力活动的五大健康作用：

1. 改善身体健康：提高心肺功能和肌肉骨骼健康。
2. 改善心血管代谢健康：改善血压、血脂异常、血糖控制和胰岛素抵抗（以有氧运动为主）。
3. 提高骨矿物质含量和骨密度：预防成年后骨质疏松症和相关骨折。
4. 改善认知功能：对学业成绩、记忆力和执行功能有积极影响。
5. 提高心理健康水平：降低抑郁症状和抑郁发生风险。

3.3 儿童少年体成分发育

3.3.1 体成分模型

[概念] 概念释义：身体成分（Body Composition）/ 体成分：人体总重量中不同身体成分的构成比例，属化学生长（Chemical Growth）范畴。

一、体成分模型

1. 二成分模型：体脂重（FM）+ 去脂体重（FFM），主要使用。
2. 多成分模型：二成分模型的细化。

3.3.2 体成分发育的性别特征

[概念] 概念释义：二、体成分发育的性别特征

1. 体成分发育的性别差异

- 生命早期，男女体脂量接近。
- 儿童期，男、女体脂均下降。
- 青春期，女童变化以体脂增加为主，男童体脂有下降。
- 体脂分布的性别差异在青春期前即有表现：男童上半身的皮下和内脏脂肪蓄积，女童皮下脂肪蓄积在臀部。

2. 瘦体重发育的性别特征

- 生命早期开始，男孩就显出更高的瘦体重，故其体重 > 同年龄女孩。
- 儿童期，男孩仍较女孩有较多瘦体重增长。
- 进入青春期后，男孩主要表现为瘦体重增加，女孩的瘦体重增量仅为男孩的一半。
- 随着近年来性早熟（女性更多）现象增加，瘦体重的性别差异出现时间明显提前。

3.3.3 体成分发育的年龄特征

！重点掌握：二、体成分发育的年龄特征

1. 体脂发育的年龄变化：

- 男、女童在青春期突增前体脂率（%BF）均上升。
- 男孩：增长高峰在 11 岁，其后下降，青春后期再度持续上升，18 岁平均值约 17.0%。
- 女孩：整个青春期 %BF 都上升，突增高峰也不下降，18 岁时平均为 27.8%。

2. 瘦体重随年龄的变化：

- 青春期前，瘦体重随年龄增长而增加，女孩的瘦体重增长不如男孩显著，性别差异随年龄增长而扩大。
- 青春期，瘦体重的变化主要是含水量逐年减少，女孩总体水量仍高于男孩。

3. 其他体成分的年龄特征：

- 细胞外水随年龄增长而逐渐浓缩，儿童肌肉中水分比成人多，伴随年龄增长而相对减少。10-18 岁时男、女孩总体水出现差异。
- 男、女童体内钙含量的改变与生长突增关系密切，男童总体钙的均值在 13-14 岁增加达 35%；女童 11-12 岁增加最多（约 40%）。
- 女童骨矿盐的沉积量大约 1/3 发生在青春期开始后的 3-4 年，而男童直到 15-18 岁仍有骨矿盐的沉积。

3.3.4 体成分发育的种族差异

[概念] 概念释义：三、体成分发育的种族差异

1. 体脂的种族差异：

- 体型和青春期发育状态都会受到种族影响，因此导致体脂的种族差异。
- 移民流行病学研究显示：西班牙裔白人体脂率最高；非裔黑人的内脏脂肪含量比欧裔白人低。

2. 瘦体重的种族差异：

不同种族的瘦体重差异较大。研究表明，无论男女，非洲裔儿童青少年的去脂体质量指数（FFMI）趋势均高于白人和拉丁裔人。

3.3.5 儿童期体成分发育的健康效应

！重点掌握：四、儿童期体成分发育的健康效应

（一）体成分对身体素质与机能的影响

1. 对身体素质的影响：

- 身体素质是个体体质强弱的外在表现，无论是速度、爆发力，还是有氧耐力都需要一定的体脂肪和去脂体重基础。
- 研究表明，去脂体质量指数（FFMI）较高、体脂率（FM%）和体脂指数（FMI）较低的学生在肌肉爆发力、肌肉耐力、柔韧性、有氧能力、无氧能力方面有更好表现，且这种趋势在男生中更为明显。

2. 对于身体机能的影响：

- 身体机能涉及人体各组织、器官和系统的生理活动和整体表现，常用指标包括心率、血压和肺活量等，体脂肪率对这些机能指标有显著影响。
- 研究表明，7岁儿童的FM%与血压呈正相关，但与肺活量呈显著负相关；这一趋势在7-12岁的小学生中也存在，且显示出一定的剂量反应关系。
- 青少年的血压偏高检出率随着体脂肪率的上升而增加，尤其在男生中这种关联更为明显。

（二）体成分对儿童发育的影响

1. 对青春期发育的影响：

- 儿童的体脂量和体脂率对其青春期的启动具有显著影响。
- 研究表明，女童青春期提前发动组的体脂率和瘦体重均高于正常发动组，后者又高于发动延迟组，体脂率过高与女性青春期的提前发动密切相关，且存在显著的剂量反应关系。
- 男性瘦体重的增加同样与青春期提前发动有关，表现出提前组、正常组、延迟组的递减趋势。
- 无论男生还是女生，高体脂率均可能引起青春期的提前启动。

2. 对骨骼发育的影响：

- 研究发现，在8-9岁的小学生中，骨骼肌含量与骨龄发育呈负相关，而体脂肪含量和身体水分含量则与骨龄发育正相关。
- 超重和肥胖的男女生骨龄发育提前的概率分别是正常体重儿童的2.148倍和2.932倍。
- 肌肉量的增加可能促进骨骼的健康发育，但过高的体脂肪可能对骨发育产生不利影响。

（三）身体成分对慢性非传染性疾病发病的影响

1. 与心血管健康：

- 儿童期体成分异常，尤其是体脂率偏高，与成年后患心血管疾病的风险增加有关。
- 青春期学生体脂率与血压偏高正相关，尤其在男生中更为明显。
- 儿童期身体成分分析能更客观反映脂肪含量和分布，对预防心血管风险具有指导意义。

2. 与内分泌健康：

- 儿童躯干部位的体脂百分比是胰岛素抵抗的独立危险因素。
- 内脏脂肪（VAT）与肥胖青少年胰岛素抵抗的早期发展密切相关，随着VAT的增加，腹部皮下脂肪减少，与肝脂肪变性、胰岛素抵抗和代谢综合征风险增加有关。
- 肥胖和超重是儿童罹患代谢综合征的重要风险因素，体脂分布与儿童代谢综合征的关联紧密，尤其是腹部肥胖，明显提升发病风险。

4 儿童少年心理行为发育

本章导览：大纲要求：

- **掌握**（双横线）：儿童心理发育的特点；儿童少年认知能力发育
- **熟悉**（单横线）：脑发育（脑发育的关键期、阶段性特征、影响因素及与心理行为发育的关系）；儿童少年情绪情感发育；儿童少年个性及社会化发展

本章介绍儿童少年心理行为发育的全过程。心理行为发育包括认知、语言、情绪情感、人格和社会化适应等多个方面，其发展趋势是从简单到复杂、从低级到高级的上升过程。

4.1 脑发育

！重点掌握：脑发育

一、脑发育的关键期

生命早期（受精卵形成-出生后 2 年），大脑以惊人的速度生长。胎儿期的最后 3 个月（孕 28 周）和婴儿出生后 2 年被称作“大脑发育加速期”，因为成人脑一半以上（75%）的重量都在该阶段获得。这一时期是脑发育最关键的“机会窗口”，脑的结构和功能具有高度的可塑性，适宜的环境刺激和充足的营养供给对脑的正常发育至关重要。

二、脑发育的阶段性特征

脑的发育遵循严格的程序性规律，主要包括以下阶段：

1. **神经元增殖（Proliferation）**：胚胎期神经管形成后，神经上皮细胞迅速分裂增殖，产生大量的神经母细胞。神经元增殖的高峰期在孕 10-26 周，此阶段每天可产生数十万个神经元。
2. **神经元迁移（Migration）**：新生成的神经元从室管膜区沿放射状胶质细胞纤维向外迁移，到达大脑皮质的特定位置。迁移过程从内向外，最早迁移的神经元位于皮质深层，后迁移的神经元穿过已定位的细胞层到达更浅表的位置。
3. **神经元分化（Differentiation）**：神经元到达最终位置后，开始分化形成特定的形态和功能特征，包括轴突和树突的生长、特定神经递质表型的确定等。
4. **突触形成（Synaptogenesis）**：神经元之间建立突触连接。突触形成在出生前后加速，婴幼儿期达到高峰。2-3 岁时大脑的突触密度达到成人水平的 150%，随后经历“突触修剪（Synaptic Pruning）”过程，使神经回路更加高效和精确。
5. **髓鞘化（Myelination）**：少突胶质细胞包裹轴突形成髓鞘，加速神经冲动的传导。髓鞘化从胎儿期开始，持续至青春期甚至成年早期，遵循从低级中枢到高级中枢、从感觉区到运动区再到联合区的顺序。

三、脑发育的影响因素

1. **营养因素**：蛋白质、必需脂肪酸（尤其是 DHA）、铁、锌、碘等微量营养素的充足供给是脑正常发育的物质基础。孕期和婴幼儿期营养不良可导致脑细胞数量减少、突触连接异常、髓鞘化延迟，造成不可逆的认知功能损害。
2. **环境刺激**：丰富的环境刺激（如语言交流、游戏、探索活动等）可促进突触形成和神经回路的精细化。早期感觉刺激的剥夺（如视觉剥夺）可导致相应皮质区域的功能发育障碍。
3. **应激与压力**：慢性应激可导致糖皮质激素水平持续升高，损害海马神经元，影响学习和记忆功能。安全、稳定的依恋关系对婴幼儿脑发育具有保护作用。
4. **遗传与表观遗传**：遗传因素决定了脑发育的基本框架，但环境因素可通过表观遗传机制（DNA 甲基化、组蛋白修饰等）影响基因表达，调节脑的发育轨迹。
5. **疾病与毒素**：孕期感染（如风疹病毒、弓形虫）、酒精、烟草、铅、汞等神经毒素可严重干扰脑的正常发育。

四、脑发育与心理行为发育的关系

脑是心理行为活动的物质基础。脑的发育为心理行为发育提供了神经生物学前提：

- 前额叶皮质（执行功能、注意控制、计划决策）的缓慢成熟（持续至 25 岁左右）决定了儿童少年自我控制能力和抽象思维能力的渐进发展。
- 边缘系统（情绪加工）的早期成熟与前额叶皮质控制功能发展滞后之间的不平衡，是青春期情绪波动和冒险行为的神经基础。
- 语言区（Broca 区和 Wernicke 区）的髓鞘化和突触修剪与儿童语言关键期相对应。
- 脑发育的阶段性规律解释了儿童认知能力（如感知觉、注意、记忆、思维）的年龄特征。
- 早期脑发育异常（如孤独症谱系障碍、注意缺陷多动障碍等）可导致相应的心理行为问题。

4.1.1 青春期脑发育

！重点掌握：五、青春期脑结构与功能发育

1. 青春期脑结构的变化：

- 青春期大脑结构与功能趋于完善。负责认知、情感和社会功能的皮层下灰质体积在青春期达到高峰。
- 青春期大脑结构的宏观变化，反映了神经元一系列高度动态的成熟过程，包括**突触修剪**、**髓鞘形成**和**轴突密度增加**等，青春期早期开始突触修剪过程会加速，使整个神经网络的连接更加精确。
- 青春期的脑通过大规模功能连接重组，由儿童期短程连接模式逐渐过渡到成人期远程连接模式，促进大脑内部信息的处理与整合，加速并协调不同认知任务中多个脑区的精准参与。

2. 青春期三大关键神经网络：青春期大脑多个重要神经网络的发展趋向成熟，其中三个关键的神经网络包括：

1. **默认网络（Default Mode Network, DMN）**：与思维、回忆、想象等内在心理活动相关，在静息状态下活跃，是自我参照加工和社会认知的核心网络。
2. **突显网络（Salience Network, SN）**：负责检测和整合内外部突显刺激，在注意定向、情绪感知和冲突监测中发挥关键作用，是连接 DMN 和 CEN 的“开关”。
3. **中央执行网络（Central Executive Network, CEN）**：与注意力控制、解决问题、规划和决策等高级认知功能相关，在需要集中注意力的任务中高度活跃。

3. 青春期心理行为问题的神经生物学基础：青春期大脑结构和功能仍处于持续完善的动态变化中，皮层中枢与皮层下中枢发育协同的异常，是这一时期青少年神经心理问题及精神疾病风险增加的重要原因之一。三大网络之间的功能耦合与平衡是青春期认知和情绪健康发展的关键神经基础，网络间连接异常与多种精神障碍（如抑郁、焦虑、精神分裂症等）的发病风险相关。

4.2 儿童少年认知能力发育

！重点掌握：认知（Cognition）：认识活动或认识过程，是大脑反映客观事物的特征、状态及其相互关系、并揭示事物对人的意义与作用的一种高级心理活动。

4.2.1 感知觉发育

！重点掌握：感知觉（Sensory Perception）：人脑对当前作用于感觉器官的客观事物的反映。

一、感觉（Sense）：对事物个别属性的反映，依赖于个别感觉器官的活动，分为视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。

1. 视觉

- 2 个月：视觉集中明显形成（尤其是人脸）。
- 4 个月：出现辨色视觉。
- 6 个月以前：视力发展敏感期，视力和立体视觉都逐渐发育。
- 2~3 岁：能正确辨别红、黄、绿、蓝 4 种基本颜色并出现双眼视觉。
- 出生后 3 年内：视觉系统功能基本发育成熟。

2. 听觉

- 出生时：听觉器官发育基本成熟，新生儿能听见声音及区分声音的频率、强度和持续时间。
- 2 岁以后：听力已经很灵敏，几乎达到成人水平。
- 学龄初期儿童：听觉感受性随着年龄增长不断发展，在音调辨别、言语听觉、语音听觉和听觉敏感等方面明显提高。
- 青少年时期：听觉能力已基本达到稳定水平。

3. 嗅觉

- 新生儿：嗅觉与成人一样敏感，出生时嗅觉发育已比较成熟，能表现出对不同气味的反应。
- 7~8 个月：嗅觉逐渐灵敏，能分辨出芳香气味。
- 2 岁左右：已能很好辨别各种气味。

4. 味觉

- 味觉在儿童时期最发达，以后逐渐衰退。
- 2h 的新生儿：能分辨甜、酸、苦、咸等多种味道。
- 6 个月 ~1 岁：幼儿在这一阶段味觉发展最灵敏。

5. 触觉

- 触觉是人体发展最早、最基本的感觉；触觉在胎儿期已开始发育，到新生儿阶段已高度敏感，触觉是婴儿认识世界的主要手段之一；对婴儿的抚触就是通过对触觉的刺激，增强婴儿触觉的敏感性，加强对外界的反应，促进其发育。
- 2~3 岁：能很好辨别各种物体的不同属性。
- 5~6 岁：皮肤觉分辨的精细度逐渐提高，在学龄前期已逐步趋于完善。

二、知觉 (Perception)：人对事物整体属性的综合反映，是在感觉基础上发展起来的，依赖多种感觉器官，分为时间知觉、空间知觉和运动知觉。

- 婴儿 3 个月时有了分辨简单形状的能力，6 个月以前能辨别大小，9~12 个月能知觉形状。
- 随着感觉功能的完善促使幼儿的感知觉进一步发展，主要表现为在空间知觉上辨别形状的能力逐渐增强。
- 学龄期儿童的视觉感受性和听觉感受性会随年龄增长而不断发展，空间知觉、方位知觉、距离知觉和时间知觉都有很大进步。

4.2.2 皮亚杰认知发育阶段理论

！重点掌握：皮亚杰 (Piaget) 认知发育四阶段理论

皮亚杰将儿童认知发育划分为四个阶段，揭示了从具体到抽象、从简单到复杂的认知发展规律：

1. 感知运动阶段 (Sensorimotor Stage, 0~2 岁)

- 主要通过感觉动作来认识外部世界，这是人类智慧的萌芽阶段。
- 按发育顺序包括反射练习、动作习惯、有目的的动作、图式的协调、感觉动作和智慧综合等六个时期。
- 此阶段末期，儿童获得“客体永久性”概念——物体不在眼前时仍知道其继续存在。

2. 前运算阶段 (Preoperational Stage, 3~7 岁)

- 由于语言的掌握，儿童可以利用表象符号代替外界事物，进行表象思维。
- 此阶段思维具有刻板性和不可逆性——思维只能沿一个方向展开，不能反向思考。
- 思维的另一个特征是“自我中心”思维 (Egocentrism)——看待事物完全从自己的角度出发，不能从他人的视角理解问题。

3. 具体运算阶段 (Concrete Operational Stage, 8~11 岁)

- 可以进行完整的逻辑思维活动，但思维仅限于比较具体的问题，还不能对假设进行思维。
- 思维具有可逆性（能反向思考）和守恒性（认识到物体某些属性不随外观改变而变化，如数量守恒、长度守恒、液体守恒、质量守恒等）。

4. 形式运算阶段 (Formal Operational Stage, 12 岁至成人)

- 在思维中摆脱了具体事物的限制，能做出假设，可进行非常抽象的、系统的、稳定的逻辑思维。
- 思维具有全面性和深刻性，能够进行假设-演绎推理、命题逻辑思维和组合分析。

4.2.3 注意力和记忆力

！重点掌握：一、注意 (Attention)：心理活动对一定对象有选择的集中，是认知过程的开始，分为无意注意和有意注意。

- 学龄期儿童：有意注意进一步发展，注意的稳定性随年龄增长而增强，注意集中时间也随之提高。
- 青少年期：注意的集中性和稳定性不断增长，稳定性大概能维持 40min。

二、记忆 (Memory)：人脑对过去经验的反映，包括识记、保持和再现（回忆和再认），需经历感觉记忆、短时记忆和长时记忆 3 个阶段。

- 婴幼儿时期：记忆迅速发展的第一个时期，条件反射的出现是记忆发生的标志。记忆容量增加显著，但记忆以无意识记为主，有意识记成分在逐渐增加。
- 学龄期：由于系统学习需要记住大量东西，此时记忆发生质的变化。
- 青少年期：记忆的整体水平处于人生的最佳时期。有意识记日益占主导地位，对抽象材料的记忆能力也明显增强。

4.2.4 思维和想象能力

！重点掌握：一、思维（Thinking）：人脑对客观事物间接、概括的反映，能认识事物的本质和事物间的内在联系，属认知的高级阶段。

- 婴幼儿期：思维依靠感知觉和动作完成；思维主要是直觉行动思维，是指婴幼儿在动作中进行的思维。婴幼儿在进行这种思维时，只能反映自身动作所触及的具体事物，而不能离开动作，在感知和动作外思考。
- 学龄前期：直观行动思维 → 具体形象思维 → 抽象逻辑思维，其中占主导地位的是具体形象思维。
- 学龄期：思维的基本特点是从具体形象思维逐步过渡到抽象逻辑思维，这是思维发展过程中质的变化。
- 青春期：思维能力有很大发展，抽象逻辑思维处于优势地位，能运用抽象思维突破心理运算的界限和理解各种抽象概念，并获得更多增长新知识的机会。

二、想象（Imagine）：对已有表象进行加工改造，形成新形象的过程。思维是想象的基础。

- 婴幼儿期：1~2 岁的婴幼儿出现想象的萌芽，主要通过动作和口头言语表达出来；3 岁时，随着经验与言语的发育，逐渐产生了具有简单想象的游戏。
- 学龄前期：已具有丰富的想象力，集中表现在游戏活动中，非游戏时想象水平较低。
- 学龄期：想象的有意性、目的性逐渐增强，创造性成分逐渐增大，现实性逐渐提高。
- 青少年期：想象能力随教学活动的深入进一步发展，主要表现为有意想象占主要地位，创造想象日益占优势地位，再创造想象能力更加独立、概括和精确，想象内容更加复杂，抽象概括性和逻辑性更高。

4.3 儿童少年语言能力发育

！重点掌握：语言（Language）是人类社会中客观存在的现象，是一种社会上约定俗成的符号系统，由词汇（包括形、音、义）按照一定的语法所构成。儿童少年的语言发育大致划分为以下五个阶段：

1. 前言语阶段（Prelinguistic Stage, 0~12 个月）

- 婴儿掌握语言之前一个较长的言语发生的准备阶段，一般指从出生到第一个有真正意义的词产生之前的时期。
- 此阶段婴儿的言语知觉能力、发音能力和对语言的理解能力逐步发生发展起来。
- 6~10 个月出现“咿呀学语”（Babbling），以及非语言性的声音与姿态交流现象。多数婴儿在 10~14 个月时说出第一个词语。

2. 单词句期（Holophrastic Stage, 1~1.5 岁）

- 有意义言语的第一个阶段，1 岁左右婴儿开始表达单词句，即一个单词常常代表一整句的意思（如说“抱”代表“我要抱”）。
- 在 18~24 个月，儿童学习单词的速度显著增长，这种词汇量的迅猛增长被称为“词语爆炸”（Naming Explosion）。
- 2 岁的儿童词汇量已达 200 个左右，并且对社交和背景线索很敏感，有助于快速将单词与物体、动作和特征匹配。

3. 电报句期（Telegraphic Stage, 1.5~3 岁）

- 儿童在 18~24 个月期间开始将单词组合成简单的句子，这些早期的句子被称为电报式言语（Telegraphic Speech），因为省略了语法标点和较短的不太重要的单词。
- 儿童开始对语用限制表现出高度敏感，并学会了一定的社会语言学规则。
- 1.5~3 岁句子从简单句逐渐发展为复杂句；3 岁复合句明显增加，基本上都使用完整句。

4. 学龄前的语言学习（Preschool, 3~6 岁）

- 学龄前期是一生中词汇量增加最快的时期：词汇数量增加、词汇内容丰富、词类范围扩大、积极词汇增加。
- 儿童在掌握词汇的同时也开始学习语法，学前时期是儿童学习转换语法规则的时期，口语表达能力也得到发展。
- 4 岁时会说较多复杂的语句，随着年龄增长可以说出更长的句子和更复杂的语法结构，且能自由地选择性地运用同义词。

5. 童年中期和少年期的语言学习（Middle Childhood & Adolescence, 6 岁以后）

- 入小学以后，儿童的语用能力有很大提高：能对自己的见解做更详细的叙述；更有效地运用策略渐进委婉地表达；对他人言外之意的理解能力提高；维持会话主题能力逐渐增强。
- 内部语言逐渐发展起来，大体经过三个过程：出声思维时期 → 过渡时期 → 无声思维时期。

4.4 儿童少年情绪情感发育

[概念] 概念释义：一、概念

情绪 (Emotion)：客观事物是否符合人的需要产生的态度体验，反映客观事物与人的需要间的关系。

情感 (Emotional Feeling)：与人的高级社会性需要满足与否相联系的态度体验，是在社会交往的实践中逐渐形成的，如友谊感、道德感、美感和理智感等，是人类独有的一种情绪状态。

二、儿童青少年情绪情感发育特点

1. 婴幼儿情绪情感发育特点：

- 与生理需求是否得到满足直接相关。
- 是儿童与生俱来的遗传本能，有先天性。

2. 学龄前儿童情绪情感发育特点：

- 情绪的冲动性逐渐减少。
- 情绪情感以外显性为主，内隐性逐渐增强。
- 情绪情感以易变性为主，稳定性逐渐发展。

3. 学龄期儿童情绪情感发育特点：

- 情感内容逐渐丰富。
- 情感的深刻性和稳定性逐渐增加。
- 高级情感逐渐发展。

4. 青少年情绪情感发育特点：

- 情绪情感迅速而热烈，有两极性。
- 内隐性和表现性共同存在。
- 高级情感已经有了相当的发展。

4.5 儿童少年个性及社会化发展

4.5.1 个性的发展

[概念] 概念释义：一、个性 (Personality) / 人格：个人的整个精神面貌，即具有一定倾向性的心理特征的总和，包括一个人个性倾向性、个性心理特征及自我意识。

二、气质 (Temperament)：婴幼儿期出生后最早表现出来的一种较为明显而稳定的个性特征，在婴幼儿社会性发展过程中有重要的地位和作用。

三、气质类型四分类 (Thomas & Chess)：亚历山大·托马斯 (Alexander Thomas) 和斯特拉·切斯 (Stella Chess) 将婴幼儿气质类型分为四种：

- **易养型 (Easy Temperament)**：约占 40%，生理节律规律，情绪积极，适应性强。
- **困难型 (Difficult Temperament)**：约占 10%，生理节律不规律，情绪消极，对新刺激退缩，适应慢。
- **启动缓慢型 (Slow-to-Warm-Up Temperament)**：约占 15%，活动水平低，对新刺激退缩缓慢，情绪较消极。
- **中间型 (Intermediate Temperament)**：约占 35%，介于上述类型之间。

4.5.2 自我意识的发展

[概念] 概念释义：自我意识 (Self-Consciousness)：由自我概念、自我评价和自我 (情绪) 体验等共同组成的心理过程，也是个体不断社会化的过程。

- **自我概念 (Self-Concept)**：个人心目中对自我的印象，包括对自己存在、个人身体能力、性格、态度、思想等方面的认识。
- **自我评价 (Self-Evaluation)**：自我意识发展的主要成分和标志。

！重点掌握：自我意识发展的三个阶段：

1. **第一阶段 (6 岁以前) —— 婴幼儿期自我意识发展的初级阶段**：发展顺序依次为自我认识 → 自我命名 → 自我评价。2-3 岁开始学会说话，学会自我命名，如把自己称为“宝宝”变成把自己称为“我”，这

是自我意识发展的第一次飞跃。

2. **第二阶段（小学阶段）——儿童培养自我意识的最重要阶段：**此期儿童的自我意识从低水平到高水平迅速发展，自我评价的独立性、全面性和深刻性逐渐提高。
3. **第三阶段（青春期）——自我意识发展的第二次飞跃：**青春期第二性征开始出现，青少年对自我的关注越发强烈，自我意识迅猛发展并日渐成熟。自我概念更加抽象化和理想化，自我评价能力显著提高，但也容易出现自我评价的片面性和矛盾性。

4.5.3 社会化的发展

[概念] 概念释义：社会化（**Socialization**）：个体在特定的社会与文化环境中，通过与他人交往并接受社会影响，逐步内化该社会公认的行为规范和价值观，最终形成适应社会环境的人格、社会心理、行为方式和生活技能的过程。

社会化的起点与扩展：儿童的社会交往能力最初始于家庭亲子关系的建立，遵从父母期望可以看作儿童遵循社会标准行为的第一步。随着儿童的生长发育，与同伴的交往时间和数量逐渐增加，他们开始发展一种崭新的人际关系——同伴关系，这在儿童社会功能的发展和社会适应中起着关键作用。

婴儿期同伴关系的萌芽

！重点掌握：婴儿的早期同伴关系发展经历以下三个阶段：

1. **客体中心阶段（Object-Centered Stage, 6 个月以前）：**婴儿之间的交往主要围绕玩具或其他物品展开，彼此之间几乎没有直接的社交互动。一个婴儿的注意集中在另一个婴儿手中的玩具上，而非婴儿本身。
2. **简单互动阶段（Simple Interaction Stage, 6~12 个月）：**婴儿开始对同伴表现出直接的社交行为，如微笑、发声、触摸、模仿等。但这些互动通常是短暂的、不稳定的，缺乏持续性。
3. **互补性互动阶段（Complementary Interaction Stage, 12 个月以后）：**婴儿之间开始出现角色互补的互动模式，如轮流游戏、追逐游戏、互相给予和接受物品等。这一阶段的互动具有了初步的社交互惠特征，为日后更复杂的同伴关系奠定了基础。

早期同伴关系的意义：婴儿期的同伴交往经验对儿童社会认知、情绪调节和社交技能的发展具有重要的促进作用。即使是短暂的同伴互动，也能使婴儿学习到不同于亲子关系的社会规则。

学龄前儿童社会化的发展

[概念] 概念释义：学龄前儿童社会化发展主要表现在儿童的利他性和攻击性两种社会倾向相反的行为上：

1. **利他性行为（Altruistic Behavior）：**
 - 利他性发展是儿童友谊发展的基础，多数 3~4 岁儿童都能与同伴建立友谊。
 - 随着年龄增长，儿童的利他性行为逐渐增多，表现为分享、帮助、安慰、合作等亲社会行为。
 - 学龄前期是儿童亲社会行为发展的关键时期，父母的榜样作用和积极教养方式对利他性的培养至关重要。
2. **攻击性行为（Aggressive Behavior）：**
 - 攻击性从身体攻击（如推搡、打闹）逐渐变为嘲笑、说坏话、起外号以及其他形式的言语攻击，即从**工具性攻击**向**敌意性攻击**转化。
 - 但随着儿童沟通能力以及参与活动计划、组织能力增强，攻击性会逐渐减少。
 - 学龄前儿童攻击性行为的产生与家庭教养方式、电视暴力暴露、同伴群体的行为规范等因素密切相关。

两种倾向的关系：利他性和攻击性并非简单的对立关系。儿童可以在不同情境下表现出利他性和攻击性行为。社会化的重要任务之一就是促进利他性行为的发展，同时引导儿童以建设性方式处理和表达攻击性情绪。

学龄期儿童社会化的发展

！重点掌握：学校——社会化发展的重要场所：

进入学龄期后，学校成为儿童社会化发展的重要场所。儿童在学校中学习和实践社会规范，发展社会角色认知，建立更广泛的人际关系网络。

学龄期社会化的主要变化：

1. **亲子关系的转型**：儿童与父母的关系从依赖向自主性发展。学龄儿童逐渐减少对父母的绝对依赖，开始在学业、兴趣和社交等方面做出自己的选择和判断，但父母的情感支持和价值引导仍然不可或缺。
2. **师生关系的建立**：教师成为儿童社会化过程中的重要成人榜样。儿童通过与教师的互动学习权威认知、规则遵守和社会角色期待。
3. **同伴关系的深化**：与伙伴的友情成为学龄儿童的重要生活内容。学龄期儿童建立良好的伙伴关系对于其未来人际交往的发展至关重要。同伴群体为儿童提供了归属感、社会支持和社交技能练习场。

同伴关系的功能：

- **社会支持功能**：同伴提供情感支持和安全感，帮助儿童应对压力和挑战。
- **社会比较功能**：通过与同伴比较，儿童形成自我评价，认识自己的能力和特点。
- **社交技能训练功能**：同伴交往为儿童提供了练习沟通、协商、冲突解决等社交技能的真实情境。
- **社会规范内化功能**：在同伴群体中，儿童通过观察、模仿和反馈逐渐内化社会行为规范。

青春期社会化的发展

[概念] 概念释义：青春期——社会化进程快速发展的重要时期：

青春期是个体从儿童向成人过渡的关键阶段，社会化进程在这一时期显著加速。青少年的社会角色、价值观念和行为模式发生深刻变化。

青春期社会化的核心特征：

1. 家庭——青少年最重要的社会化场所：

- 尽管青少年追求独立自主，家庭仍然是其情感支持、价值观传递和行为规范教育的主要来源。
- 亲子关系从单向权威向双向平等沟通转变，民主型家庭教养方式最有利于青少年的社会化发展。
- 父母在学业规划、职业选择、婚恋观念等方面的引导对青少年的长期发展具有深远影响。

2. 同伴关系——青少年社会化的重要途径：

- 青春期同伴关系的重要性显著上升，同伴群体对青少年的行为、态度和价值观产生强大的影响。
- 同伴关系具有两面性：积极的同伴关系可促进社会能力和心理健康发展；消极的同伴影响（如不良同伴压力）可能增加健康危险行为（吸烟、饮酒、药物滥用等）的发生风险。
- 青少年在同伴群体中发展自我认同（Identity），通过与同伴的比较和互动来回答“我是谁”的问题。

3. 社会角色扩展：青少年逐渐承担更多社会角色（如学生干部、社团成员、志愿者等），在社会参与中发展社会责任感、公民意识和多元文化理解能力。

青春期社会化发展的关键任务：

- 建立自我同一性（Identity vs. Role Confusion, Erikson 理论）。
- 发展亲密的同伴关系（包括友谊和初步的恋爱关系）。
- 形成独立的道德判断和价值体系。
- 为未来的职业角色和家庭角色做好准备。

5 青春期发育

本章导览： 【掌握】 青春期基本概念（青春期、青春发动期、青春发育进程、青春发动时相、青春发动时相长期变化）；青春期内分泌变化（下丘脑、腺垂体、性腺等主要内分泌激素及 HPG 轴）；青春期体格发育特点（生长突增、身高速度高峰、两次交叉现象、身体各部分生长顺序、TOA/TOV/EA/EV 四项核心指标、三种成熟类型与五种生长模式）；性早熟（定义、中枢性/外周性分类、诊断标准、治疗原则）；青春期发育迟缓（定义、CDGP、低促性腺激素型与高促性腺激素型、诊断流程与治疗原则）。
【熟悉】 青春期内分泌的特殊表现（男女性器官、第二性征、性功能发育顺序及特点、Tanner 性发育 5 阶段分期法）；青春期内分泌发育（性心理定义、三个阶段、三大矛盾、性心理成熟四项标准）。
青春期内分泌机制（中枢神经抑制机制减弱假说、HPG 轴对性激素负反馈敏感性下降假说）。

5.1 青春期与青春发动期

5.1.1 青春期基本概念

！重点掌握： 一、青春期与青春发动期

1. 青春期（Adolescence）（WHO）： 个体从出现第二性征到性成熟的生理发育过程，是个体从儿童认知方式发展到成人认知方式的心理过程，是个体从经济的依赖性到相对独立状态的过渡，10-19 岁。

（1）青春发育进程（Pubertal Procession）： 描述某一时刻，某个体在整个青春发育过程中所处的绝对位置。特点：

1. 体格生长加速，以身高为代表的体格指标出现第二次生长突增。
2. 各内脏器官体积增大、重量增加，功能日渐成熟。
3. 内分泌功能活跃，与生长发育有关的激素分泌明显增加。
4. 生殖系统功能发育骤然增快并迅速成熟，到青春晚期已具备繁殖后代的能力。
5. 男女外生殖器和第二性征发育，使男女两性外部形态特征差别更明显。
6. 在体格、功能发育同时，青春期内分泌发展加速，产生相应心理、行为变化，出现很多青春特有的心理-行为问题。

（2）青春发育分期： 早、中、晚三个阶段。

- **青春早期：** 主要表现为生长突增，出现身高突增高峰，性发育开始，一般持续约 2-3 年。
- **青春中期：** 以性器官、第二性征迅速发育为特征，出现月经初潮（女）或首次遗精（男），持续 2-3 年。
- **青春后期：** 体格生长速度明显减慢，但仍有增长，直至骨骼完全融合，性器官和第二性征持续发育至成人水平，社会心理发展加速，通常持续 2 年左右。

【考点】 进入青春发育第一信号：身高突增；性发育第一信号：男孩——睾丸增大，女孩——乳房发育；生殖功能开始成熟的标志：男孩——首次遗精，女孩——月经初潮。

2. 青春发动期（Puberty）： 青春期内分泌系统发育与成熟的生物学变化过程，是青春期的早期阶段，时间跨度平均约 4.5 年（1.5-6 年）。个体生理变化明显，包括体格生长突增、性腺和生殖器发育、第二性征出现等。

（1）青春发动时相（Puberty Timing）： 在青春发动期，生殖系统发育的各种事件按特定时间模式进行，从生长突增（Growth Spurt）、乳房发育、腋毛生长、阴毛生长，到月经初潮等，这种青春发动期生殖系统发育的各种事件初现的时间模式。

（2）青春发动期各种事件初现时间存在明显个体差异，与群体平均水平比较可表现为提前（early）、适时（on-time）和推迟（delay）。一般以人群青春发动期生殖系统发育各种事件初现时间的前第 25 百分位数（P25）作为青春发动期时相提前的划界值。

[概念] 概念释义： 3. 青春发动时相长期变化（Secular Change of Pubertal Timing）

青春发动时相长期变化是指青春发动期生殖系统发育各种事件出现时间在不同出生队列间呈现出的提前或延迟的长期趋势性变化现象。其中**月经初潮年龄的长期下降**是最常用的衡量指标。

主要表现与机制：

- 发达国家女童月经初潮年龄的下降速度已放缓或逐渐停止，而部分发展中国家仍呈下降趋势，揭示营养改善、社会经济水平提升对青春发动时相提前的推动作用。

- 青春发动时相长期变化受遗传背景、营养状况、体脂积累、社会环境、家庭经济水平以及环境内分泌干扰物（EDCs）等多因素的综合影响。儿童期超重肥胖是导致青春发动时相提前的重要危险因素。
- 青春发动时相的群体性提前与性早熟患病率上升密切相关，对儿童少年成年终身高、心理健康及远期生殖健康均产生深远影响。

临床与公共卫生意义：识别青春发动时相的长期变化趋势，有助于制定有针对性的青春期保健策略，对提前者加强监测与干预，对延迟者鉴别体质性与病理性原因。

5.2 青春期内分泌变化

5.2.1 影响青春期发育的主要内分泌激素

！重点掌握：二、青春期内分泌变化

1. 影响青春期发育的主要内分泌激素

(1) 下丘脑

- 释放激素：促生长素释放激素、促甲状腺激素释放激素、促肾上腺皮质激素释放激素、促卵泡激素释放激素、黄体生成素释放激素、催乳素释放因子和促黑（素细胞）激素释放激素。
- 释放抑制激素：生长抑素、催乳素释放抑制因子和促黑（素细胞）激素释放抑制因子。

(2) 腺垂体

• 生长素（GH）

- 作用机制：a. 促使氨基酸进入细胞，加速蛋白质合成；b. 分解脂肪，使游离脂肪酸增加；c. 抑制葡萄糖氧化，减少糖原消耗。
- 调节：受下丘脑 GHRH 与 GHRIH 双重调节。GHRH 促进生长素分泌，GHRIH 抑制生长素分泌，同时外周生长素对下丘脑进行负反馈调节。生长素分泌与睡眠有关，入睡时分泌明显增加，入睡后 60min 左右血中生长素浓度达到高峰；慢波睡眠时相生长素分泌增加，快波睡眠时相分泌减少。

• 催乳素（PRL）

- 功能：促进乳腺发育，启动和维持乳腺泌乳。
- 调节：受下丘脑催乳素释放因子与催乳素释放抑制因子双重调节。正常生理情况下，后者对催乳素分泌的抑制作用占优势，所以青春期女性乳腺发育成熟、但无乳汁生成。

• 促激素

- 功能：调节各内分泌器官分泌相应内分泌激素。
- 分类：促甲状腺激素（TSH）、促肾上腺皮质激素（ACTH）、促卵泡激素（FSH）（促进卵泡成熟）和黄体生成素（LH）（促进排卵）。

(3) 性腺：产生精/卵子和分泌相应性激素。

• 睾丸——雄激素：睾酮（最重要）、双氢睾酮和脱氢表雄酮。睾酮的功能：

- 胚胎发育期：对男性胎儿生殖器的分化起关键作用。
- 儿童期：促进体内蛋白质合成和骨骼、肌肉发育。

• 卵巢——雌激素：促进女性青春期乳腺发育最关键的激素。

(4) 甲状腺：甲状腺素（TH），功能：调节机体物质代谢、促进生长发育、维持神经和心血管功能。

- 出生后功能低下：呆小症/克汀病。
- 缺碘：地方性克汀病。

(5) 肾上腺：肾上腺皮质与青春期生长发育有关。

- 雄激素：脱氢表雄酮，功能：调节性器官和第二性征发育。对女性阴毛、腋毛等第二性征的促进作用较明显，对男性性发育影响较小。
- 雌激素：肾上腺皮质分泌含量极少，对性发育影响不大。

(6) 胰岛：胰岛 β 细胞分泌的胰岛素，功能：调节糖代谢，参与脂肪和蛋白质代谢（促进蛋白质合成和细胞增殖）。胰岛素与生长激素有协同作用，可与 IGF-I 受体结合而刺激生长。

(7) 松果体：褪黑素，功能：抑制哺乳动物生殖系统发育。

2. 青春期内分泌变化：下丘脑-垂体-性腺（HPG）轴。

(1) 性腺功能初现：由下丘脑分泌的促性腺激素释放激素（GnRH）发动。男童：睾丸体积增大；女童：乳房发育。

(2) 肾上腺皮质功能初现：由肾上腺分泌的肾上腺雄激素发动。出现时间较早（6-8 岁），肾上腺雄激素分泌开始程序性增加，此时雄激素活性比睾酮作用弱，对男童作用更弱、显现不出作用；但对女童第二性征

发育作用明显。

5.3 青春期发动机制

5.3.1 神经-内分泌调控机制

！重点掌握：三、青春期发动机制

1. 神经-内分泌调控机制：青春期内分泌调节的核心。

2. 青春期发育的启动机制：

1. 中枢神经抑制机制减弱；
2. HPG 轴对性激素负反馈敏感性下降。

5.3.2 启动机制详解

！重点掌握：（1）中枢神经抑制机制减弱（主流观点）：

目前，多数学者认为，青春期的启动始于“青春前静息期”这一下丘脑抑制机制的解除。从胎儿期开始，中枢神经对性发育就一直保持着抑制作用，使下丘脑对 GnRH 的分泌处于青春静息期（Juvenile Pause），内外生殖器官维持幼稚状态，而不继续发育。其后，伴随 HPG 轴的成熟，该抑制作用逐步减弱并消失，青春期开始启动。

青春期内下丘脑 GnRH 脉冲释放是多因子参与的多层次网络性激发过程。由抑制性-兴奋性因子之间的平衡状态“调拨”启动性发育生物钟，这些因子包括神经递质、生长因子和某些神经肽类物质。在青春期前，抑制因子发挥主导作用抑制着 GnRH 的脉冲释放；当兴奋性因子功能增强或抑制因子作用减弱后，下丘脑 GnRH 脉冲释放增加，促使 GnRH 持续地释放，垂体对 GnRH 的敏感性提高，使腺垂体卵泡刺激素和黄体生成素等分泌量增加，从而启动青春发育。

（2）HPG 轴对性激素负反馈敏感性下降：

童年期在外周血中已有少量可检测到的性激素，HPG 系统对它们的存在极为敏感，受其负反馈抑制作用，HPG 系统的活动处于静止状态。即将进入青春期时，下丘脑对这些外周激素的负反馈敏感性开始降低，分泌的 GnRH 逐渐增多，刺激垂体分泌 FSH 和 LH，促进性腺发育和性激素分泌，青春期发育迅速推进。

（3）Kisspeptin/GPR54 系统——青春期启动的分子阀门：

Kisspeptin 是由 Kiss-1 基因编码的蛋白质，G 蛋白偶联受体 54（GPR54）是其特异性受体。GPR54/Kisspeptins 在中枢神经系统尤其是下丘脑有丰富的表达，是青春期发育启动的分子阀门，是激活 GnRH 神经元的一个重要的兴奋性因素，其调控机制复杂，受 PcG、甲基化表观遗传等多种因素调节。如 makorin 环指蛋白 3（MKRN3）基因在童年期活性高，选择性地抑制 Kiss-1 和 TAC3 的启动子活性，减少 kisspeptin 和 NKB 的释放并减少 GnRH 分泌；而到了青春发动期，受 miR-30 家族成员的调节，MKRN3 基因活性下降，对 GnRH 和 NKB 及 Kiss-1 基因有抑制解除，GnRH 分泌增加，启动了性腺功能发育。

5.4 青春期生长发育的特点

5.4.1 青春期体格发育特点

！重点掌握：一、青春期体格发育特点

1. 青春期生长突增

（1）生长突增（Growth Spurt）：进入青春期后最引人注目的形态变化是儿童少年体格生长出现的突发性快速生长现象。

- 身高速度高峰（Peak Height Velocity, PHV）：以身高为代表，生长速度在童年期较平稳的每年 4-5cm 基础上出现快速增长，1-2 年后达到高峰。PHV 的发生时的年龄称身高速度高峰年龄（Age at Peak Height, PHA）。
- 体重速度高峰（Peak Weight Velocity, PWV）和体重速度高峰年龄（Age at Peak Weight, PWA）：儿童少年体格发育的另一重要指标，在青春期发育阶段的生长发育特点与身高发育特点基本一致。

2. 青春期生长突增的速度变化

（1）年龄别生长速度曲线和按 PHA 生长速度曲线，存在明显不同。

- 由于青春期体格生长突增高峰年龄的个体变异突出，按年龄别生长速度曲线中儿童身高生长突增高峰值明显小于按 PHA 生长速度曲线中儿童身高生长突增高峰值；按年龄别生长速度曲线波动性相对更小，曲线更像是经平滑统计处理后的生长速度曲线。
- 因此，评价个体儿童青春期生长发育速度时，不能单独应用群体按年龄生长速度参考值，可将按年龄生长速度参考值和按 PHA 生长速度参考值结合考虑。

(2) 男女身高、体重生长曲线出现两次交叉现象。

- **第一次交叉：**女性因体格生长突增开始早，青春期开始早期女性体格生长水平超过同龄男性。
- **第二次交叉：**随年龄增长女性体格生长逐步进入缓慢阶段，而男性体格生长突增开始，在男性体格生长速度达到高峰前，其生长水平已超过女性。

(3) 青春期身体各部分的生长速度：由于青春期身体各部分生长突增不是同时开始的，生长速度也不相同，故青春期间身体各部分的比例不断变化。

- 青春前期，上下肢增长早于躯干，下肢增长稍早于上肢。上下肢生长中，顺序大致为：足长 → 下肢长 → 手长 → 上肢长；下肢生长中，足长生长首先加速，也最早停止；一般 14-15 岁后足长即不再增长。足长加速生长后 6 个月，小腿开始增长，然后是大腿。由于下肢增长早，青春前期坐高指数（坐高/身高）逐渐下降，中期降至最低点；7 岁时为 55.2（男）和 55.0（女），13 岁时降至 52.9（男）53.4（女），因而出现青春早期长臂长腿体态。当小腿增长达顶点后 4 个月，骨盆宽、胸宽开始增长，11 个月后肩宽增长加速。青春中后期，躯干增长速度加快，故坐高指数再度增加，成年时约 54.2（男）和 54.3（女）。

【考点】可根据青少年足长最先突增又较早停止生长的特点，用足长预测成年身高。

- 青春期体格生长突增不仅体现在身高、体重等形态指标方面，也体现在体内组织器官上；青春期生长突增无论在男女间，在身体各部分间，都存在突增时间和幅度差异。

3. 青春期生长发育类型

(1) 3 种成熟类型生长特点

- **早熟型：**发育过程中体重/身高比值一直大于晚熟型，骨盆较宽、肩部较窄，最后形成盆宽、窄肩的相对矮胖体型。多为高度女性体型特征，早熟型男孩体型相对偏向女性。青春期启动早，女孩 8-9 岁，男孩 10-11 岁。生长突增高峰的出现和停止时间都早，生长突增时间持续一年左右，生长期较短。女孩早熟型相对多于男孩。
- **晚熟型：**发育过程中体重/身高比值一直小于早熟型，骨盆较窄、肩部较宽，最后形成盆窄、肩宽的相对瘦高体型。多为高度男性体型特征，晚熟型女孩体型相对偏向男性。青春期启动晚，女孩 10-11 岁、男孩 12-13 岁。生长突增高峰的出现和停止时间都晚，突增维持时间较长，可达 2 年以上甚至 3 年，生长期较长。男孩晚熟型相对多于女孩。
- **一般型：**发育过程中体重/身高比值、肩宽和盆宽、青春期启动年龄和体型特征等，都介于早熟型和晚熟型间。青春期生长突增时间多维持在 2 年左右。

(2) 成熟类型与生长突增——五种生长模式：

1. 模式 I：生长突增起始于平均年龄，成年身高位于平均水平。
2. 模式 II：生长突增发生较早，突增时身高大于同龄者，突增结束年龄也较早，导致其生长期较短、身高增长量较少，成年身高低于平均水平。
3. 模式 III：儿童期和青春早期生长都低于同龄者，但较晚的生长突增和较长的生长期导致其成年身高达到甚至超过平均水平。
4. 模式 IV：遗传性（家族性）高身材。
5. 模式 V：遗传性（家族性）矮身材。

【考点】后两种生长模式（模式 IV 和模式 V）尽管其生长突增起始于平均年龄，生长速度也较相似，但因遗传影响，其平均身高始终分别处于高水平或低水平。

5.4.2 青春期性发育特点

[概念] 概念释义：二、青春期性发育特点

定义：青春期性发育是青春期发育最重要的特征之一，包括内外生殖器官的变化、第二性征的发育、生殖功能的发育成熟等。

！重点掌握：1. 男性性发育

(1) **性器官形态发育**：男孩青春性发育存在很大个体差异，但各指征的出现顺序大致相似：睾丸 → 阴茎、身高突增（一年后）。

(2) **第二性征发育**：阴毛 → 腋毛 → 胡须 → 变声、喉结出现。阴毛一般 11-12 岁左右出现，1-2 年后出现腋毛，再隔 1 年左右胡须开始萌出，额部发际后移，脸型轮廓从童年型向成年型演变。随着体内雄激素水平增高，喉结增大，声带变厚变长，一般 13 岁左右出现变声。绝大多数男孩在 18 岁前完成第二性征发育。

【考点】第二性征 (Secondary Sexual Characteristics)：人或动物发育后表现出的与生殖系统无直接关系、而与性别有关的机体外表特征。

(3) **性功能发育**：随着睾丸生长，生殖功能开始逐渐发育成熟。遗精是男性生殖功能开始发育成熟的重要标志之一。首次遗精一般发生于 12-18 岁间。随后身高发育速度逐步减慢，而睾丸、附睾、阴茎等迅速发育，逐步接近成人水平。

2. 女性性发育

(1) **性器官形态发育**：进入青春期后，在垂体/性腺分泌的促卵泡激素、黄体生成素、促性腺激素作用下，内外生殖器迅速发育。

- 卵巢：增重，发育成熟；
- 子宫：增重增长，宫体增长大于宫颈；
- 外生殖器：阴阜因脂肪堆积隆起，大阴唇变厚、小阴唇变大、有色素沉着，出现阴道分泌物、碱性 → 酸性。

(2) **第二性征发育**：乳房 → 阴毛 → 腋毛发育。乳房发育平均开始于 11 岁，从乳房发育 I-V 度，历时约 4 年。乳房开始发育后 6 个月-1 年出现阴毛；而后 6 个月-1 年出现腋毛。身高生长突增几乎与乳房发育同时或稍早开始，而身高突增高峰出现年龄通常在乳房发育后 1 年左右。

(3) **性功能发育**：月经初潮（在身高突增高峰后 1 年左右）。

5.4.3 Tanner 性发育 5 阶段分期法

！重点掌握：Tanner 青春性发育 5 阶段分期法 (Tanner Stages / Sexual Maturity Rating, SMR)
Tanner 分期是由英国儿科医生 James Tanner 提出的国际通用青春性发育评估标准，通过对**男童外生殖器**和**女童乳房**的形态变化进行五级分期，客观量化性发育进程，是青春期生长发育评价和临床诊疗中最核心的性发育评估工具。

男童外生殖器 Tanner 分期（按睾丸容积、阴囊和阴茎形态）：

1. **Tanner I 期（青春前期）**：睾丸容积 <4 ml，阴茎和阴囊仍维持儿童早期的大小与比例，呈幼稚型。
2. **Tanner II 期**：睾丸容积增大至 4-8 ml，阴囊皮肤颜色变红、纹理改变；阴茎无变化或变化很小。此期标志**性腺功能初现 (Gonadarche)**启动。
3. **Tanner III 期**：睾丸容积进一步增大至 8-12 ml，阴茎长度增加，睾丸和阴囊继续增大。
4. **Tanner IV 期**：睾丸容积 12-15 ml，阴茎头增粗发育，阴茎进一步增大，龟头显露；阴囊皮肤颜色加深。
5. **Tanner V 期（成人期）**：外生殖器大小和形状达到成人水平，睾丸容积 ≥ 15 ml。

女童乳房 Tanner 分期：

1. **Tanner I 期（青春前期）**：发育前期，仅有乳头突出，无乳腺组织可触及。
2. **Tanner II 期（乳腺萌出期）**：乳腺隆起，乳房和乳晕呈单个小丘状隆起，乳晕增大。此期标志**性腺功能初现 (Gonadarche)**启动，通常是女童进入青春期的第一个可见信号。
3. **Tanner III 期**：乳房和乳晕进一步增大，但两者仍在同一个丘状水平面上，乳晕色素加深。
4. **Tanner IV 期**：乳头和乳晕突出于乳房丘面上，形成第二个小丘，为女童性发育的特有阶段。
5. **Tanner V 期（成熟期）**：乳房增大至成人形态，乳晕回落到乳房整体轮廓之内，乳房和乳晕又在同一个丘面上。

【考点】II 期为性腺功能初现标志——男童睾丸 ≥ 4 ml，女童乳房萌出。女童 IV 期（乳晕形成第二小丘）是女性青春期特有标志，男童无对应阶段。

临床应用要点：

- Tanner 分期是评价性发育进程的**金标准**，也是性早熟和青春期发育迟缓诊断中判断性发育水平的核心依据。

- 阴毛发育 (Pubarche) 虽常与 Tanner 分期并行评估, 但主要受肾上腺皮质功能初现 (Adrenarche) 驱动, 可与性腺功能初现分离, 故不纳入 Tanner 分期核心指标。
- 分期评估应通过视诊和触诊进行, 避免仅凭受检者自评。

5.4.4 青春期内心理发育

[概念] 概念释义: 三、青春期内心理发育

性心理定义: 性心理 (Sexual Psychology) 是指围绕性特征、性欲望和性行为而展开的所有心理活动, 是由性意识、性感情、性知识、性经验、性观念等要素结构而成的多层次心理复合体。性心理是个体人格发展的重要组成部分, 在青春期经历从萌芽、发展到成熟的关键过渡。

1. 发展阶段

1. **异性疏远期:** 性发育早期体态剧烈变化使青少年心理出现许多不同心理现象, 包括心理适应困难, 内心慌乱不安, 表现出对性的抵触现象, 甚至反感。大部分男女生这时开始相互疏远异性, 表现出男女排斥现象。
2. **异性爱慕期:** 随着青春期内心理逐步发展, 男女都开始渴望了解异性, 主动接近异性, 同时开始萌发对异性的向往和憧憬。
3. **两性初恋期:** 性意识的发展逐渐趋于成熟, 对异性的情感充满浪漫和幻想, 对异性爱慕逐渐趋于专一。在两性初恋期, 男女生情感都不稳定, 并有明显占有心理。

2. 青春期内心理发展矛盾现象

1. 性生理发育成熟与性心理相对幼稚的矛盾。
2. 自我意识迅猛发展与社会成熟度相对迟缓的矛盾。
3. 情感激荡释放与外部表露趋向内隐的矛盾。

3. 性心理成熟的一般标准

1. **认知标准:** 能够正确理解男女两性差异和性关系的内涵, 正确领悟性的生物学意义和社会意义。
2. **情感标准:** 在心理上具有适度的性需要, 内心乐意与异性进行正常接触和交往, 能够建立健康的爱情观和恋爱关系。
3. **意志标准:** 具有正常的性意识和较强的性行为理智感, 能够自觉运用社会规范和自我意志控制性行为冲动。
4. **社会适应标准:** 在心理上具备适应正常婚姻状态的能力, 能够承担与性相关的社会角色和责任。

【考点】 青春期是性心理障碍开始表现的关键期。

5.4.5 性早熟

[概念] 概念释义: 一、性早熟 (Precocious Puberty)

性早熟是指女童在 7.5 岁前出现乳房发育或 10.0 岁前出现月经初潮, 男童在 9.0 岁前出现睾丸发育 (睾丸容积 ≥ 4 ml, 达 Tanner II 期)。其核心危害在于性激素过早暴露导致骨骺提前闭合、损害成年终身高, 以及性征早现带来的心理行为问题和社会适应困难。

分类 (按发病机制):

1. **中枢性性早熟 (CPP):** 又称 GnRH 依赖性性早熟或真性性早熟, 是由于 HPG 轴功能提前启动, 下丘脑脉冲性释放 GnRH 增加, 导致垂体促性腺激素分泌增多, 继而刺激性腺发育并分泌性激素, 使内外生殖器发育和第二性征按正常程序呈现。CPP 的性发育过程遵循正常的青春期发育程序, 具有生育能力。
2. **外周性性早熟 (PPP):** 又称非 GnRH 依赖性性早熟或假性性早熟, 是由各种原因 (性腺/肾上腺肿瘤或增生、外源性性激素摄入等) 引起的体内性甾体激素升高至青春期水平, 导致第二性征早现, 但不依赖 GnRH 的驱动。PPP 仅有第二性征的部分早现, **不具有完整的性发育程序性过程**, 性腺维持在青春前期状态, 不具备生殖能力。

! 重点掌握: 1. 中枢性性早熟 (CPP)

病因:

- **特发性 CPP:** 未能发现明确的器质性病变, 约占女童 CPP 的 80%-90%, 男童 CPP 的 40%-50%。
- **中枢神经系统器质性病变:** 下丘脑错构瘤 (最常见的 CPP 器质性病因)、其他下丘脑或垂体肿瘤、脑外伤、脑炎、脑积水、蛛网膜囊肿、放射治疗后等。

- **继发性 CPP**：由外周性性早熟长期未控制，外周性激素水平持续升高，经负反馈机制激活 HPG 轴转化而来。

CPP 诊断标准（2022 年中国专家共识）：

1. 性征提前出现：女童 7.5 岁前乳房发育，男童 9.0 岁前睾丸增大 ≥ 4 ml。
2. 性腺增大：女童盆腔 B 超见卵巢容积 >1 ml，并可见多个直径 >4 mm 的卵泡；男童睾丸容积 ≥ 4 ml。
3. 血清促性腺激素及性激素达青春水平：GnRH 激发试验是诊断 CPP 的**金标准**——以 GnRH $2.5 \mu\text{g/kg}$ （最大 $100 \mu\text{g}$ ）静脉推注后，免疫化学发光法检测 LH 峰值 ≥ 5.0 IU/L 且 LH 峰/FSH 峰 ≥ 0.6 ，提示 HPG 轴已激活。
4. 多有骨龄提前，骨龄超过实际年龄 ≥ 1 岁。
5. 有线性生长加速，年生长速度高于同龄健康儿童。

治疗原则：GnRH 类似物（GnRHa）是当前 CPP 治疗的一线选择，通过持续作用于垂体 GnRH 受体使受体下调而抑制 HPG 轴功能，使性发育暂停或逆转，核心目标是改善因骨龄提前而减损的成年终身高。器质性病因所致 CPP 需同时针对原发病进行治疗。

2. 外周性性早熟（PPP）

病因：

- **同性性早熟（与原性别一致）**：女童——McCune-Albright 综合征、自律性卵巢囊肿、分泌雌激素的肿瘤、外源性雌激素摄入；男童——先天性肾上腺皮质增生症（CAH，最常见）、肾上腺皮质肿瘤或睾丸间质细胞瘤、外源性雄激素摄入。
- **异性性早熟（与原性别相反）**：女童——CAH（21-羟化酶缺乏最常见）、分泌雄激素的肿瘤、外源性雄激素摄入；男童——分泌雌激素的肿瘤、外源性雌激素摄入。

PPP 诊断要点：第二性征提前出现但性征发育不按正常青春发育程序进展；性腺大小维持在青春前期水平；促性腺激素在青春前期水平，GnRH 激发试验阴性（LH 峰 <5.0 IU/L，LH 峰/FSH 峰 <0.6 ）。

治疗原则：按不同病因分别处理——各类肿瘤行手术切除；CAH 予以糖皮质激素替代治疗，抑制 ACTH 过度分泌；外源性激素摄入者终止暴露源。

5.4.6 青春期发育迟缓

[概念] 概念释义：二、青春期发育迟缓（Delayed Puberty）

青春期发育迟缓是指在正常青春期启动平均年龄 2.5 个标准差以上（女童 ≥ 13 岁，男童 ≥ 14 岁）仍无第二性征发育的征兆，或从青春期启动至发育完成的时间超过 5 年。在普通青少年人群中的发生率约 2%–3%，男童多于女童。主要分为**体质性青春期生长发育延迟（CDGP）**和**青春期发育障碍（病理性）**两大类。

！重点掌握：1. 体质性青春期生长发育延迟（CDGP）

CDGP 是青春期发育迟缓中最常见的类型，约占全部病例的 2/3。其本质是一种**边缘性生理现象**，属于正常生长发育的极端变异，而非器质性疾病。

发病机制：HPG 轴调控机制的成熟滞后——下丘脑 GnRH 脉冲发生器的激活时间延迟，导致促性腺激素和性激素水平的升高晚于同龄人，但最终的性发育和生殖功能完全正常。常有**家族遗传倾向**（父母一方或双方有“晚发育”史）。

临床特征：出生体重和身长正常，儿童期生长速度处于正常低限，骨龄落后于实际年龄（但骨龄与身高年龄相符）；青春期启动延迟，但一旦启动后性发育过程正常，最终可实现完全正常的性成熟和成年身高。属于**暂时性自限性状态**。

处理原则：以解释、安抚和定期随访监测为主，配合心理支持措施。少数心理负担极重者可短期小剂量性激素诱导青春期启动。

2. 青春期发育障碍（病理性）

约占青春期发育迟缓病例的 1/3，根据促性腺激素水平分为两型：

（1）低促性腺激素型性腺功能减退（HH）——继发性/中枢性：

- **发病机制**：因先天性或后天性原因导致下丘脑和/或垂体病变，引起 GnRH 或 LH/FSH 的生成和分泌减少，继而导致性腺因缺乏上游激素刺激而不能正常发育。
- **激素特征**：血清 LH、FSH 水平降低或处于正常低值，性激素水平降低。
- **主要病因**：先天性——Kallmann 综合征（GnRH 神经元迁移障碍伴嗅觉缺失）、特发性 IHH、多种垂体激素缺乏症等；后天性——下丘脑或垂体肿瘤（颅咽管瘤最常见）、颅脑外伤或手术、放射治疗后、功能性促性腺激素缺乏（神经性厌食、过度运动、慢性消耗性疾病）。

（2）高促性腺激素型性腺功能减退——原发性/外周性：

- **发病机制**：因先天性或后天性原因导致睾丸或卵巢本身的病变，引起性激素生成和分泌减少，通过负

反馈机制使垂体 LH 及 FSH 继发性显著升高。

- **激素特征**：血清 LH、FSH 水平明显升高（FSH 升高尤为突出），性激素水平降低。
- **主要病因**：先天性——Turner 综合征（45,X——女童最常见）、Klinefelter 综合征（47,XXY——男童最常见）、性腺发育不良等；后天性——睾丸或卵巢外伤/扭转/手术切除、感染（腮腺炎性睾丸炎）、放疗后性腺损伤、自身免疫性卵巢炎。

3. 诊断流程：核心任务是区分 CDGP 与病理性发育障碍。

1. 详细病史：出生史、生长发育史、青春期发育家族史（父母“晚发育”史提示 CDGP）、嗅觉功能（筛查 Kallmann 综合征）。
2. 全面体格检查：生长曲线评估、Tanner 分期评定、有无 Turner/Klinefelter 综合征的特殊体征。
3. 骨龄测定：骨龄显著落后于实际年龄是 CDGP 的重要特征。
4. 实验室检查：第一线——血清 LH、FSH、睾酮（男）/雌二醇（女）、甲状腺功能、IGF-I；第二线——GnRH 激发试验、hCG 激发试验（男童）；第三线——染色体核型分析、头颅 MRI。

4. 治疗原则：

- **心理支持与辅导**：所有类型患儿的共同基础治疗，减轻因发育延迟带来的焦虑、自卑和社交回避。
- **病因治疗**：确诊的肿瘤行手术切除或综合治疗；功能性促性腺激素缺乏者纠正原发因素。
- **激素替代治疗**：确诊的病理性性腺功能减退采用性激素替代疗法（男童：低剂量睾酮递增方案；女童：低剂量雌激素递增方案，后期联合孕激素建立人工月经周期）。

【考点】CDGP 与病理性 HH 的鉴别要点：CDGP 有“晚发育”家族史、骨龄与身高年龄一致、GnRH 激发试验呈青春前期反应模式；HH 常无家族晚发育史、GnRH 激发试验呈低平曲线。高促性腺激素型以 LH/FSH 显著升高为特征，易于与前两者鉴别。

6 影响生长发育的因素

本章导览：【双横线/掌握】遗传因素对生长发育的影响（遗传度及估计方法、全基因组关联研究（GWAS）、家族聚集性、种族差异、遗传模式、表观遗传调控、遗传环境互作）。环境因素（自然地理环境因素、化学性环境污染因素、环境内分泌干扰物、物理性环境污染因素）。**【单横线/熟悉】**社会决定因素（社会经济状况（SES）、医疗卫生保障、家庭环境六维度、文化和教育、现代媒体和娱乐方式）。**【单横线/熟悉】**行为生活方式因素（膳食模式与饮食行为、体育锻炼、睡眠行为、现代媒体影响）。**【单横线/熟悉】**生长发育长期变化的概念、主要表现、变化原因及其对人类的影响。

6.1 生长发育遗传因素

[概念] 概念释义：遗传（heredity）：形态结构、生理功能及身心发育等性状在亲代与子代间的相似性和连续性。父母双方各种基因的不同组合通过受精卵传递给后代，并通过基因的表达决定子代的各种遗传性状（如外貌、身高、健康状况和智力等）。每个儿童的基因决定了其生长发育的潜能，但这些潜能能否充分发挥则受环境和社会决定因素制约，同时也受环境-遗传交互作用影响。

核心理念：遗传因素决定生长发育的潜能（可能性）；环境因素制约或促进潜能的实现程度，决定发育的速度及可能达到的程度（现实性）。

6.1.1 生长发育的遗传特点

（一）遗传度及其估计方法

！重点掌握：遗传度（heritability）/ 遗传力：用来估计某一性状在群体中有多大比例的变异是由遗传因素决定的指标。遗传度的取值范围为 0~1，值越大表示遗传的作用越大，值越小表示环境的作用越大。

遗传度的两种估计方法：

1. 双生子研究（Twin Study）：

- **核心逻辑：**比较同卵双生子（MZ，基因相似度 100%）与异卵双生子（DZ，基因相似度 50%）在同一性状上的一致性差异。
- 若**同卵一致性高而异卵一致性低** → 遗传因素主导。
- 若**异卵和同卵一致性相似** → 环境因素主导。

2. 全基因组关联研究（Genome-Wide Association Study, GWAS）：

- **定义：**在全基因组范围内识别与性状相关的遗传变异，并基于这些遗传变异估计遗传度的方法。
- **遗传度缺失（missing heritability）：**GWAS 研究估计的遗传度通常**低于**双生子研究估计的遗传度。例如，近视的 GWAS 遗传度约 18.4%，而双生子遗传度约 80%。
- **导致遗传度缺失的原因：**
 1. 双生子研究的遗传度估计偏高
 2. 微效基因的遗漏
 3. 表观遗传的贡献
 4. 基因-环境互作

（二）不同性状的遗传度

！重点掌握：遗传度的性状差异：

1. **眼、耳鼻喉、皮肤和骨骼功能域**——遗传度较高（接近或高于 0.6）。
2. **认知功能域**——遗传度中等（0.4~0.5）。
3. **生殖功能域**——遗传度较低（低于 0.3）。

遗传度的年龄变化：遗传度可随年龄发生变化。中国双生子队列研究（Liu Q 等，2015）发现，体重、身高和体质指数（BMI）的遗传度均随着年龄增长逐渐增高。例如，BMI 的加性遗传效应从 0~2 岁的 0.13 上升至 15~17 岁的 0.54；身高的加性遗传效应从 0~2 岁的 0.12 上升至 15~17 岁的 0.87。此现象提示**遗传因素在个体越接近成熟的阶段表现得越充分**。

（三）生长发育的家族、种族影响

！重点掌握：1. 生长发育的家族聚集性（familial aggregation）：指某些性状或疾病在家族中出现的频率高于一般人群，是亲子代际之间遗传最直接的体现。家族聚集性由**父母双方遗传因素**和**家庭成员间相似的环境因素**共同形成，决定了生长发育的特征、趋向、潜力和限度。成年身高与父母平均身高间的遗传度约为 0.75。

2. 生长发育的种族差异性：种族是指具有共同起源和共同遗传特征的人群。生长发育具有种族差异性，尤其体现在**体型、躯干和四肢长度比例**等方面。不同种族群体的体格发育水平差异不全是遗传因素作用的结果，还与各群体的发展起源、生活方式、饮食习惯及社会经济状况密切相关。

（四）生长发育的遗传模式

！重点掌握：1. 单基因遗传（single gene inheritance）：是指表型性状仅由一对等位基因控制的现象，通常遵循**孟德尔遗传规律**。单基因遗传一般决定**质量性状**（即有或无），在群体中呈**不连续分布**。例如，身高虽属多基因遗传性状，但也可能受单基因遗传控制——FGFR3 基因突变导致软骨发育不全，患者平均身高仅约 130cm（侏儒症）。

2. 多基因遗传（polygenic inheritance）：是指表型性状由多个基因共同参与控制的现象，每对基因对性状的效应是微小的。多基因遗传性状除受累加基因作用外，还受**环境因素**的影响。**数量性状**一般由多基因遗传决定，呈**连续性分布**，通常符合正态分布规律。身高、体重等绝大多数生长发育指标均属于多基因遗传性状。

6.1.2 生长发育的表观遗传调控

！重点掌握：表观遗传（epigenetics）：不改变基因的 DNA 序列而调控基因表达的可遗传或可继承机制的统称。其特点为：DNA 序列不变而表型改变；改变具有**可遗传性**和**可逆性**；**不遵循孟德尔遗传定律**。表观遗传是环境因素和细胞内的遗传物质间发生交互作用的结果。

表观遗传的五种主要类型：

1. **DNA 甲基化（DNA methylation）**——最常见的表观遗传调控方式。
2. **组蛋白修饰（histone modification）**
3. **非编码 RNA（non-coding RNA）**
4. **基因印迹（gene imprinting）**
5. **染色质重塑（chromatin remodeling）**

表观遗传与生长发育实例：母亲在孕期服用长效雌激素己烯雌酚（DES），将引起子代 HOXA10 基因的异常 DNA 甲基化，导致生殖道的发育编程改变，增加子代永久性生殖道异常以及阴道癌的发生风险。此例充分说明表观遗传在儿童少年正常生长发育及成年期疾病的发生发展中发挥着重要作用。

6.1.3 生长发育的遗传环境互作

！重点掌握：一、基因-环境相关性（gene-environment correlation, rGE）：指基因与环境共同作用和串联变化的过程，强调个体的生活环境很可能是遗传自选择的结果，即遗传影响个体对于生存环境的选择。三种类型：

1. **被动基因-环境相关性（passive rGE）**——个体从其父母遗传的基因与个体成长环境的关联。例如，父母既提供基因又提供家庭环境。
2. **唤起基因-环境相关性（evocative rGE）**——个体的遗传特征引起环境中其他人的反应。例如，气质活跃的儿童可能获得更多的社交互动。
3. **主动基因-环境相关性（active rGE）**——个体主动选择或创造与自身遗传倾向相关的环境。例如，有运动天赋的儿童主动参与体育活动。

二、基因-环境交互作用（gene-environment interaction, G×E）：指在不同遗传倾向下，相似的环境经历对个体的影响效应不同；同时，在不同的环境经历下，遗传对个体的影响效应也不同。

实例——母乳喂养与 FTO 基因：纯母乳喂养对不同 FTO 基因型儿童的 BMI 变化轨迹及 BMI 峰值年龄的影响效应有所差异。5 个月以上的纯母乳喂养可以降低 FTO 高风险基因型儿童肥胖发生风险。母乳喂养调节早期儿童发育，并降低不良遗传因素对生命后期超重/肥胖风险的影响。

6.2 生长发育物质环境因素

[概念] 概念释义：物质环境（physical environment）：人类赖以生存的物质基础。阐明主要物质环境（自然地理气候条件、各类环境污染因素和生活环境）与儿童少年生长发育的内在联系与规律，对儿童少年预防疾病、增强体质、促进身心健康发育具有重要意义。

6.2.1 自然地理环境因素

（一）地理气候因素

！重点掌握：地理气候因素（geographic-climate factors）：对生长发育具有明显的影响，主要通过以下指标反映：日照时长、年均气温、气温年均差、平均地表温度、年降水量、平均相对湿度、海拔高度、大气压、平均水气压等。

中国历次全国学生体质与健康调研都证实了生长发育的**南北差异**。不同地域人群体格发育水平的差异（尤其是长期趋势），不全是地理气候因素作用的结果，还与各群体的发展起源、生活方式、饮食习惯及社会经济状况密切相关。

（二）季节因素

！重点掌握：季节对生长发育的影响：

1. **身高——春季增长最快：**3~5 月的身高增长值为 9~11 月的 2 倍左右，新的骨化中心也出现较多。
2. **体重——秋季增长最快：**9~11 月体重增长最快，全年体重总增长的 2/3 发生在 9 月至次年 2 月；炎热的夏季有些儿童体重增长很少。
3. **月经初潮：**同样受季节影响，中国女童的初潮多发生在 2~3 月和 7~8 月。

6.2.2 环境污染因素

（一）化学性环境污染因素

[概念] 概念释义：化学性环境污染（environmental chemical pollution）：由于自然灾害、工业生产、人类活动等使地区环境的化学组成发生变化，使得对人体有害的化学物质成分增加。

！重点掌握：1. **空气污染：**空气污染对儿童和少年的健康影响广泛，特别是**肺功能**和**神经系统发育**。孕期母体暴露于空气污染显著增加胎儿宫内生长受限和早产的风险，这些不良出生结局都可能影响儿童少年生长发育，并增加健康问题的风险。

空气污染的分类：

- **室外污染**——颗粒物、二氧化氮、二氧化硫和臭氧等。来源：工业排放、汽车尾气等。
 - **室内污染**——环境烟草暴露、甲醛和挥发性有机物等。来源：燃料燃烧、建筑材料和家具等。
2. **铅污染：**铅是环境污染物中毒性最大的重金属之一。目前许多行业和产品生产仍大量使用铅，铅污染现状依然严峻，环境铅暴露依然是影响儿童青少年健康的主要化学性污染物。
- 核心原则：**任何铅暴露都可能对儿童的健康产生不良影响，因此不存在“安全”的血铅水平，理想情况下血铅水平应为零。

血铅水平对儿童健康的影响（按严重程度递增）：

- $<5 \mu\text{g/dL}$ ：智力下降、学业成绩下降；注意力相关行为和问题发生率增加。
- $<10 \mu\text{g/dL}$ ：听力下降；减少出生后生长、女孩和男孩的青春期的延迟。
- $10\sim39 \mu\text{g/dL}$ ：神经传导减慢；血红蛋白降低、贫血。
- $40\sim79 \mu\text{g/dL}$ ：腹痛、便秘、绞痛、厌食、呕吐。
- $\geq 80 \mu\text{g/dL}$ ：严重的神经影响、抽搐、昏迷、瘫痪和死亡。

！重点掌握：3. **环境内分泌干扰物（Environmental Endocrine Disruptors, EEDs）：**对机体内天然激素的产生、释放、运输、代谢、消除、结合和功能产生干扰作用，从而破坏机体内环境稳定状态的维持，并对个体功能和发育造成影响的外源性环境化学物质。

EEDs 对儿童少年健康的主要影响：

1. **性早熟**——EEDs 是儿童性早熟的直接病因或促进因素。
2. **生殖毒性**——生命早期敏感窗口期暴露，影响子代生殖器官发育和精子成熟。
3. **儿童神经发育毒性**——引起持久、不可逆的学习能力缺失和行为发育障碍。
4. **抑制儿童免疫系统的正常功能**。

分类：模拟/干扰雌激素、干扰睾酮、干扰甲状腺素、干扰其他内分泌功能。

人体暴露途径：消化道、呼吸道和皮肤接触。

（二）物理性环境污染因素

！重点掌握：物理性环境污染因素三类及其健康影响：

1. **噪声污染**——损害听觉、影响儿童视觉功能和神经心理行为发育。长期暴露对心血管、消化、内分泌等系统产生不同程度的功能紊乱甚至损伤器官。
2. **电磁辐射污染**——低强度、慢性射频辐射可影响神经系统发育、引发神经衰弱、影响视力。
3. **放射性污染**——微量的放射性物质暴露一般不影响人体健康，需达到一定剂量才会发生有害作用。

6.3 生长发育社会决定因素

[概念] 概念释义：社会环境（social environment）：人类生存及活动范围内的社会物质和精神条件的总和，涵盖社会经济文化体系、家庭因素及社会关系等，是人类长期生产劳动过程中创造和积累的物质-文化综合体，是一个与自然环境相对的概念。社会因素对生长发育产生多层次、多方面的综合效应，不仅对儿童少年体格发育具有重要作用，同时对心理、智力和行为发育也产生深远影响。

6.3.1 社会经济和医疗卫生保健

（一）社会经济状况

！重点掌握：社会经济状况（Socioeconomic Status, SES）：社会因素中应用最广泛的概念，可独立于自然环境因素，对儿童少年生长发育产生直接影响。

SES 作用的阶段性变化：

- 当社会经济发展到一定阶段，基础物质生活水准（如食物的可及性和丰富性、卫生保健等）对儿童少年生长发育的影响程度**逐渐削弱**。
- 而社会文化相关指标（如**父母职业、受教育程度、家庭养育环境**）的重要性**逐渐凸显**。

社会经济的发展状况与医疗卫生保健服务的提升与儿童的生长发育紧密相关。随着中国经济社会不断进步，医疗卫生保健水平稳步提升，儿童生长发育状况呈现持续向好的趋势。

（二）医疗卫生保障

[概念] 概念释义：医疗卫生保障：政府通过财政或政策的支持，为保证居民获得最基本的公共卫生和医疗服务而提供的制度安排。不同国家或地区的经济发展水平直接影响着政府对医疗卫生事业的投入程度。卫生资源配置及卫生服务的可及性和公平性与疾病的发生、流行和人群健康状况密切相关。儿童健康状况常作为衡量国家或地区经济、文化和医疗卫生发展水平的重要指标。

6.3.2 家庭环境

！重点掌握：家庭环境六维度及其对生长发育的影响：

家庭是儿童生活的重要场所，良好的家庭环境可促进儿童身心健康发育，对小年龄儿童的作用更为显著。

1. **家庭经济状况**——家庭收入直接影响儿童的居住环境、膳食营养水平、社交活动和智力投资等。
2. **父母受教育程度**——父母受教育程度高是家庭社会经济状况中的重要正向因素。**母亲的教育程度**对儿童影响尤为显著，与儿童营养状况、疾病预防、早期教育等方面密切相关。
3. **家庭结构**——在中国，核心家庭和大家庭约占家庭总数的 3/4。一般来说，核心家庭和大家庭的儿童在体格生长和行为发育方面优于单亲家庭的儿童。父母离异对儿童心理健康也会产生负面影响，如职业

地位和心理幸福指数较低。

4. **家庭氛围**——主要取决于家庭成员间的亲密程度。良好温馨的家庭氛围对儿童健全人格特质的形成具有显著的正向促进作用。相反，家庭氛围紧张（如父母经常争吵甚至家庭暴力）会阻碍儿童正常的心理健康发展，儿童容易出现情绪多变、社交退缩和问题行为。
5. **亲子关系**——是儿童最早建立的人际关系。积极的亲子关系使儿童感受到爱与被尊重，有助于儿童对自己、他人和周围环境产生积极、乐观的认知，对培养早期社会交往具有促进作用，为将来建立积极的同伴关系、师生关系乃至婚恋关系奠定基础。
6. **教养方式**——父母的情感支持有助于培养儿童健康积极的心理特征；而过度干预和保护可能导致内向、情绪不稳等问题。父母拒绝、否认或惩罚等养育方式，甚至使用暴力，容易导致子女形成残暴、缺乏同情心、反社会倾向等个性特征。

6.3.3 文化和教育

！重点掌握：文化和教育的三层体系：

社会环境中文化和教育并非独立因素，其与政治制度、经济状况、社会福利、法律法规等因素相互重叠渗透，共同影响儿童少年身心健康发展。

1. **家庭教育**——个体人生教育的基础和起点，影响健康和社会适应能力。
2. **学校教育**——包括幼儿园、小学、中学和大学教育，是培养德智体美劳全面发展优秀人才的保障。
3. **社会教育**——家庭和学校之外，对儿童身心发展造成影响的一切因素，是学校、家庭教育的重要补充。

6.4 生长发育行为生活方式因素

[概念] 概念释义：生活方式（life styles）：人们在一定社会文化、经济、风俗、家庭等因素的影响下形成的一系列日常生活习惯和生活模式。

行为（behaviors）：生活方式与社会背景动态关系的体现，包括膳食、运动、睡眠、娱乐、消费、社会交往等。行为和生活方式是影响儿童青少年健康的重要因素。

6.4.1 膳食

（一）膳食模式

！重点掌握：膳食模式：指膳食中不同食物的数量、比例、种类或组合，以及习惯性消费频率。膳食模式不仅反映当地人群的饮食习惯和生活水平，也反映民族的传统文化、国家的经济发展和地区的环境和资源等情况。

膳食模式与儿童生长发育密切相关。儿童少年健康的膳食模式不仅能满足其生长发育的营养需求，促进体格和智力发育，还会影响一生的食物偏好，对成年期疾病的预防与控制具有重要意义。

《中国学龄儿童膳食指南（2022）》5 条关键推荐：

1. 主动参与食物选择和制作，提高营养素养。
2. 吃好早餐，合理选择零食，培养健康饮食行为。
3. 天天喝奶，足量饮水，不喝含糖饮料，禁止饮酒。
4. 多户外活动，少视屏时间，每天 60 分钟以上中高强度身体活动。
5. 定期监测体格发育，保持体重适宜增长。

（二）饮食行为

！重点掌握：健康饮食行为要求：

1. **按时进食一日三餐**——早中晚三餐的能量比为**3:4:3**。
2. **吃好早餐**——不吃早餐或早餐营养不足，不仅会降低儿童少年上午的学习效率，影响其学习认知能力，还会导致体能降低，影响儿童少年的体格发育。
3. **不偏食、不挑食、不暴饮暴食**——避免盲目节食，合理选择零食，减少在外就餐频率。

6.4.2 体育锻炼

！重点掌握：体育锻炼：运用各种体育手段，结合日光、空气、水等自然力和卫生措施，以发展身体、增进健康、增强体质、娱乐身心为目的的身体活动过程，是儿童少年主要体力活动的形式。

体育锻炼对儿童少年生长发育的五大促进作用：

1. **促进身体发育**——新陈代谢及能量的消耗显著增加，改善消化吸收功能；促进肌肉、骨骼生长；关节韧带变得坚韧、更灵活。
2. **促进心血管健康**——心功能储备提高，有利于血管健康。
3. **增强呼吸功能**——呼吸功能增强，降低呼吸道感染的风险。
4. **促进心理行为发育**——全面提高儿童少年心理素质，促进其个性发展；调节儿童少年的情绪状态，有助于情绪稳定；显著增强其自尊心和自信心。
5. **降低疾病风险**——降低肥胖、心血管疾病等多种慢性病的发生风险。

6.4.3 睡眠行为

！重点掌握：睡眠的四大功能：

1. **消除疲劳**——使机体得到充分休息和恢复。
2. **机体复原**——促进组织修复和生长激素分泌。
3. **记忆的维持和巩固**——被形象地称为“脑的营养剂”。
4. **维持代谢和免疫平衡**——优质、充足的睡眠对于维持人体代谢和免疫平衡同样十分重要。

对于处于生长发育期的儿童青少年来说，睡眠还同时具有**促进体格和神经行为发育**的作用。

健康睡眠习惯：

- 保障**充足的睡眠时间**。
- 养成**定时就寝、定时晨起**的规律睡眠作息习惯。
- 从制度上保障学校早晨上课时间应**因地制宜**，不同地理经度地区的学校可灵活地决定不同季节特别是冬春季早晨上学时间。

6.4.4 现代媒体和娱乐方式

！重点掌握：一、电视对儿童少年的影响：

- **正面影响：**科普、历史、地理等节目有助于提升知识面、理解力、智力和创造力等。
- **负面影响：**
 1. 暴力、犯罪等内容对心理健康造成不良影响，可能引发暴力、酗酒、吸毒等危险行为。
 2. 视屏时间过长影响与父母及家人的互动、沟通，不利于语言发育、情绪和认知发展。
 3. 减少体力运动时间，不利于儿童少年肌肉、骨骼、大脑等身体功能发育，影响心理和情感健康。
 4. 长时间静坐导致近视、肥胖发病率增高。
 5. 限制思维活动范围，影响思维能力、个性发展、社会适应和社会交往能力等发育。

二、网络使用对儿童少年的影响：

网络的双重影响：一方面提供丰富的学习资源和社交渠道，拓展视野；另一方面，过度使用、网络成瘾和接触不良内容对儿童少年的身心健康、学业成绩和社会适应构成严重威胁。

三、玩具和读物对儿童少年的影响：

- **玩具**——简单知识的物质载体，训练儿童的感知觉、注意力、手眼协调、肌肉运动等，有助于促进儿童认知功能发育。
- **读物**——“信息和知识”的物化载体，促进儿童智力、语言、情感、社会性等多方面发展。

7 儿童少年健康问题和健康促进策略

本章导览： 掌握：健康的四个维度及评价指标；儿童少年主要健康问题（伤害、心理行为问题、肥胖和近视、慢性疾病低龄化等）及其流行特征。
熟悉：全生命周期保健策略；生命初始 1000 天；健康不平等改善策略；将健康融入所有政策（HiAP）。

7.1 衡量健康的维度和指标体系

7.1.1 健康的四个维度

[概念] 概念释义： 健康（Health）：不仅仅是没有疾病或虚弱，而是一种身体、心理、社会适应和道德上的完好状态。

！重点掌握： 健康的四个维度及评价指标：

1. **身体健康：** 体格发育、生理功能、运动能力、日常生活自理能力。
2. **心理健康：** 心理/精神症状和行为表现、认知功能、智力和个性、主观幸福度。
3. **社会适应：** 人际关系、学习适应、日常适应、挫折耐受力。
4. **道德健康：** 道德认知、道德情感、道德意志、道德行为习惯。

亚健康（Sub-Health）： 处于健康与疾病之间的一种状态，是个体在躯体、心理和社会适应上的不适应感觉所反映的种种症状，传统的物理或生化检查往往并无异常。

7.1.2 基于疾病发展过程的健康评价维度和指标

[概念] 概念释义： 基于疾病发展过程的评价体系：除“生物-心理-社会”四维度外，还可从疾病发生发展全过程角度构建评价维度。

1. **身心完好状态：** 健康不仅仅是没有疾病或虚弱，而是一种身体、心理、社会适应和道德上的完好状态。
2. **亚健康状态：** 处于健康与疾病之间的一种状态，是个体在躯体、心理和社会适应上的不适应感觉所反映的种种症状，传统的物理或生化检查往往并无异常。
3. **发病率：** 反映儿童青少年健康风险的动态变化以及预防和控制措施的效果。
4. **患病率：** 反映儿童青少年群体中疾病的普遍性和慢性病的控制情况。
5. **死亡率：** 直观揭示健康问题的严重程度及其对儿童青少年生存的威胁。常用指标包括儿童死亡率、每十万人死亡数、每十例活产死亡数等。
6. **医疗卫生服务：** 预防保健服务、健康保险服务、医疗服务质量以及医疗服务访问频率等。

7.1.3 基于疾病影响的健康评价维度和指标

[概念] 概念释义： 基于疾病影响的评价体系：从疾病对个体和社会产生的后果角度评价健康。

1. **疾病负担（Burden of Disease）：** 通常通过经济成本、死亡率、疾病发生率以及其他指标来反映健康问题带来的影响。
2. **低生活满意度与物质滥用：** 青少年时期积极的校园生活经历与高生活满意度相关；低生活满意度易导致物质滥用。
3. **因病缺课天数：** 因疾病、受伤或残疾而缺课的天数，是高灵敏性、实用性的疾病监测指标。

7.2 儿童少年主要健康问题

[概念] 概念释义： 静坐行为（Sedentary Behavior, SB）：任何在清醒状态下，包括坐姿、斜躺、卧姿时能量消耗 ≤ 1.5 代谢当量（MET）的行为。近年来全球儿童青少年静坐行为呈增加趋势，尤其是屏幕时间。中国绝大多数学生日均静坐行为时间超过 8 小时。

！重点掌握： 当前儿童少年主要健康问题：

1. 伤害成为儿童少年第一位死因。

2. 心理行为问题日益突出。
3. 肥胖和近视成为影响儿童少年健康的常见疾病。
4. 慢性疾病低龄化日渐突显。
5. 其他：体能下降、传染病易感。

7.2.1 社会变革与中国儿童少年新健康问题

[概念] 概念释义：（一）城市流动儿童：各种传染性疾病发病风险增高、营养性疾病检出率高、心理压力大、健康危险行为多。
（二）农村留守儿童：心理健康问题、社会化和教育问题、安全问题、营养性疾病检出率高。

7.2.2 儿童少年健康问题的特殊性

！重点掌握：一、性别与年龄差异：

1. 性别差异：

- 女生被报道拥有更多的积极校园经历。
- 伤害在男生中的发生率要远高于女生。

2. 年龄差异：总体来看，随着年龄的增长：

- 健康行为减少：饮用碳酸饮料、减少蔬果摄入、静态行为增加而减少身体活动。
- 不健康行为增加：吸烟、饮酒等。
- 各类非传染性疾病和慢性疾病比率明显升高：近视、超重肥胖和心理行为问题等。

二、家庭教育和人际氛围差异：

- 家庭为儿童青少年提供所需的物质、情感支持，还在态度和价值观上起塑造作用。父母在儿童的健康行为发展和健康问题预防中扮演重要角色。
- 积极性教养方式能使孩子获得安全感和归属感，有效培养人际交往能力和心理韧性，减少人际困扰；在严格的家庭教养下，孩子更容易产生问题行为。
- 无论增加与父亲的交流还是与母亲的沟通，都与一系列儿童青少年健康结果密切相关。

三、社会经济和文化背景差异：

- 不同社会经济特征的人群之间的健康水平差异称为**健康不平等（health inequality）**；广义来看，健康不平等既包括健康状况差异，又包括获得良好健康状态的机会、条件的差异，即**健康不公平（health inequity）**。
- 自 20 世纪 80 年代以来，农村人口向城市大规模流动，产生了跟随父母一起流向城市的**流动儿童**和留在农村老家的**留守儿童**，其健康问题具有特殊的社会决定因素。

四、国家地区差异：不同国家地区的儿童青少年健康问题各有侧重——战争地区以营养不足为主；南非和撒哈拉以南非洲以感染性疾病、营养不良和新生儿疾病为主；欧盟以心理健康问题和精神疾患为主；亚太和东亚以学业压力大、近视患病率高为特点。

五、我国儿童青少年当前最突出的健康问题：中小学生近视患病率居高不下；超重肥胖检出率大幅上升；慢性非传染性疾病早发；体质健康不达标；幼儿园教育小学化导致社会情绪能力差等。

7.3 儿童少年健康促进策略

7.3.1 全生命周期保健策略

！重点掌握：全生命周期保健（Life Course Care）：把生命体看作一个由出生、生长发育、成熟和衰老渐变的周期过程，通过把人生划分为胎儿期和婴幼儿期、儿童少年期、成年工作期和晩年期 4 个明确阶段，并针对这些不同年龄组人群在不同场所（家庭、托幼机构/学校、社区、工作场所）实施连续性预防服务措施，从而保证人生不同阶段有效获得有针对性的预防服务，减少不必要的重复和遗漏，既高效又节省地达到促进人群健康目的。这被认为是生命周期保健策略强调保证整个人群健康，促进健康老龄化的最佳途径。

[概念] 概念释义：全生命周期保健的特点：

1. 连续性：生命形成前即孕前至整个生命的各个时期，生长发育的每一阶段，都是前一阶段的延续、后一

阶段的开始，受前一阶段影响，同时又影响下一阶段。

2. **累积性**：自环境和个人行为因素在不同时点对人体健康产生长远影响。
3. **关键窗口**：特定关键/敏感期如胎儿期、幼儿期等，一些经历会影响一个人未来健康和发展，一些不良事件或暴露对个体产生的消极影响更强烈。
4. **意义**：在生命全程各个关键/敏感时期，明确或强化通过哪些保健和健康促进措施来改善整体健康。

7.3.2 生命初始 1000 天

！重点掌握：生命初始 1000 天（The First 1000 Days）：从怀孕胚胎形成到出生后 2 岁的时期。建立在 DOHaD 理论上，强调这一时期健康的重要性。因为这一时期的营养，不仅关系到胎婴儿期体格发育和神经系统发育，还可能关系到成人后的健康。成年期心血管疾病、糖尿病、肥胖等都与胎儿、婴幼儿时期营养不良或过剩相关。该策略倡导人们重视生命最初 1000 天内健康生长发育，减少成年后慢性非传染病发生，促进并改善人类健康。

7.3.3 基于健康社会决定因素理论的健康不平等改善策略

[概念] **概念释义**：健康不平等（Health Inequality）：不同社会经济特征人群间的健康水平差异，已成为影响全球健康的核心问题。

健康不公平（Health Inequity）：从广义看健康不平等既包括健康状况差异，又包括获得良好健康状态的机会、条件的差异，即健康不公平。

[概念] **概念释义**：决定儿童少年健康的社会环境因素：

1. 日常生活环境。
2. 社会结构性因素。

实现健康公平的行动原则：

1. 改善日常生活环境。
2. 改善社会结构性因素。
3. 提高公众认知。

7.3.4 全人群策略与重点人群策略

！重点掌握：全人群策略（Population-Wide Strategy）：

- **定义**：针对整个社会或社区实施，目标为降低全体人群的疾病风险。
- **方法**：通过改变环境（空气质量、饮用水质量）和社会条件（禁烟政策）促进健康行为。
- **优势**：广泛健康收益，个体影响虽小但累积效应显著。
- **示例**：公共场所禁烟、饮用水加氟、食品加碘。

重点人群策略（High-Risk Strategy）：

- **定义**：针对疾病或暴露风险较高的人群，降低其疾病发生率。
- **方法**：专门健康教育、药物治疗或生活方式干预，减少高风险个体疾病风险。
- **优势**：高度针对性，精确干预，效果明显且易于实施。
- **示例**：有家族病史者的定期监测与干预、高风险人群心理辅导。

两种策略的互补关系：

- 全人群策略满足**全体**儿童青少年基本健康需求，提升整体健康水平。
- 重点人群策略针对**高风险人群**进行个性化干预，降低疾病发生率。
- 二者形成**多层次、多方位**健康促进体系。实例：近视防控中，全人群策略通过健康教育、行为改变和环境改善减少近视发生；重点人群策略针对不同程度的视力问题制定具体干预措施。

7.3.5 将健康融入所有政策的策略

！重点掌握：将健康融入所有政策（Health in All Policies, HiAP）：旨在改善人群健康和健康公平的公共政策制定方法，系统考虑了公共政策可能带来的健康影响，寻求部门间合作，避免政策对公众健康造成不良影响。

2016 年 8 月召开的全国卫生与健康大会上，“将健康融入所有政策”被确定为新时期我国卫生与健康工

作的重要方针之一。

By greedyCat

8 儿童少年常见病

本章导览：【掌握/双横线】儿童少年常见病的概念和流行特点；单纯性肥胖的定义、发病特点、流行规律及防控措施；视力低下（近视）的定义、分类、发生机制、流行规律及防控措施；龋齿的流行状况、四联致病因素及预防控制；脊柱弯曲异常的流行特点、发生原因及预防控制；营养不足的流行特点、发生原因及预防控制；缺铁性贫血的流行特点、发生原因及预防控制；哮喘的流行特点、病因与危险因素及预防控制。

8.1 儿童少年肥胖

[概念] 概念释义：肥胖（Obesity）：在遗传和环境因素交互作用下，因能量摄入 > 能量消耗，导致体内脂肪积聚过多，危害健康的慢性代谢性疾病。

- WHO 标准：超重 $25 \leq \text{BMI} < 30$ ，肥胖 $\text{BMI} \geq 30$
- 中国标准：超重 $24 \leq \text{BMI} < 28$ ，肥胖 $\text{BMI} \geq 28$

肥胖筛查方法体系（4 种方法）：

1. **目测法：**通过直接观察个体，判断是否超重、肥胖及其程度（最简便但主观性强）。
2. **身高别体重法：**WHO 推荐用于 0~6 岁儿童，中国 2022 年发布《WS/T 423—2022 7 岁以下儿童生长标准》。
3. **体质量指数（BMI）：**间接反映体脂的理想指标。国际标准（NCHS/IOTF）和中国标准（WGOC）均采用性别-年龄别 BMI 百分位数进行判定。
4. **腹部脂肪测量：**包括腰围（WC）、臀围（HC）、腰臀比（WHR）和腰围/身高比（WHtR），用于区分腹型肥胖与周围型肥胖。

实际应用流程：先按 BMI 标准筛查肥胖，再用高腰围界值点（年龄别腰围 P_{90} ）区分腹型肥胖和周围型肥胖。

体成分测定方法（体脂率测量）：体脂率是指人体脂肪组织占体重的百分比，是比较直观判断肥胖的指标。测量体脂率常用的方法主要包括：

1. **双能 X 线吸收法（DXA）：**测量精度高，可区分体脂、肌肉和骨骼，是测定体成分的重要参考方法。
2. **生物电阻抗法（BIA）：**通过测定人体电阻估算体脂和去脂体重，操作简便，适合大规模筛查。
3. **皮褶厚度法：**用皮褶卡钳测量特定部位皮下脂肪厚度并推算体脂率，简便经济但受操作者技术影响大。

8.1.1 流行特点

！重点掌握：全球：1975 年儿童青少年肥胖率 <1%，2022 年上升至 8%（女性 6.9%，男性 9.3%）。
中国：7~18 岁儿童青少年肥胖率 1985 年 0.1% → 2019 年 9.6%（增长 75.6 倍），预计 2030 年将达到 15.1%。农村增长速度加快，呈现“城乡逆转”趋势。

8.1.2 危险因素

！重点掌握：继发性肥胖：病因明确，与原发性病因有关，需先治疗其原发性病因。

单纯性肥胖（敏感期：孕后期、婴儿期、青春早期、青春后期，无幼儿期和青春中期）

1. 遗传因素

- 是重要因素，但不是决定因素，肥胖是多基因关联累加结果，属于多基因遗传
- 瘦素通过 3 种途径调节机体脂肪沉积：抑制食欲；增加能量消耗；抑制脂肪合成

2. 个人因素

- 膳食摄入：A. 膳食热能过高；B. 膳食结构不合理；C. 食用能量密度高的食物
- 饮食行为：A. 不良食品选择倾向——甜食、甜饮料等；B. 不良饮食方式——煎、炸烹饪方式等；C. 不良膳食制度——不吃早餐等；D. 不良食物奖惩形式——吃西式快餐作为奖励
- 体力活动：A. 体育活动 ↓；B. 静态生活时间 ↑
- 肠道菌群

3. 环境因素

- 社会环境因素：A. 传统健康观念——“胖是健康，以胖为福”；B. 肥胖易感环境（Obesogenic Environment）——全球化、城市化带来的膳食快餐化、强大市场诱惑、媒体对饮食行为的影响

- 家庭环境因素：受母亲文化程度等因素影响，文化程度高的母亲更倾向于调整孩子的饮食量，鼓励子女参加体育活动

8.1.3 肥胖危害

！重点掌握：

1. **健康危害**：心血管疾病、早期动脉粥样硬化、2 型糖尿病、代谢综合征、非酒精性脂肪肝、阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）
2. **心理危害和行为危害**
 - 心理危害：心理压抑，心理精神障碍（如抑郁和自杀意念等）
 - 行为危害：饮食失调症、社会交往能力↓、吸烟饮酒行为、校园欺负行为，甚至自杀意念和行为
3. **社会危害**
 - 直接成本：控制和治疗肥胖付出的成本
 - 机会性成本：肥胖相关疾病或过早死亡造成的医疗成本或经济损失
 - 间接成本：个人和社区的间接（社会）负担，如病假、个人用于减轻体重的花费等

儿童少年肥胖常见并发症及评估标准：

- 应结合病史、体征及实验室检查等评估肥胖相关并发症及排除继发性肥胖。
- 常见并发症包括：空腹血糖升高、糖耐量受损、2 型糖尿病（T2DM）、代谢综合征、非酒精性脂肪肝、冠心病、高血压、高血脂、哮喘、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、骨科并发症，以及抑郁、自卑等心理健康问题。

8.1.4 预防控制

[概念] 概念释义：肥胖综合防控三方责任框架：

（一）强化家庭责任，充分发挥父母及看护人作用：

1. 帮助儿童养成科学饮食行为。
2. 培养儿童积极身体活动习惯。
3. 做好儿童少年体重及生长发育监测。
4. 加强社区支持。

（二）强化学校责任，维持儿童少年健康体重：

1. 办好营养与健康课堂。
2. 改善学校食物供给。
3. 保证在校身体活动时间。

（三）强化医疗卫生机构责任，优化体重管理服务：

1. 加强孕期体重管理：将营养评价、膳食和身体活动指导纳入孕前和孕期检查，预防孕期体重过度增加或增重不足。
2. 加强儿童少年体重管理：定期评价婴幼儿生长发育状况，做好超重肥胖监测，及时进行健康教育和指导。
3. 加强肥胖儿童少年干预。

！重点掌握：具体防控策略：

1. **普遍性预防**：运用健康教育、健康促进理论，依托建设健康学校、提高学生健康素养的形式，通过制定政策、创建支持环境、社区积极参与、开展健康教育、提供健康咨询和指导，培养儿童少年健康行为习惯和生活方式
2. **针对性预防**
 - 平衡膳食、建立良好膳食制度、保持食物多样化、三餐热量合理分配
 - 培养健康饮食行为，少吃油炸食品、不喝含糖饮料等
 - 积极参加体育活动（每天 60min↑ 中高等强度体育活动），减少静态活动时间（每天看电视玩游戏≤2h）
 - 不提倡节食、挑食，不使用减肥药、腹泻等不健康“减肥”方式
3. **干预性防控**
 - 饮食调整：膳食结构合理，减少脂肪摄入
 - 身体活动指导：坚持规律有氧运动，通过评估调整运动方案

- 行为矫正：制定行为改变目标，以日记等方式进行自我监督，正向鼓励良好行为，家长以身示范
- 心理疏导：树立正常健康观和意识，疏解压抑、自卑、消极心理

8.2 儿童少年近视

中小学生近视筛查频率：每年 2 次。

[概念] 概念释义：视力不良与近视的概念区分：

- **视力不良 (Poor Vision / Low Vision)**：又称视力低下，是各种原因导致视力低于一定水平的总称，包括近视、远视、散光等屈光不正和弱视等其他眼病——是一个**笼统的症状性描述**。
- **近视 (Myopia)**：人眼在调节放松状态下，平行光线经眼球屈光系统后聚焦在视网膜之前，是屈光不正的一种类型——是一个**明确的疾病诊断**。

等效球镜 (Spherical Equivalent, SE) ——定义与公式：

$$SE = \text{球镜度 (Sphere)} + \frac{1}{2} \times \text{柱镜度 (Cylinder)}$$

- **流行病学诊断标准**：SE $\leq -0.50D$ 判定为近视；SE $\leq -6.0D$ 判定为高度近视。

分类：

1. 按屈光成分：屈光性近视、轴性近视。
2. 按病程进展和病理变化：单纯性近视、病理性近视。
3. 按近视度数 (睫状肌麻痹后 SE)：低度近视 ($-0.50 \sim -3.0D$)，中度近视 ($-3.25 \sim -6.0D$)，高度近视 ($\leq -6.0D$)。
4. 按公共卫生防控分期：近视前驱期、近视发展期、高度近视期、病理性近视期。

8.2.1 流行特点

！**重点掌握**：

- 中国是全球近视患病率最高的国家之一
- 随年龄/年级增长患病率持续上升 (年级效应 > 年龄效应)
- 城市高于农村，但农村增长速度更快
- 女性高于男性
- 2010 年、2014 年、2019 年全国学生体质调研数据显示，近视检出率持续走高，低龄化趋势明显

8.2.2 发生机制

！**重点掌握**：正视化 (Emmetropization)：大部分儿童出生时远视，随发育进程眼轴变长、晶状体和角膜弯曲度变平、眼睛屈光度变强，发展为正视的过程。

生理基础：正视化完成后角膜曲率基本不再变化，但眼轴长度可继续生长。

学习时间过长，光照条件不良 → 眼睛常处于高度调节紧张状态 → 看远处时睫状肌仍处于收缩状态 → 悬韧带放松 → 晶状体屈光力过强 → 近视。

- **假性近视 (Pseudomyopia)**：因过度视近工作形成的近视为调节紧张性近视，属功能性改变，是近视防控关键窗口期。采取视力保护措施 → 纠正不良用眼习惯，放松睫状肌 → 视力可恢复正常
- **真性/轴性近视**：假性近视后依然不注意用眼卫生 → 引起眼球充血、眼压升高、眼球壁弹性下降 → 刺激眼轴伸长

8.2.3 影响因素

！**重点掌握**：

1. 遗传因素
2. 环境因素
3. 体质健康因素

8.2.4 危害

！重点掌握：

- 远视力下降（最典型表现）
- 视疲劳
- 夜间视力差、飞蚊症（高度近视）
- 视网膜脱离/裂孔、黄斑出血、青光眼风险增加（高度近视）
- 严重者可致盲

8.2.5 预防控制

！重点掌握：

1. **近视预防**：(1) 加强学校预防近视工作；(2) 培养良好用眼习惯；(3) 创造良好生活环境；(4) 认真做好眼保健操；(5) 积极参加户外活动，亲近阳光
2. **近视矫正**：(1) 及时检查；(2) 合理配镜；(3) 抗胆碱能药物；(4) 手术治疗

户外活动预防近视的生化机制——视网膜多巴胺通路：

- 户外较强的光照强度 → 刺激视网膜**多巴胺（Dopamine）**的合成与释放 → 多巴胺通过 D2 受体**抑制眼轴延长** → 延缓近视进展。
- 同时，户外开阔视野可**减轻眼调节负荷**，放松睫状肌，预防和控制调节紧张性近视。
- 关键为**户外时间长短**，而非具体运动类型（已获随机对照试验证实）。

8.3 龋齿

中小学生龋齿筛查频率：每年 1 次。

[概念] 概念释义：**龋齿（Dental Caries）**：牙齿在身体内外因素作用下，硬组织脱矿，有机质溶解，牙组织进行性破坏，导致牙齿缺损的儿童常见病。

8.3.1 流行状况与指标

！重点掌握：【考点】△ 流行状况：龋患率；【考点】△ 严重程度：龋均、患者龋均；【考点】△ 治疗状况：DMFT。

8.3.2 龋齿发生原因与危害

！重点掌握：发生原因——四联致病因素：

1. 细菌和菌斑
2. 宿主因素
3. 食物因素
4. 时间因素

危害：

1. **局部**：影响食欲，干扰咀嚼、消化和吸收，导致营养缺乏，且随龋病发展可引发牙髓炎、颜面蜂窝织炎、根周脓肿、齿槽溢脓等严重口腔疾病
2. **全身性疾病**：通过变态反应引发风湿性关节炎、心内膜炎、肾炎
3. **损害个人形象**，影响心理健康

8.3.3 预防控制

！重点掌握：

1. **加强口腔保健**：定期检查，早期诊断
2. **控制牙菌斑**：刷牙 3min
3. **注意饮食卫生**，增强宿主抗龋力
4. **加强健康教育**

5. 健全学校口腔疾病防治网

8.4 脊柱弯曲异常

[概念] 概念释义：脊柱弯曲异常（Vertebral Column Defects）：脊柱弯曲超出正常生理范围。

8.4.1 流行特点

！重点掌握：2019 年起脊柱弯曲异常纳入全国学生常见病监测。全国初筛阳性率约为 2%~3%。

8.4.2 发生原因

！重点掌握：

1. 习惯性姿势：不良站姿，不良坐姿，歪头写字
2. 桌椅高矮不适合
3. 体力活动缺乏
4. 营养和体质因素

8.4.3 预防控制

！重点掌握：

1. 加强健康教育
2. 保证足够体育锻炼和体力活动
3. 调整座椅高度
4. 定期筛查，早期发现
5. 脊柱弯曲异常矫正

8.5 营养不足

8.5.1 流行特点

[概念] 概念释义：营养不足（undernutrition）的三种表现：

1. 生长迟缓：表现为年龄别身高低，发育迟缓会阻碍儿童发挥其身体和认知潜力。
2. 消瘦：表现为身高别体重低，中度或重度消瘦的年幼儿童面临更高死亡风险。
3. 体重不足：表现为年龄别体重低，体重不足的儿童可能会生长迟缓、消瘦或两者兼有。

！重点掌握：流行现状：中国曾是全球儿童营养不足最高发的国家之一，新中国成立初约 50% 的儿童营养不足。中国中小学生营养不足率从 2010 年的 12.7% 下降到 2019 年的 8.5%，下降了 4.2 个百分点。《中国儿童发展纲要（2011—2020 年）》提出要控制中小学生营养不足发生率。

8.5.2 发生原因

！重点掌握：

1. 营养素摄入不足：儿童少年对热能、优质蛋白质的需求若得不到足量供应，将导致营养不足发生。
2. 疾病：肠道寄生虫感染、肺结核、肝炎、胃病等主要脏器慢性疾病，是造成营养不足的最常见疾病。
3. 膳食结构和饮食习惯：不良膳食食物种类单一，结构不合理；一日三餐热量、营养素搭配不合理；饮食习惯不良。
4. 早期生长潜力未充分发挥：婴幼儿阶段是决定成年身高的关键时期，儿童身高增长的最大潜能时期是在 6 个月至 3 岁期间。
5. 体像认知和心理因素：片面追求“体型美”，盲目节食。

8.5.3 危害

！重点掌握：

- **生长迟缓**：阻碍儿童发挥其身体和认知潜力
- **消瘦**：中度或重度消瘦增加死亡风险
- **体重不足**：可兼有生长迟缓和消瘦两者的不良后果

8.5.4 预防控制

！重点掌握：2014 年联合国提出消除全球营养不良共识。2017 年中国国务院发布《国民营养计划（2017—2030 年）》，旨在降低 5 岁以下儿童贫血率并控制肥胖率上升趋势。针对中国儿童少年群体：

1. 采取家庭、社区和学校相结合的营养知识、行为习惯、生活方式宣教。
2. 帮助青少年建立正确的体像观。
3. 培养良好的饮食习惯和生活方式。
4. 指导学生合理饮食，开展超重和肥胖干预。

8.6 缺铁性贫血

8.6.1 流行特点

！重点掌握：**全球：**40% 的 6 至 59 月龄儿童、37% 的孕妇和 30% 的 15~49 岁妇女受到贫血影响。2019 年，贫血导致因残疾损失了 5000 万健康生命年。最大原因是膳食中缺铁、地中海贫血和镰状细胞性状以及疟疾。

中国：2010 年中国中小学生贫血率为 11.3%，2014 年下降到 9.3%，但 2019 年又反弹至 11.1%。低年龄组小学生和青春期少年是两大易感人群。

8.6.2 发生原因

！重点掌握：

1. **体内需求量大**：儿童少年生长发育旺盛，尤其青春期生长突增以及组织代谢的氧需求和女童月经周期等铁的需求量很大。
2. **铁的额外丢失**：
 - 月经不规律性失血：是儿童少年铁额外丢失的首位原因。
 - 外伤：引起急慢性失血的常见原因。
 - 疾病：胃十二指肠溃疡、胃酸缺乏、服用抗酸性药物、肠道蠕虫感染、慢性腹泻。
 - 环境污染：铅、苯、镉等中毒可大量破坏体内红细胞造成慢性失血。

8.6.3 预防控制

！重点掌握：

1. **去除病因**：食不当者应纠正不合理的饮食习惯和食物组成，有偏食习惯者应予纠正。如有器质性疾病，应积极治疗。
2. **一般治疗**：轻度贫血儿童少年应合理膳食、注意营养，增加富铁性食物的摄入；尽量纠正偏食、挑食及过度节食等不良饮食习惯。
3. **铁剂治疗**：在医生监督下合理补充铁剂可使血红蛋白尽快恢复正常，铁储备得到补充。
4. **防治结合的综合措施**：儿童青少年缺铁性贫血发病率高、治疗容易但复发率高，同时容易预防，生活中应采取综合措施进行防控。

8.7 哮喘

8.7.1 流行特点

！重点掌握：全球：2019 年儿童哮喘死亡 1.29 万人，发病率 2200 万，DALY 510 万（与 1990 年相比，上述指标均有所下降）。
中国：三次全国调查（1990 年、2000 年、2010 年）显示 0~14 岁城市儿童累计患病率持续上升：1.09% → 1.97% → 3.02%。

8.7.2 病因与危险因素

！重点掌握：

1. **遗传因素：**易感者的基因表达、免疫状态、精神状态、内分泌状态及健康状态等多因素协同作用，决定个体是否发生哮喘。
2. **环境因素**
 - 变应原（关键因素）：包括吸入性变应原（如尘螨、花粉、霉菌等）和食物性变应原（如牛奶、鸡蛋、海鲜等）
 - 呼吸道病毒感染：是诱导气道高反应性的重要原因
 - 气候变化
 - 空气污染
 - 食物过敏
 - 其他：金首饰、香水等特殊物品

分类：

- **外源性哮喘：**特应性/季节性，有明确过敏原触发
- **内源性哮喘：**非特应性，无明确过敏原触发

8.7.3 危害

！重点掌握：

- 突然反复发作的喘息、气短、胸闷、咳嗽
- 可变性呼气气流受限
- 运动后或夜间/凌晨发作加重
- 影响学习、生活质量和心理发展

8.7.4 预防控制

！重点掌握：三级预防策略：

1. **一级预防：**避免接触致敏原，消除高危因素，从母孕期入手
2. **二级预防：**出现初发症状后加强预防，防止再次发作
3. **三级预防：**防止不可逆改变，避免后遗症

关键措施：

- 避免接触变应原（关键）
- 普及防控知识，提高公众认知
- 适度锻炼，增强体质

9 儿童少年传染病

本章导览：掌握传染病的定义及常见类型；掌握儿童少年传染病的流行特征（疾病分布、人群分布、地区分布、时间分布）；掌握学校传染病流行过程特点（传染源集散地、传播特征与学生生活特点、儿童少年易感性，包括城市流动儿童和农村留守儿童）；掌握学校传染病预防控制措施（控制传染源、切断传播途径、保护易感人群、学校传染病管理制度）。

[概念] 概念释义：传染病（infectious disease）：由病原体（细菌、病毒、立克次体、螺旋体、真菌、寄生虫等）引起的，能在人与人、人与动物或动物与动物之间相互传染的疾病总称。

！重点掌握：传染病的基本特征：

1. **有病原体：**每一种传染病都有其特异的病原体，是确定传染病诊断最根本的依据。
2. **有传染性：**病原体可通过一定途径从宿主排出并侵入新宿主，是区别于其他感染性疾病的关键特征。
3. **有流行病学特征：**在人群中表现出强度（散发、暴发、流行、大流行）、时间、地区和人群分布等规律。
4. **有感染后免疫：**机体感染病原体后可产生特异性免疫应答，免疫持续时间因病原体种类不同而异。

传染病流行的三个基本环节：

1. **传染源：**体内有病原体生长繁殖并能排出病原体的人或动物，包括患者、隐性感染者、病原携带者和受感染的动物。
2. **传播途径：**病原体从传染源排出后侵入新宿主所经过的途径——经空气传播（飞沫/飞沫核/尘埃）、经水与食物传播、经接触传播、经虫媒传播、经血液/体液传播、经土壤传播、母婴垂直传播。
3. **易感人群：**对某种传染病缺乏特异性免疫力而容易感染的人群。

三个环节缺一则传染病流行不能发生或维持——切断任一环节即可阻断传播。

9.1 儿童少年传染病流行特征

9.1.1 儿童少年传染病流行状况

！重点掌握：一、疾病分布

1. **疾病种类分布广泛：**儿童少年中报告的传染病种类占我国法定传染病种类的 80%，其中以呼吸道疾病最多。
2. **呼吸道传染病仍是学校传染病预防的重点：**呼吸道传染病以小学生最多，高中生和大学生次之，初中生最少；肠道传染病也是小学生最多，其余学段基本持平。
3. **高发疾病相对集中：**季节性流感、流行性腮腺炎、手足口病、风疹等。

二、人群分布

1. **学段与疾病类型的对应规律：**呼吸道传染病、肠道传染病、自然疫源及虫媒传染病**小学生中发病最多**；血源及性传播疾病**大学生中发病最多**。
2. **性别差异：**总体而言，女性儿童青少年 40 种应报告传染病的总体发生风险始终高于男性。按疾病类型看，**只有性传播和血源传播疾病存在显著性别差异**（女性易感性更高与生理结构特点相关），其他传播途径传染病性别差异不具流行病学意义。
3. **年龄分布校内外差异：****校内儿童青少年**应报告传染病总体发病率随年龄增加而逐渐下降；**校外儿童青少年**传染病发病率在 6~21 岁之间形成两个发病高峰——第一峰在学龄早期，第二峰在青春期后期/青年前期。

三、地区分布：不同省份间传染病报告发病数波动范围大。原因：

1. 地区经济发展水平差异；
2. 人口密度与流动情况；
3. 地理气候条件（南方省份气候温暖湿润，适合蚊虫等病媒生物滋生繁殖）。

四、时间分布——按传播途径的季节模式

1. **总体分布：**学校传染病事件呈双峰分布，集中在 3~6 月和 10~12 月，与学校学期作息制度高度吻合。
2. **呼吸道传染病：**与总体分布基本一致——春季高峰（3~6 月）和秋冬季高峰（10~12 月）。
3. **肠道传染病：**高峰在**夏季（6 月）和秋季（9 月）**，与高温季节病原体在外环境存活时间延长、食物和水源污染风险增加有关；11 月再次出现小高峰。
4. **自然疫源及虫媒传染病：****夏秋季（5~10 月）**，与蚊虫等病媒生物活动季节一致。
5. **血源及性传播疾病：****夏季（7~8 月）及 1 月**，与社会行为模式的季节性变化有关。

9.1.2 学校传染病流行过程特点

！重点掌握：一、传染源的集散地

1. **人群庞杂**：学校群体年龄结构包括儿童、青少年和成年人。
2. **流动性强**：日常教学与社交活动导致大量跨区域、跨群体人员接触，为病原体传播创造接触网络。
3. **健康携带者众多**：许多传染病除患者外，还有数倍甚至数十倍的健康携带者，使传染源数量、强度显著增加。

二、传播特征与学生生活特点有关

1. **群体性生活方式**：集中住宿、共用餐区和统一作息显著增加接触密度，呼吸道飞沫/接触传播风险增加。
2. **室内微小环境中细菌聚集**：空气流通受限的室内环境中，病原体气溶胶浓度比开放空间高很多。
3. **公共设施使用频率高**：门把手、座椅、图书馆等。
4. **学习制度**：固定课表、集中授课等教学安排强制维持群体接触状态，日均暴露时长 >6h，远超社区接触强度。

三、儿童少年易感性

1. **年龄**：年龄越小机体抵抗力越低，免疫系统作为身体抵御病原体的重要防线，婴幼儿胸腺、脾脏等免疫器官发育不完全，免疫细胞数量和活性也相对较低，使他们更易受各种传染病侵袭，如呼吸道合胞病毒感染。
2. **特异性免疫能力**：机体特异性免疫功能尚不完善；群体内基础免疫水平不一。
3. **卫生习惯不良**。
4. **传染病相关知识掌握不足**：不了解传染病传播途径和预防。
5. **特殊儿童群体免疫接种不全**：
 - **城市流动儿童**：由于所在地经常变动，他们的预防接种管理往往不规范或有所遗漏，经常发生迟种、不种、接种间隔时间不规范的情况，使流动儿童发生传染病的几率比普通儿童高很多。影响流动儿童疫苗接种情况的主要因素：
 - A. 人口流动性：在流入地居住时间，异地来往频繁程度；
 - B. 年龄：年龄越小的儿童，能完成规划免疫疫苗人数越多；
 - C. 出生地和接生场所；
 - D. 监护人个人素质（尤其是母亲文化程度）：文化程度越高、有职业，免疫接种知识掌握程度越高，儿童越能按时完成疫苗接种；
 - E. 预防接种服务供给利用情况：不同城市预防接种服务资源分布不均衡。
 - **农村留守儿童**：
 - A. 传染病罹患率高：健康知识缺乏、卫生习惯较差、营养摄入不足、医疗资源匮乏；
 - B. 疫苗接种率低：按期接种、全程接种坚持性差，超期接种、免疫空白等现象多发；
 - C. 监护人意识淡薄，交通不便，信息沟通不畅。

9.1.3 传染病对儿童少年健康的影响

！重点掌握：传染病对儿童少年健康的多维影响：

1. **生理健康影响**：传染病对儿童少年的生理健康影响遵循“一般症状 → 残疾 → 死亡”的递进路径。
 - 一般症状：发热、头痛、出疹、食欲降低等，影响正常学习和生活。
 - 严重者可导致永久性残疾（如脊髓灰质炎导致的肢体瘫痪、脑膜炎导致的听力丧失或智力障碍）。
 - 部分传染病（如重症肺炎、流行性脑脊髓膜炎、狂犬病等）可导致死亡。
2. **成年期生活质量**：罹患慢性迁延且目前尚无有效治疗方法的传染病（如 HIV/AIDS、慢性乙型肝炎等）将严重影响成年期生活质量，并在心理上造成很大的负担。
3. **疾病负担**：随着疾病谱的转变，传染病已不再是儿童少年死亡的首位原因，但传染病仍然会造成很大的疾病负担，包括医疗费用支出、因病缺课导致的学业损失、以及家庭成员陪护造成的生产力损失等。

9.2 儿童少年传染病预防控制

9.2.1 控制传染源

！重点掌握：一、管理传染源

1. **早发现**：坚持晨检制度并保持经常化，是早期发现传染病病例的重要保障。通过每日入校前健康检查，及时发现发热、皮疹、腹泻等症状的学生。
2. **早报告**：发现传染病病例或疑似病例后，应在第一时间内向疾病预防控制机构和教育行政部门报告，以便采取正确办法控制疫情。
3. **早隔离**：对确诊病例、疑似病例和早期症状者，应及时采取隔离措施。隔离是保护易感人群的必要措施，防止病原体在校园内进一步传播。
4. **早治疗**：对确诊病例、疑似病例和可疑病例的早期症状者，应根据疾病特点，及时将患者送定点医院隔离治疗或在家隔离治疗，防止病情加重和传播扩散。

二、“四早”措施：传染病预防控制的“四早”措施即**早发现、早隔离、早报告和早治疗**。

三、疫情报告制度：当出现以下情况之一时，应在 24 小时内报出相关信息：

1. 在同一宿舍或者同一班级，1 天内有 3 例或者连续 3 天内有多名学生（5 例以上）患病，并有相似症状（如发热、皮疹、腹泻、呕吐、黄疸等）或者有共同用餐、饮水史；
2. 个别学生出现不明原因的高热、呼吸急促或剧烈呕吐、腹泻等症状；
3. 学校发生群体性不明原因疾病或者其他突发公共卫生事件。

当发生大面积疫情时必须实行“零报告”和日报告制度。

9.2.2 切断传播途径

！重点掌握：一、针对不同传播途径的切断措施

1. **呼吸道传染病**：加强室内通风换气，保持空气流通；定期进行空气消毒；流行季节减少大型集会和集体活动；提倡佩戴口罩。
2. **肠道传染病**：加强饮水和食品安全管理；对粪便进行无害化处理；消毒被污染物品和周围环境；做好食堂、厕所等重点场所的卫生管理。
3. **接触传播**：对门把手、桌椅、楼梯扶手、图书馆书籍等公共设施进行定期消毒；培养学生勤洗手的卫生习惯。
4. **虫媒传染病**：消灭虫媒传播的中间宿主，如灭蚊、灭蝇、灭鼠等；改善校园环境卫生，清除蚊虫滋生地。
5. **血液/体液传播**：加强健康教育，杜绝吸毒和共用注射器；做好医疗器械的消毒管理工作。

二、学校环境卫生管理

1. 保持教室、宿舍、食堂等场所的清洁卫生和通风良好。
2. 落实公共区域（门把手、楼梯扶手、卫生间、水龙头等）的日常消毒制度。
3. 加强学校饮水和食品安全管理，防止水源性和食源性传染病暴发。
4. 做好垃圾和污物的无害化处理，消除病媒生物滋生环境。

9.2.3 保护易感人群

！重点掌握：一、计划免疫接种

1. **常规免疫接种**：按照国家免疫规划程序，组织和督促学生按时完成各类疫苗的接种，是预防儿童少年传染病发生的最有效方法。
2. **应急接种**：在传染病暴发流行时，根据疾病预防控制机构的指导，对易感人群开展应急接种。
3. **查验预防接种证**：入学入托时查验预防接种证，对未完成接种的学生督促补种。

二、健康教育

1. 开展形式多样的传染病预防性健康教育，普及传染病传播途径和预防知识。
2. 根据传染病流行特点（季节性、地区性）开展针对性健康教育。
3. 培养学生良好的个人卫生习惯：勤洗手、不随地吐痰、不共用个人物品等。
4. 健康教育对象不仅包括学生，还应覆盖教师、家长和后勤人员。

三、增强体质

1. 保证学生充足的睡眠和合理的营养，增强机体非特异性免疫力。
2. 鼓励学生积极参加体育锻炼，提高身体素质。
3. 合理安排学习与休息时间，避免过度疲劳导致抵抗力下降。
4. 流行季节注意防寒保暖，减少感染机会。

四、特殊群体保护

1. **城市流动儿童**：健全组织管理网络，提高疫苗接种便捷性；加强监护人健康教育，提高其免疫接种知识和意识；确保流动儿童在流入地享有同等的预防接种服务。
2. **农村留守儿童**：加强健康教育力度，普及传染病预防知识；改善卫生习惯和营养状况；提高疫苗接种的可及性和按时接种率，消除免疫空白；建立健全监护人联系机制，确保信息沟通畅通。

9.2.4 学校传染病管理制度

！重点掌握：一、晨检制度每天早晨由班主任或校医对学生进行健康观察，重点检查有无发热、皮疹、咽痛、腹泻等症状。发现异常情况及时报告校医，进行初步排查和处置。晨检制度是“早发现”的重要保障，必须坚持经常化、制度化。

二、因病缺勤追踪与登记制度对因病缺勤的学生，班主任应及时了解其患病情况和可能的病因，做好登记记录。发现传染病或疑似传染病病例时，应立即向校医和学校领导报告。校医负责追踪学生的诊断和治疗情况，判断是否构成疫情。

三、传染病疫情报告制度学校应指定专人（校医或保健教师）作为学校传染病疫情报告人，负责传染病的监测、报告和登记工作。疫情报告人应接受专业培训，掌握传染病诊断标准和报告流程。发现法定传染病或聚集性病例时，应在规定时限（24 小时内）向属地疾病预防控制机构和教育行政部门报告。

四、复课证明查验制度患传染病的学生在隔离期满、症状消失后，须凭医疗机构出具的康复证明方可返校复课。校医负责查验复课证明，确认学生已无传染性后方可解除隔离。

五、新生入学预防接种证查验制度在新生入学入托时，学校应查验其预防接种证。对未按规定完成免疫接种的学生，应督促其家长带领学生到预防接种单位进行补种，并将补种情况记录归档。

六、学校卫生消毒制度建立教室、宿舍、食堂、图书馆等重点场所的定期消毒制度，明确消毒频次、消毒方法和责任人。传染病流行期间应增加消毒频次，并做好消毒记录。

七、校医职责校医是学校卫生专业队伍中的重要组成部分，是国家学校卫生工作策略的贯彻者和执行者，是学生和教师健康的守护者。校医在学校传染病监测、预防控制和应急处置中发挥着重要作用，具体职责包括：(1) 负责晨检、因病缺勤追踪和疫情报告工作；(2) 组织开展传染病预防健康教育；(3) 落实学校卫生消毒和传染病防控措施；(4) 参与学校突发公共卫生事件的应急处置。

八、建立学校公共卫生预警系统建立健全学校传染病监测预警机制，对晨检、因病缺勤、疫情报告等信息进行分析研判，及时发现传染病早期聚集性风险，实现传染病疫情的早发现、早预警、早处置。

9.3 儿童少年常见传染病各论

9.3.1 流行性感冒

！重点掌握：流行性感冒（influenza）：由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，以急起高热、全身酸痛、乏力，或伴轻度呼吸道症状为主要临床特点。潜伏期短，传染性强，传播迅速。

流行特征：流感病毒分甲、乙、丙三型，甲型流感威胁最大。流行特征表现为突然发生，迅速蔓延，发病率高和流行过程短。流行无明显季节性，以冬春季节为多。

传播途径：主要传染源是患者和隐性感染者。患者自潜伏期末到发病后 5 日内均可排出病毒，传染期约 1 周，以病初 2~3 日传染性最强。以飞沫传播为主。

预防措施：

1. 早期发现，及时报告、隔离和治疗患者。
2. 接种疫苗：预防该疾病或疾病严重后果的最有效方法。
3. 流行季节避免大型集会，注意休息，防止过劳。
4. 注意体育锻炼和营养，加强非特异性免疫。

9.3.2 结核病

！重点掌握：结核病（tuberculosis, TB）：由结核分枝杆菌引起的一种可防可治的疾病。肺结核是最为常见的一种结核病，由结核分枝杆菌在肺部感染引起，是对健康危害较大的慢性传染病。

流行特征：结核病是全球重大公共卫生问题。中国是结核病高负担国家之一。儿童少年结核感染率随年龄增长而升高。学校作为人群密集场所，易发生结核病聚集性疫情。近年来学生肺结核报告发病率呈波动趋势，部分省份学生病例数占全人群病例数的 5%-8%。高中和大学阶段是学生结核病的高发期。

传播途径：主要传播途径为经空气传播。患者咳嗽排出而悬浮于空气飞沫中的结核菌被健康人吸入后即可引起感染。与患者共餐、共用碗筷或喝了被结核菌污染的生牛奶等，均有被感染的可能。

预防措施：

1. 积极开展“结核病防治”健康教育，普及卫生知识。
2. 定期筛查。
3. 积极治疗现患者，切断传播途径。
4. 通过药物预防易感染者发病。
5. 预防接种：通过接种卡介苗以获得对结核菌的特异性免疫力。

9.3.3 性传播疾病

[概念] 概念释义：性传播疾病（sexually transmitted disease, STD）：由性接触、类似性行为及间接接触所感染的一组传染性疾病。性病可由 30 多种性传播的病毒、细菌和寄生虫引起。

！重点掌握：流行特征：WHO 报道每年全世界估计有 3.4 亿名 15-24 岁青少年感染可治愈的性传播疾病。青少年 STD 感染率在全球范围内呈上升趋势。我国青少年性传播疾病以梅毒、淋病和艾滋病为主要病种。HIV 感染与结核病构成青春期青少年传染病疾病负担的重要原因。青少年由于缺乏预防知识、不善于寻求卫生服务、存在高危行为等因素，成为 STD 的易感人群。

性病的传播方式（6 种）：

1. **性接触传播：**性交行为为主要传播途径。
2. **非性行为的直接接触传播：**通过直接接触患者的病变部位或其分泌物所致。
3. **血源感染：**经静脉输入感染的血液或血液制品，及静脉注射毒品等。
4. **母婴传播：**母亲携带的病原体可经胎盘、产道等途径传染给胎儿或新生儿。
5. **医源性传播：**医务人员操作中因防护不当或使用未严格消毒的器械导致感染。
6. **日常生活接触传播。**

青少年主要性传播疾病：WHO 报道每年全世界估计有 3.4 亿名 15~24 岁青少年感染可治愈的性传播疾病。HIV 感染与结核病构成青春期青少年传染病疾病负担的重要原因。

性传播疾病的预防原则：

1. 做好性病的监测工作
2. 普及预防性病知识
3. 重视学校健康教育
4. 不歧视 HIV 感染者和 AIDS 患者
5. 积极正规治疗
6. 关注重点人群（流动青少年等）

9.3.4 流行性腮腺炎

！重点掌握：流行性腮腺炎（mumps）：由腮腺炎病毒引起的急性传染病，通常引发腮腺疼痛红肿、发烧、头痛和肌肉酸痛。

流行特征：人群普遍易感，5~15 岁儿童青少年为高危人群。发病季节呈双峰分布。

传播途径：早期患儿和隐性感染者是主要传染源。通过空气中飞沫经呼吸道传播。唾液污染的食物、餐具和其他用品也可传播。

预防措施：

1. 主动免疫：疫苗接种。
2. 被动免疫：儿童在罹患该病后可获得较为持久的免疫力。
3. 隔离患儿，早发现早隔离：腮腺肿胀消退 1 周后方可解除隔离，密切接触者应检疫 21 天。
4. 切断传播途径。

9.3.5 手足口病

！重点掌握：手足口病（hand-foot-mouth disease, HFMD）：由多种肠道病毒引起，以发热和手部、足部、口腔等部位出现皮疹或疱疹为特征的急性传染病。以柯萨奇病毒 A16 型和肠道病毒 71 型（EV71）最为常见。

流行特征：手足口病是我国丙类传染病中报告发病率最高的病种之一，5 岁以下儿童占报告病例的 90% 以上，3 岁以下儿童重症和死亡风险最高。全年均有发病，南方地区 5-7 月和 9-11 月两个流行高峰，北方地区以 6-8 月夏季高峰为主。托幼机构是手足口病暴发的主要场所。近年来 EV71 疫苗的推广使重症和死亡病例大幅减少。

传播途径：病毒可通过直接接触感染者鼻咽分泌物、唾液、疱疹液或粪便传播。被粪便、疱疹液、分泌物污染的物品也可传播。感染者发病后一周内传染性最强，传染期可持续数周。

预防措施（WHO 指南）：

1. 建立和加强疾病监测体系。
2. 开展良好的卫生习惯和基础环境卫生教育活动。
3. 在疾病暴发时，对幼儿园、日托机构、学校提供援助。
4. 加强对卫生保健机构和社区的感染控制措施。
5. 改善临床患儿管理服务。
6. 交换并传播与预警、应急响应和疾病管理有关的信息。
7. 建立国家层面的行政管理框架。
8. 对预防管理措施进行监测和评估。

9.3.6 诺如病毒肠炎

！重点掌握：诺如病毒肠炎（norovirus enteritis）：由诺如病毒引起的，以恶心、呕吐、腹痛和腹泻等为主要症状的胃肠道疾病。成人腹泻较突出，儿童则较多有呕吐。

流行特征：全年均可发生，每年 10 月到次年 3 月是诺如病毒感染高发季节。

传播途径：摄入被粪便或呕吐物污染的食物或水；接触患者粪便或呕吐物；吸入呕吐时产生的气溶胶；间接接触被粪便或呕吐物污染的物品和环境。

预防措施：

1. 养成良好的卫生习惯。
2. 注意饮食卫生。
3. 切断传播途径。

10 儿童少年心理卫生问题及精神障碍

本章导览：掌握：儿童少年心理健康的基本特征、影响因素；一般心理卫生问题（情绪问题、行为问题、适应问题）的表现及干预；常见精神障碍（ADHD、ASD、TD、SLD、焦虑障碍、抑郁障碍、双相障碍、OCD、品行障碍、神经性厌食症）的主要表现及干预方法。
熟悉：心理卫生与精神障碍的区别；精神障碍的流行特征。

10.1 儿童少年心理健康及其影响因素

10.1.1 儿童心理健康的基本特征

[概念] 概念释义：儿童少年心理健康（child and adolescent mental health）：指儿童少年在情感、行为、社会 and 认知领域达到特定年龄阶段的要求。对其的认知和理解包括以下几个方面：

1. **相对性**——心理健康是一种相对的状态，而非绝对的“完美”。
2. **持续性**——短暂的情绪波动或轻微行为异常，若能迅速自愈，不应视为不健康。
3. **可描述性**——心理健康可以通过一系列具体标准来描述（如情绪稳定、适应环境、有效应对压力 and 良好社会行为等），但并非每个个体都能完全满足标准。
4. **多元性**——心理健康不仅仅是单一维度，而是生物、心理与社会因素共同作用的结果。
5. **发展性**——心理健康超越了单纯的“无病状态”，还涵盖了儿童少年幸福感的体验和成长发展的潜力。

！重点掌握：儿童少年心理健康的基本特征：

尽管健康的心理没有“标准模板”，但心理健康的儿童少年有其基本特征：

1. **智力发展正常**——智力是衡量一个人心理健康的重要标志之一，智力发展水平要符合生理年龄。
2. **情绪稳定且反应适度**——心理活动和行为模式应和谐统一，对外部刺激反应适度，表现既不异常敏感也不异常迟钝，情绪波动在合理的范围内，并具有一定应变和应对能力。
3. **心理行为特点与年龄相符**——具有与生理年龄相符的心理和行为特征及模式。
4. **人际关系的心理适应**——心理健康的儿童少年，有积极、良好的人际关系，在集体中能与人和睦相处，悦纳自己，认同他人。
5. **个性稳定和健全**——表现出健康的精神风貌，客观积极的自我意识，行为符合社会道德规范，能适度耐受各种压力和应激。

10.1.2 儿童少年心理健康的影响因素

！重点掌握：影响儿童少年心理健康的三类因素：

儿童少年心理健康受生物因素、心理因素和社会因素的综合影响。每一类因素均包含危险因素（增加心理健康问题风险）和保护因素（降低风险、促进心理健康）。

生物因素

[概念] 概念释义：一、危险因素：

1. **遗传易感性**——个体因遗传基因而对某些心理健康障碍具有较高风险。
2. **神经生物学异常**——大脑不同区域与情绪调节、认知功能和行为控制密切相关。神经递质的失衡可能导致情绪和行为问题。
3. **躯体健康状况不良**——伴随的身体健康问题会导致儿童少年感到痛苦和焦虑，影响情绪和行为。
4. **智力低下**——智力低下的儿童少年容易面临情绪、行为问题以及社交适应困难。这些问题通常源于认知功能受限、社交技能不足及社会环境的挑战，可能导致自尊心低下、情绪困扰和生活适应障碍。
5. **母孕期不良因素**——不良的孕期健康状况可能导致胎儿发育不良，增加出生后认知和情绪问题的风险。孕期心理健康问题也可能对胎儿的神经生物学基础造成潜在影响，进而影响儿童少年的情感和社交发展。

二、保护因素：

1. **良好的躯体健康**——躯体健康直接影响情绪、认知和行为。均衡的营养、规律的锻炼和良好的睡眠习惯促进躯体功能正常，增强免疫力，减少因躯体疾病引发的心理健康问题。良好的躯体健康为儿童少年提供稳定的生理基础，使其能够更好地应对生活中的挑战。

2. **适龄的发育水平**——儿童少年期的躯体与智力发育与心理发展密切相关。正常的发育水平有助于儿童形成健康的自我形象，增强自尊心和自信心，从而积极参与各类活动，促进良好的人际关系和心理适应能力。

心理因素

[概念] 概念释义：一、危险因素：

1. **消极认知模式**——个体在儿童少年时期形成的思维方式对情绪和社交能力有重要影响。
2. **情绪调节能力不足**——缺乏有效的情绪调节策略的儿童少年，可能在面对压力或挫折时表现出冲动行为或情绪崩溃，长期的调节困难可能加重心理健康问题。
3. **“难养型”气质**——具有“难养型”气质的儿童少年在生理节律和情绪反应上表现不规律，适应新环境和变化的能力较差，容易受到负面情绪影响，增加焦虑和抑郁的风险。
4. **自卑/自负**——自卑的儿童少年常自我评价低，过于关注他人评价，情绪低落且回避竞争；而自负的儿童少年则表现出自我中心、过度自夸，缺乏客观的自我与他人关系评估。

二、保护因素：

1. **良好的自我意识**——自我意识是个体对自我的认识和态度，促进社会化和完善人格特征。良好的自我意识使儿童少年能够清晰地理解自身的情感、需求和价值观。
2. **利于适应的人格特征**——适应性强的人格特征通常包括开放性、责任感和情绪稳定性。
3. **牢固的人际关系**——家庭、朋友和学校构成的支持网络提供情感支持和归属感，降低孤独感和焦虑感。

社会因素

[概念] 概念释义：一、危险因素：

1. **家庭危机**——家庭是儿童成长的首要环境。家庭功能不全会导致缺乏安全感和情感支持，增加焦虑和抑郁的风险。
2. **学业压力与校园暴力**——学业压力，尤其是在应试教育下，可能导致焦虑和抑郁情绪加重。
3. **社区环境的不稳定**——城市化、移民潮和社区环境的混乱可能使儿童暴露于恐惧和不安之中。歧视和边缘化增加心理压力。网络的普及使儿童易接触到不良内容，导致不良行为和心理健康问题的发生。缺乏有效的社区支持限制了儿童少年与同伴和成人建立健康关系的可能性，进一步加剧孤独感和无助感。

二、保护因素：

1. **家庭关怀**——温暖和支持性的家庭关系能有效降低儿童少年心理健康问题的风险。
2. **支持性的学校环境**——关怀、支持和激励的学校氛围为学生提供情感支持，促进心理韧性。良好的学业成就带来正性强化，有助于树立自我价值感。
3. **社区联系与文化包容性**——与社区及其组织的紧密联系增强儿童少年的归属感和社会支持，从而降低心理健康风险。

危险因素与保护因素汇总

！重点掌握：儿童少年心理卫生的危险因素和保护因素汇总表：

表 10.1: 儿童少年心理卫生的危险因素和保护因素

层次	危险因素	保护因素
生物因素	遗传易感性；智力低下； 神经生物学异常； 母孕期不良因素； 躯体健康状况不良	良好的躯体健康； 适龄的躯体发育
心理因素	消极认知模式； “难养型”气质； 情绪调节能力不足； 自卑/自负	从经验中学习的能力； 解决问题能力强； 良好的自我意识； 适应良好的人格特征
社会因素（家庭）	更换照料者；家庭管理凌乱、冲突； 缺乏家庭支持；家庭关系破裂； 不良的家庭教育；贫穷	良好的物质生活条件；家庭成员健全； 支持性的家庭关系； 有机会积极参与家庭生活； 明确的家庭规范
社会因素（学校）	学业表现差；不适当的教育； 学校未提供适当的环境；校园欺凌	关怀、支持、保护和激励的学校环境； 与同伴间的积极关系； 有参与学校生活的机会； 从学业成就中得到正性强化
社会因素（社区）	社会转型；暴露于暴力； 混乱的社区环境； 暴露于网络不良内容； 歧视和边缘化；缺乏“归属”感	与社区、社区组织保持联系； 文化包容和多样性； 有机会参与有益的业余活动； 安全的社会环境； 有组织的支持性社区

10.2 儿童少年一般心理卫生问题

10.2.1 概述

[概念] 概念释义：心理卫生问题（mental health problems）：心理健康方面存在的偏倚统称为心理卫生问题。2019 年的调查报告显示，目前全球 20% 左右的 10 至 19 岁儿童少年存在心理卫生问题，且这些问题导致了约 16% 的疾病和伤害。

2021—2025 年联合国儿童基金会（UNICEF）估算，至少有 3000 万 17 岁以下的儿童少年面临情绪或行为问题。

儿童少年的一般心理卫生问题可从情绪、行为和适应等方面了解。与成人的心理健康问题不同的是，儿童少年更易受环境的影响，他们的困境往往反映了其家庭与学校等紧密环境的养育、教育问题。重大的社会环境变化也会加剧儿童少年群体的心理问题，因此在疫情后对这一领域的关注尤为重要。

10.2.2 情绪问题

！重点掌握：情绪问题的定义与分类：

儿童少年情绪问题主要包括**焦虑**、**抑郁**和**孤独感**，严重时可发展为焦虑障碍或心境障碍，甚至引发自伤或自杀行为。

- **焦虑**——通常源于对令人恐惧或不确定情况的担忧。
- **抑郁**——是对生活中压力事件（如家庭变故或适应困难）的反应。
- **孤独感**——指个体在主观上感受到与社会隔绝、孤立无援的心理状态。儿童时期的孤独感可能预测成年后的孤独体验，有孤独感的儿童可能会错过许多与同龄人交流和学习重要终身技能的机会。

[概念] 概念释义：情绪问题的具体表现：

情绪问题的界定较为困难，可以表现为情绪不稳定、紧张焦虑、抑郁、强迫行为、过度任性、冲动、暴躁易怒、沮丧、胆小退缩和恐惧发作等，也可有啃咬指甲等行为表现。

1. **焦虑的表现**——常表现为紧张、不安或过度担忧的情绪，尤其在面临考试或社交场合时。他们往往会回避特定情境，例如拒绝参加社交活动或逃避学校，可能出现心跳加速、呼吸急促和出汗、入睡困难或频繁做噩梦等生理症状。

2. **抑郁的表现**——常表现为悲伤、沮丧和失望，伴随无助感和绝望感。在行为上，抑郁的儿童少年常出现兴趣减退、社交退缩和学习动机降低等，生理反应包括疲惫感、食欲变化和睡眠质量下降。
3. **孤独的表现**——常表现为较强的依恋需求，对父母的陪伴有较高的渴望。

[提示] 要点提示：缓解不良情绪的干预措施：

1. **识别并解除环境中的压力源**，鼓励儿童少年开展放松练习和活动，如增加身体活动、阅读、深呼吸练习、改善饮食习惯等。
2. **促进同伴关系**以及加强学校和家庭的支持，帮助他们控制和减轻情绪负担，增强心理韧性。
3. 若儿童少年的情绪持续时间长且程度加剧时，可**寻求专业心理援助人员**的帮助。

10.2.3 行为问题

[概念] 概念释义：行为问题（behavioral problems）：通常指的是在日常生活中出现的不符合其年龄或社会期望的行为，其成因复杂且多样，尚未明确单一的诱因。

儿童少年倾向于通过行为表达情绪，这往往是他们在适应环境或表达内心冲突时的反应。由于儿童少年可能缺乏成熟的应对机制，相对于成年人通常可以运用更复杂的应对策略，他们更容易表现出冲动行为。

！重点掌握：儿童少年常见行为问题的分类：

一、暴力行为

暴力行为是指蓄意运用躯体力量或权力对自身、他人、群体或社会进行威胁或伤害的行为。

二、非自杀性自伤（NSSI）

非自杀性自伤可以认为是针对自己的暴力行为，指个体在没有自杀意图的情况下，故意直接破坏自身身体组织的行为，而且这种行为通常不被当前社会文化所认可。

- 全球范围内儿童少年 NSSI 的终身发生率为 22.1%，12 个月发生率为 19.5%。

三、物质使用

主要包括酒精、烟草、非法药物和吸入剂等。

- 全球 18 岁以下儿童少年中，酒精使用率为 41.7%，烟草 15.6%，非法药物 10.1%，大麻 6.3%。
- 在中国，6~22 岁学生中，曾尝试吸烟和饮酒的比例分别为 9.3% 和 26.6%。

[提示] 要点提示：行为问题的干预措施：

1. **个体层面**——需关注行为问题出现的具体原因，从病因出发针对儿童少年开展个性化的心理干预措施，包括认知行为疗法、动机访谈等心理疗法。
2. **环境层面**——针对儿童青少年行为问题的干预措施也应综合考量家庭、学校等多方面的环境因素，并重视社会支持系统的建立健全。

10.2.4 适应问题

[概念] 概念释义：适应问题（adjustment problem）：指在经历生活变化或压力事件时，出现的暂时性情绪、行为或学习上的困扰，如悲伤、绝望、非自杀性自伤、学习困难等，常伴有头痛、腹痛等身体症状。这些问题反映了个体在面对环境变化或心理压力时所遇到的挑战，通常在成长过程中可以逐渐克服。

！重点掌握：适应问题的分类与表现：

适应问题可以分为社交、学业和家庭适应问题，具体表现包括：

- 与同龄人互动困难、无法建立和维持友谊、没有朋友、孤独、被排斥或欺凌。
- 缺乏同理心和社交技巧、在社交场合中感到极度不安或恐惧、可能会避免参加社交活动。
- **升学相关压力**——由于升学对儿童少年来说是重要的压力事件，在进入小学（6 岁）和小学升入中学（12 岁）阶段是他们因头痛、腹痛等身体不适寻求公共卫生服务的高峰期。

[提示] 要点提示：适应问题的干预措施：

虽然引发适应问题的原因复杂多样，但儿童少年仍可以采取以下措施减轻压力，更好地适应变化：

1. **建立支持系统**——形成由家人、朋友、同龄人或社会团体组成的网络，在面临挑战、压力或困难时提供支持和鼓励。
2. **练习自我管理**——当心烦意乱或感受到压力时，儿童少年可通过洗热水澡、读书、写日记、出去散步或其他喜欢的活动放松身心。
3. **保持健康的生活方式**——鼓励其健康饮食，规律运动，保持身心健康。

10.3 儿童少年精神障碍

10.3.1 概述

[概念] 概念释义：儿童少年精神障碍（**mental disorders**）：指个体在认知、情绪调节或行为上的严重紊乱，通常反映了心理、生物或发展过程中的功能失调。

10.3.2 神经发育障碍

[概念] 概念释义：神经发育障碍：指儿童少年时期，由于大脑发育异常或延迟，导致学习、运动、社交等技能的显著困难。

注意缺陷多动障碍（ADHD）

！重点掌握：注意缺陷多动障碍（**attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD**）：也称多动症，是以注意力不集中、多动、冲动为特征的综合征。

（1）流行特征：

- 全球范围内 3~12 岁儿童少年中 ADHD 的现患率为 7.6%，13~18 岁少年中现患率为 5.6%。
- 2020 年流行病学调查显示，中国儿童少年 ADHD 患病率为 6.4%，约 2300 万人。
- 60%~80% 患儿的 ADHD 可持续到青少年期，50.9% 持续为成人 ADHD。

（2）主要表现（按年龄阶段）：

- **学龄前期**——患儿容易转移注意力，似听非听；过分喧闹和捣乱，无法接受幼儿园教育；可能出现明显攻击行为，不好管理。
- **学龄期**——患儿不能完成指定任务，容易转移注意力，不能集中精神；同时烦躁、坐立不安，有过多的语言；自制力差，难以等待按顺序做事情，言语轻率。
- **青少年时期**——主要表现为不能完成作业，容易转移注意力；主观上有不安宁的感觉；自制力差，经常参与危险性活动。

（3）预防及干预：

ADHD 的病因和发病机制尚不完全清楚，目前认为 ADHD 的发生是在胚胎期和婴儿早期由复杂的遗传易感性与暴露环境多种不利因素协同作用的结果，因此要对具有高危因素（如有患 ADHD 的兄弟姐妹、母亲孕期吸烟饮酒等）的儿童进行监测和早期识别。

ADHD 的干预因年龄而异：

- 对于**学龄前儿童**，首选非药物治疗，包括心理教育、心理行为治疗、特殊教育和功能训练，并开展家长培训和学校干预。
- **6 岁以后**采用药物治疗和非药物治疗相结合的综合治疗，以帮助患儿以较低用药剂量达到最佳疗效。

孤独症谱系障碍（ASD）

！重点掌握：孤独症谱系障碍（**autistic-spectrum disorder, ASD**）：是一种以社交沟通障碍和重复刻板行为为主要特征的发育障碍性疾病。

（1）流行特征：

- WHO 的数据显示，全世界大约每 100 名儿童中就有 1 名患有 ASD。

- 美国 CDC 的自闭症和发育障碍监测 (ADDM) 网络系统估计, 2020 年美国每 36 名 8 岁儿童中就有 1 名患有 ASD, 患病率约为 2.76%。
- ASD 在男孩中的患病率约为女孩的 4 倍。
- 我国 6~12 岁学龄期儿童 ASD 的患病率约为 0.7%。

(2) 主要表现 (核心症状):

1. **社交交流障碍**——患儿难以参与其他人中, 难以分享兴趣、情感和进行非言语交流, 难以发展、维持和理解人际关系。
2. **局限性、重复性的行为、兴趣或活动模式**——患儿表现为躯体刻板运动 (拍手、弹手指)、重复使用物体 (旋转硬币、摆放玩具)、重复言语 (刻板使用单词、短语或韵律模式)、刻板地遵守日常惯例和行为模式等。
3. **感官反应过度或反应不足**——对光线和旋转物体特别感兴趣、对特定气味、味道或质地表示极度厌恶、对疼痛或温度感觉麻木。

(3) 预防及干预:

国家卫生健康委办公厅《0~6 岁儿童孤独症筛查干预服务规范 (试行)》要求乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构使用“儿童心理行为发育问题预警征象筛查表”对辖区 0~6 岁儿童实施 11 次初筛:

- 1 岁以内婴儿期 4 次, 分别在 3、6、8、12 月龄时。
- 1 至 3 岁幼儿期 4 次, 分别在 18、24、30、36 月龄时。
- 学龄前期 3 次, 分别在 4、5、6 岁时。

干预的原则有**早期、个体化、科学循证、长程高强度、基层为主和家庭参与**, 以改善社会交往、语言和非语言沟通能力为核心内容, 以行为疗法为基本手段, 结构化教育与自然情境下养育为干预基本框架, 培养生活自理和独立生活能力, 减少不适应行为, 提高生存技能和交往能力。

抽动障碍 (TD)

! 重点掌握: 抽动障碍 (tic disorders, TD): 是一种起病于儿童期、以不自主的、突发的、快速的、反复的单一或多个部位的肌肉运动抽动和/或发声抽动为主要临床特征的神经发育障碍性疾病, 通常共患各种精神和/或行为障碍, 如 ADHD、强迫性障碍、焦虑障碍、抑郁障碍和睡眠障碍等。

(1) 流行特征:

- 国内报告 6~16 岁在校学生的 TD 患病率为 2.3%~3.0%。
- TD 对男孩的影响比女孩更大, 比例为 (1.5~4):1。

(2) 主要表现:

TD 以**运动性抽动**和**发声性抽动**为临床核心症状。

- **运动抽动**——一般以眼肌、面肌和颈部肌肉抽动为多见, 如反复眨眼、努嘴、缩鼻、摇头、耸肩、张口等。
- **发声抽动**——主要表现为刻板、重复地发出“哼”声, 或反复地清嗓音、咳嗽等。

根据抽动的持续时间、参与的身体部分和肌肉群, 运动抽动和发声抽动可再细分为简单性和复杂性:

- **简单性抽动**——包括单个肌肉或局部肌肉群的短暂收缩, 表现为简单的运动或发声。
- **复杂性抽动**——会激活更多的肌肉群, 表现为目标导向的或类似有目的的运动或单词或短语的发声。

40%~55% 的患儿报告在运动抽动或发声之前有**先兆性冲动**, 表现为局部压、痒、痛、热或冷的感觉, 或其他奇怪的感觉, 也被称为感觉抽动。

特定学习障碍 (SLD)

! 重点掌握: 特定学习障碍 (specific learning disorder, SLD): 指在排除言语功能发育异常、获得性脑损伤、情绪以及环境等原因后, 儿童少年在阅读书写、拼字、表达、计算等方面的基本心理过程存在一种或一种以上的特殊性障碍。

(1) 流行特征:

- 累及阅读、书写和数学等学业领域的 SLD 的患病率在不同语言和文化的学龄儿童中为 5%~15%。
- 阅读和书写障碍是最常被诊断出的 SLD, 数学障碍相对较少。
- 根据美国全国代表性数据, 6~17 岁儿童少年学习障碍患病率估计为 8.83%。

- 来自中国多地的调查结果显示，小学生阅读障碍患病率为 3.9~9.7%。

(2) 主要表现：

1. **阅读困难**——文字阅读正确率低，朗读时不准确或慢而吃力，大声读单个词时不正确或慢且犹豫，常常猜词，难以读出词。
2. **难以理解所读内容**——可正确地读出内容，但不能理解其顺序、关系、推论或更深层次的意思。
3. **拼写困难**——拼写准确性低，可能添加、省略或替代元音或辅音，常见“符号镜像”现象，如将 p 看成 q，b 看成 d，m 看成 w，was 看成 saw，6 读成 9，“部”认作“陪”等。
4. **书面表达困难**——在句子里犯多种语法或标点符号错误，写字潦草难看，涂擦过多，段落组织凌乱，书面表达的意思不清。
5. **难以掌握数感、数字事实或计算**——对数、量及其关系理解差，常借手指计数来计算个位数加法，而不是像同龄人那样回想数学事实，不能理解算术运算、可能转换步骤。
6. **数学推理困难**——运用数学概念、事实或步骤解决数量问题时存在严重困难。

(3) 预防及干预：

儿童早在 3 岁就可以表现出 SLD 迹象和指标，如发音问题、找词困难、难以押韵、难以遵循指示或学习常规等，教师可根据需要对儿童入学后进行筛选，每 2~3 年检查一次，以便于更早地识别 SLD。

SLD 通常采用综合矫治方法，根据儿童青少年的年龄、类型、严重程度、临床表现和心理评估结果制定个性化干预方案。常规程序包括**个性化教育计划（individualized education program, IEP）**、个别指导计划和普通学校的特殊教育等。IEP 以普通教学为基础，有明确的学年教育安置，定有相关的教育服务目标，是有效干预 SLD 的关键。

10.3.3 焦虑障碍

[概念] 概念释义：焦虑障碍（anxiety disorder）：指无明显客观原因而出现的以不安和恐惧为主的情绪障碍，伴有明显的自主神经功能异常表现。2021 年中国 6~16 岁在校学生焦虑障碍的患病率是 4.7%。

广泛性焦虑障碍（GAD）

！重点掌握：广泛性焦虑障碍（generalized anxiety disorder, GAD）：是最常见的焦虑障碍亚型，以持续、显著的紧张不安，伴有自主神经功能亢进和过分警觉为特征，并不局限于甚至并不特别突出地表现于任何一种特殊的环境或情况。

(1) 流行特征：

- 中国首个全国性的儿童少年精神障碍流行病学调查显示，中国儿童少年 GAD 流行率为 1.3%。
- GAD 在女性中比在男性中更频繁地发生，患儿的家庭成员中可能同时存在焦虑障碍。

(2) 主要表现：

- 患儿常不切实际地担心过去和将来可能发生的各种事件，经常需要得到抚慰和保证，并且自我意识过强、多疑、完美主义。
- 儿童内心的焦虑不安不易被其养育者察觉，往往通过头痛、胃痛、失眠、心悸、口干等躯体症状表达出这种情绪。
- GAD 在儿童期常合并分离焦虑障碍和社交焦虑障碍，少年期易合并抑郁障碍。

(3) 预防及干预：

GAD 的预防重点在于增强心理韧性和情绪调节能力，培养儿童有效的情绪表达与应对策略至关重要，父母和教师可以通过指导儿童识别和管理焦虑情绪，如使用放松训练、认知重构等方法，帮助其更好地应对压力情境。

对患儿的干预应遵循**全程综合、个体化和患儿家长共同参与**的原则。**认知行为疗法（CBT）**是当前儿童少年心理治疗的有效方式，其内容主要为识别和纠正患儿在思维、自我形象、态度和信念等方面存在的认知歪曲和错误。对于低年龄的干预对象，可采用低强度的 CBT 干预为基础治疗，并向其父母提供 CBT 工作手册，指导父母帮助孩子克服困难。

社交焦虑障碍

！重点掌握：社交焦虑障碍（social anxiety disorder）：又称社交恐惧症，是指在一种或多种社交或公共场合中表现出与环境实际威胁不相称的强烈恐惧和/或焦虑及回避行为。

（1）流行特征：

- 全球社交焦虑障碍患病率在儿童中为 4.7%，在少年中为 8.3%，女童比男童患病率更高，且在少年的性别差异更为明显。
- 2020 年调查显示，中国在校学生社交焦虑障碍的患病率为 0.8%。

（2）主要表现：

- 患儿往往很少认识到自己对社交情境的远离和恐惧是不合理的，可以表现为哭闹、发脾气、依恋他人、畏缩或者不敢在社交情境中讲话。
- 回避也是常见的表现形式，且较成年人范围广，轻者表现为过度准备可能需要应付的课堂提问和与同学交流话题，或转移注意力、减少目光接触等；严重者甚至会拒绝上学。
- 无论年龄，诊断社交焦虑障碍都要求害怕、焦虑或者回避通常持续至少 6 个月。

（3）预防及干预：

对患儿的干预主要为心理干预与药物治疗。心理干预建议首选个别或团体 CBT，其内容主要为心理教育、对恐惧或回避情景的暴露、社交技能训练，以及在真实社交情景中反复训练。干预需考虑与儿童少年的心理发展匹配，且常需父母的配合参与。父母、学校教育方式的调整或阳性强化其社交行为等心理干预方法比药物治疗的效果更好。

分离焦虑障碍（SAD）

！重点掌握：分离焦虑障碍（separation anxiety disorder, SAD）：是儿童少年中常见的焦虑障碍，具体指与特定的依恋对象分离感到显著、过度的恐惧或焦虑的一种精神障碍。

（1）流行特征：

- 不同流行病学调查显示，儿童少年的 SAD 患病率为 1%~4%。
- 国内报告 6~16 岁在校学生的 SAD 患病率为 0.5%~1.0%。
- 儿童少年 SAD 的危险因素包括焦虑障碍家族史、创伤经历（如依恋对象的疾病或死亡）、生活压力（如父母冲突或离婚）、环境的变化（如搬家或转学）。

（2）主要表现：

- 患儿通常对离开家或亲人表现为过度担忧，出现反复的痛苦情绪，达到与其发育水平不符的程度。
- 患儿往往对因疾病或灾难失去亲人感到极度焦虑，甚至担心自己会因意外事件（如迷路或被绑架）而与父母分离；也可能会因害怕分离而拒绝离开家，或不愿独自在家或外面过夜。
- 其他常见表现还包括频繁做关于分离的噩梦，以及在预期分离时抱怨身体不适，如头痛或胃痛。此外，分离性焦虑障碍也可能与惊恐障碍相关，表现为反复出现突如其来的强烈焦虑和恐惧感。

（3）预防及干预：

如果儿童少年在面对分离场景时的焦虑程度比正常发育阶段的其他人群要严重得多，需引起父母和教师的注意，早期诊断和治疗有助于减轻症状，防止疾病加重。

针对患儿，由精神科医生或其他经过专门培训的合格精神卫生专业人员提供的心理治疗可减少 SAD 的症状，其中认知行为治疗（CBT）被认为是 SAD 的一线治疗手段。父母也可以学习如何有效地提供情感支持并鼓励孩子形成与年龄相符的独立性。当症状严重或持续存在时，可考虑药物和 CBT 联合使用。

10.3.4 抑郁障碍

重性抑郁障碍（MDD）

！重点掌握：重性抑郁障碍（major depressive disorder, MDD）：是一种严重且持续的情绪障碍，其核心特征是深度的情绪低落，并伴有兴趣丧失、疲乏、注意力不集中、食欲或睡眠改变、自责感甚至自杀念头等症状，通常持续至少两周或更长时间。

（1）流行特征：

- 中国 6~16 岁在校学生 MDD 的现患率为 1.9%~2.0%，其中 13~16 岁少年的患病率（2.6%~3.0%）明显高于 6~12 岁儿童（1.3%~1.5%）。

- MDD 在童年期的男女比例相当，青春期后女性多于男性（约为 2:1）。

(2) 主要表现：

- 主要特征包括持续的情绪低落或易怒，对日常活动和兴趣的明显丧失，以及精力不足或过度疲劳。
- 常伴有睡眠问题、食欲改变、注意力不集中、学业成绩下降，以及强烈的自责或无价值感。严重时，可能伴随自伤行为或自杀念头。
- 可表现出很多焦虑症状（包括恐惧和分离焦虑）和躯体症状（如腹痛、头痛），抑郁经常被躯体症状所掩盖。

(3) 预防及干预：

以心理支持为主，常采用行为激活、认知行为疗法、人际心理治疗、解决问题疗法等方法。心理支持可由专业医师或受督导的非专业治疗师教授患儿新的思维方式、应对方式或与他人相处的方式，也可通过自助手册、网站和应用程序获得服务。

在治疗儿童时还须采取针对家庭和学校的并行措施；对于少年，通常采用**心理治疗和抗抑郁药的联合治疗**。

双相障碍（BD）

！重点掌握：双相障碍（bipolar disorder, BD）：也称双相情感障碍，指既有躁狂或轻躁狂发作，又有抑郁发作的一类心境障碍。

(1) 流行特征：

- 2019 年全球疾病负担研究显示，10~14 岁和 15~19 岁儿童少年 BD 的患病率分别为 0.11%~0.23% 和 0.40%~0.80%。
- 对中国 6~16 岁在校儿童少年的报告指出，BD 的现患率为 0.79%~0.92%；在少年期（1.46%~1.73%）明显高于儿童期（0.25%~0.36%）。

(2) 主要表现（包括躁狂发作和抑郁发作）：

1. **躁狂发作期间**——表现为情绪高涨或易怒、活跃程度显著增加、言语增多且话语连贯性减弱、注意力分散、学习、社交或性行为方面的活动增加，出现冲动或危险行为。躁狂状态可以持续数天至数周。
2. **抑郁发作期间**——表现为情绪低落、对以前感兴趣的活动失去兴趣或乐趣、活力下降、疲乏或无助感、睡眠障碍（如失眠或嗜睡）、食欲变化以及自杀念头或行为。这种抑郁状态通常持续至少两周，对个体的学习和社交能力产生显著负面影响。
3. **躯体症状**——患儿还倾向通过行为来表达其情绪，常表述有胃痛、厌食、遗尿、头痛、腹痛、心慌等躯体不适。

(3) 预防及干预：

1. 对有家族病史或遗传易感性的儿童少年，应进行心理健康教育和定期筛查，早期发现潜在问题并进行干预，教导儿童识别和管理情绪波动、保持规律的作息时间和健康的生活习惯，帮助其更好地应对压力。
2. 对患儿的干预方法通常包括**心理治疗**、**家庭治疗**和**药物治疗**。认知行为疗法（CBT）可以帮助儿童识别和改变负面思维模式，培养有效的情绪调节技巧；家庭治疗则强调家庭成员之间的沟通与支持，帮助家庭建立健康的互动模式，以更好地应对疾病带来的挑战。
3. **学校环境的支持**也十分重要，教育工作者应了解儿童的情况，并提供必要的学习和心理支持，以促进其在校表现和整体发展。

10.3.5 其他精神障碍

强迫性障碍（OCD）

！重点掌握：强迫性障碍（obsessive-compulsive disorder, OCD）：指以强迫思维和/或强迫行为为主要症状，伴有焦虑情绪和适应困难的精神障碍。

(1) 流行特征：

- 世界范围内，儿童少年 OCD 的患病率为 1.1%~1.8%。
- OCD 在中国 6~16 岁儿童少年中的患病率为 1.0%~1.7%。
- 儿童期起病的 OCD 多见于男性，约 30% 的患儿合并终生 TD。

(2) 主要表现：

1. **强迫思维**——是非理性的、不由自主重复出现的思想、观念、表象、意念、冲动等，这些思维是不愉快的、非自愿的，而且在绝大多数个体身上导致显著的痛苦或焦虑。个体企图忽略或压抑这些强迫思维，或用其他想法、行动（例如，执行一个强迫行为）来中和它们。
2. **强迫行为**——是反复的行为或精神活动，如清洗、检查、数数和反复默诵，患儿可能感到被强迫思维驱使，或认为必须机械地遵守规则，因而不得不去执行。
3. 绝大多数有 OCD 的个体既有强迫思维又有强迫行为，强迫行为通常作为对强迫思维的反应而实施，目标是减少被强迫思维所激发的痛苦，或防止所担心的事件发生。

(3) 预防及干预：

预防 OCD 的策略更加注重识别和管理过度的焦虑、强迫性思维、以及不合常规的反复行为，如过度清洁、检查或重复特定动作，这些行为一旦影响到日常生活，就需要引起警惕。

OCD 的干预须**心理干预和药物治疗相结合**。心理干预可采用心理教育、支持性心理治疗、家庭治疗、认知行为治疗，也可选择森田疗法、生物反馈疗法、音乐疗法等，可根据患儿具体症状灵活选用。

品行障碍（CD）

！重点掌握：品行障碍（conduct disorder, CD）：指儿童少年（18 周岁以下）反复出现持久的、违反其年龄段相应行为规范，侵犯他人或公共利益的行为障碍，包括反社会性、攻击性或对立违抗行为。

CD 往往继发于童年期的**对立违抗障碍（oppositional defiant disorder, ODD）**，表现为持久性的违抗、敌意、不服从、易激惹、挑衅和破坏行为等，且具有冲动性，少数严重者可进一步发展为少年违法犯罪，即参与违反法律或与社会规则相悖的违法行为。

(1) 流行特征：

- CD 在青春早期高发，男性显著多于女性 [（4~12）:1]。在全球范围内，CD 患病率约为 8%。
- CD 在中国 6~16 岁在校学生中的患病率约为 1.9%，10~14 岁组的患病率最高。

(2) 主要表现：

- 患有 CD 的儿童少年对他人的感受缺乏敏感性，有时会将他人的行为误认为是威胁，进而表现出攻击性行为。
- 患儿常易激惹、固执、爱寻衅、恶作剧、侵犯和攻击他人、违拗对抗、故意破坏财物、虐待动物、撒谎欺诈、持续而顽固的偷窃、厌学逃学、离家出走等。
- 严重时可进一步发展为暴力伤人、性侵犯、诈骗、偷盗、吸毒等违法犯罪行为，此时多伴有反社会人格障碍。
- 这些行为均违反了与年龄相适应的社会行为规范和道德准则，危害社会安定及他人、公众利益，而且对障碍者自身的学习、生活和社会化功能也造成严重不良影响。

(3) 预防及干预：

品行障碍比较顽固，矫治十分困难，因此**及早发现、及早采取预防性干预**极为重要。

神经性厌食症（AN）

！重点掌握：神经性厌食症（anorexia nervosa, AN）：是以持续性的能量摄取限制、强烈害怕体质量增加或变胖或持续性妨碍体质量增加的行为、对自我的体质量或体形产生感知紊乱为临床特征的一类进食障碍。

(1) 流行特征：

- AN 发病年龄通常较早，为 13~20 岁，发病的两个高峰年龄分别是 13~14 岁和 17~18 岁。
- 男女发病率存在较大差异 [1:（11~14）]。
- 中国 6~16 岁在校学生的 AN 现患率为 0.1%~0.2%。

(2) 主要表现：

1. **限制饮食摄入**——在行为上，患者常刻意减少饮食的摄入量，并伴有过度运动以增加消耗。
2. **使用其他减重方法**——例如使用泻药、减肥辅助剂或进食后催吐。
3. **体像障碍**——在心理上“迷恋”低体重，存在体像障碍，对自身体形的感知异常，如明显已经很消瘦了，仍觉得自己很胖。
4. **闭经**——对于已经开始正常月经的女孩来说，患有 AN 的女性都会停止月经，关于腹胀、胃痉挛和便秘的报告也很常见。

(3) 预防及干预：

预防儿童少年 AN 的重点是建立健康的饮食观念和积极的身体形象。家庭和学校应共同关注儿童的心理发展，增强自尊与自信，避免将体重和外貌作为评价标准。社会和学校需引导健康的审美观念，提供心理支持，创造多样化文化环境，预防进食障碍的发生。

治疗的核心目标是**恢复体质量**，关键在于早期诊断和及时营养重建。饮食监管和禁止暴食与呕吐行为是主要的治疗手段。由于 AN 常伴随心境障碍、焦虑障碍和强迫症等精神障碍，可根据症状进行药物干预。为患者及家庭提供心理教育，建立治疗联盟，并通过系统的心理行为干预实施全程管理，以提高治疗效果和促进整体恢复。

11 儿童少年伤害与暴力

本章导览：掌握：伤害的定义、分类及流行特征；意外伤害的 Haddon 模型与四 E 干预措施；道路交通伤害和溺水的预防；儿童虐待与忽视的分类及预防；自杀与自伤的流行特征及干预；校园暴力与网络暴力的预防。

熟悉：非自杀性自伤（NSSI）的识别与干预；校园欺凌的特征与预防。

11.1 儿童少年意外伤害

11.1.1 概述

[概念] 概念释义：伤害（injury）：因机械能、热能、电能、化学能等能量传递或干扰超过人体组织的耐受水平而造成的组织损伤，或由于窒息导致的缺氧而引起的损害。

意外伤害（unintentional injury）：非主观故意行为导致的伤害，即无目的性、无意识的伤害。主要包括交通事故、溺水、跌落、烧伤/烫伤、中毒等。

伤害与“意外”的区别：伤害是一类疾病，在国际疾病分类（ICD-10）中已有明确分类。意外伤害并非“意外”——它是有因可寻、有规律可循、可预测、可预防的公共卫生问题。

11.1.2 流行特征和危险因素

！重点掌握：一、全球流行特征

1. **伤害是儿童少年的第一位死因：**全球每年约 95 万 18 岁以下儿童少年死于伤害，其中意外伤害占 90% 以上。
2. **五大伤害死因（全球儿童青少年）：**
 - (a) 道路交通伤害
 - (b) 自杀（故意伤害）
 - (c) 跌落
 - (d) 人际间暴力
 - (e) 溺水
3. 全球儿童伤害死亡中，95% 发生在中低收入国家。

二、分布特征

1. **地区分布：**发展中国家伤害死亡率显著高于发达国家；农村高于城市。
2. **人群分布**
 - 年龄：不同年龄阶段高发伤害类型不同——婴幼儿以跌落、烧烫伤、窒息为主；学龄儿童以溺水、交通事故为主；青少年以交通事故、暴力为主。
 - 性别：男性伤害发生率普遍高于女性，男女比约 1.5:1-3:1。
 - 种族/民族：不同种族间存在差异，与社会经济状况相关联。
3. **地点分布：**不同伤害类型发生地点不同——家庭（跌落、烧烫伤）、学校（运动伤害）、道路（交通事故）、水域（溺水）。
4. **时间分布：**交通事故和溺水有明显季节性——夏季（7-8 月）为高发期。

三、危险因素

1. 宿主因素（host factors）

- 年龄：不同发育阶段面临不同的伤害风险（婴幼儿运动能力发展不协调、学龄儿童探索行为增多、青少年冒险行为增加）。
- 性别：男性冒险倾向更高，暴露于危险环境的机会更多。
- 种族：部分种族因社会经济地位等因素，伤害风险较高。
- 心理行为因素：冲动性、攻击性、注意力不集中、冒险行为等增加伤害风险。

2. 环境因素

- 自然环境：气候（高温/暴雨/冰雪）、地形（水域/山体）、自然灾害。
- 社会环境：经济发展水平、社区安全设施、家庭监护状况、学校安全教育等。

[提示] 要点提示：伤害的流行病学意义：伤害已成为全球儿童青少年死亡和残疾的最主要原因。我国 0-14 岁儿童中，意外伤害是第一死亡原因，每年有近 5 万名儿童因伤害死亡。伤害造成的疾病负担（DALYs）

巨大，但通过有效的公共卫生干预，大部分伤害是可以预防的。

11.1.3 伤害预防控制理论

Haddon 模型

！重点掌握：Haddon 模型（Haddon Matrix）：由 William Haddon 于 1970 年提出，是伤害预防控制最经典的理论框架。该模型将伤害事件分解为三个因素（宿主、致伤因子、环境）和三个阶段（事件前、事件中、事件后），构成 3 × 3 矩阵。

三因素（3 factors）：

1. **宿主（host）**：受害者本身——年龄、性别、行为、知识、技能等。
2. **致伤因子（agent）**：导致伤害的能量或物体——车辆、水、火、化学品等。
3. **环境（environment）**：
 - 物理环境：道路状况、水域安全设施、建筑安全等。
 - 社会环境：法律法规、社会规范、经济水平等。

三阶段（3 phases）：

1. **事件前阶段（pre-event phase）**：伤害发生之前——预防伤害的发生（一级预防）。
2. **事件中阶段（event phase）**：伤害正在发生之际——减轻伤害的严重程度（二级预防）。
3. **事件后阶段（post-event phase）**：伤害发生之后——降低伤残和死亡率（三级预防）。

示例——道路交通伤害的 Haddon 模型：

	宿主	致伤因子	物理-社会环境
事件前	安全教育、驾驶技能	车辆安全性能、制动系统	道路设计、交通法规
事件中	是否使用安全带/头盔	车辆碰撞保护能力	道路护栏、安全气囊
事件后	急救知识、健康基础	车辆自燃风险	急救系统、医院条件

四 E 干预

！重点掌握：四 E 干预措施：基于 Haddon 模型的伤害预防综合干预策略。

1. **教育干预（Education）**：通过健康教育提高公众对伤害的认识，增强安全意识和自我保护能力。包括：学校安全教育课程、社区宣传活动、驾驶员安全教育、家长安全知识培训等。
2. **工程干预（Engineering）**：通过改进产品和环境设计来减少伤害风险。包括：安全座椅和头盔设计、车辆安全性能改进、道路安全设施建设、儿童安全包装、游泳池围栏、防火建筑材料等。
3. **经济干预（Economic）**：通过经济手段影响行为选择，促进安全决策。包括：对安全产品的补贴或税收优惠、对危险产品的税收或处罚、保险激励机制等。经济干预也被称为强制干预。
4. **强制干预（Enforcement）**：通过法律法规强制实施安全措施。包括：交通法规（限速、酒驾禁令）、安全生产法规、儿童安全座椅法规、学校安全管理制度等。

四 E 干预的特点：四 E 干预措施相互补充，综合运用效果更佳。单独依靠教育干预效果有限，必须同时配合工程改进、经济激励和法律强制，才能实现伤害的有效预防。

11.1.4 道路交通伤害

！重点掌握：一、概述

1. **全球状况**：道路交通伤害是全球 10-24 岁人群的第一位死因，每年约 119 万人死于道路交通事故。
2. **中国状况**：道路交通伤害是中国 0-14 岁儿童的第二位伤害死因（仅次于溺水），占儿童伤害死亡的较大比例。
3. **发生特点**：
 - 高发季节：夏季（7-8 月）最为集中
 - 高发时段：下午放学高峰时段
 - 易受伤部位：头部损伤最为常见

二、危险因素

1. **个体因素**：年龄（儿童判断力不足、注意力易分散）、性别（男生发生率高于女生）、冒险行为（闯红灯、不佩戴头盔）、安全意识薄弱。
2. **家庭因素**：家长监护不足、家长安全意识淡薄、家庭社会经济地位低下。
3. **交通环境因素**：道路安全设施不完善（缺乏人行道、信号灯、减速带）、交通流量大、车辆速度快、混行交通。

三、预防措施

1. **健康教育**：学校交通安全教育课程；培养安全过马路、安全骑行的行为习惯；提高危险识别和自我保护能力。
2. **环境干预**：优化学校周边交通环境；设置人行横道、信号灯、减速带；建立安全上学路线。
3. **立法与执法**：强制使用儿童安全座椅和安全带；严格限速法规；酒驾零容忍政策；加强交通执法力度。
4. **工程干预**：改进车辆安全设计（儿童安全座椅、安全气囊）；头盔设计优化；道路基础设施安全改造。

[考点] 常见考点：易考：

1. Haddon 模型的三因素、三阶段及其在道路交通伤害中的应用
2. 四 E 干预措施的具体内容及之间的相互关系
3. 道路交通伤害的危险因素及综合预防策略

11.1.5 溺水

！重点掌握：一、概述

1. **全球状况**：溺水是全球 5-14 岁儿童意外伤害死亡的第二位原因，每年约有 17.5 万儿童死于溺水。
2. **中国状况**：溺水是中国儿童意外伤害死亡的第一位原因，约占儿童伤害死亡的 40%，是威胁我国儿童生命的“头号杀手”。
3. **发生特点**：男性溺水率高于女性；农村高于城市；主要发生于自然水域（河流、湖泊、水库、池塘）；高发季节为夏季（6-8 月）。

二、危险因素

1. **个体因素**：年龄（5-14 岁高发）、男性、不会游泳或水性不佳、对危险水域认知不足、冒险和好奇心强烈。
2. **危险水域**：开放性水域缺乏安全设施（护栏、警示牌、救生设备）；水域环境复杂（暗流、水深、水温低）。
3. **监管缺乏**：家长或监护人疏于看管，儿童独自或结伴到水域玩耍。
4. **同伴压力**：同伴怂恿下水、相互模仿冒险行为，群体情境下风险意识降低。

三、预防措施

1. 管理干预：

- 对开放性危险水域设置护栏、警示标志
- 配备救生设备和专职救生人员
- 填埋或改造危险积水坑、废弃水塘
- 建立重点水域巡查和报告制度

2. 健康教育：

- 学校防溺水安全教育专题课程
- “六不一会”教育：不私自下水游泳、不擅自与他人结伴游泳、不在无家长或教师带领的情况下游泳、不到无安全设施和救援人员的水域游泳、不到不熟悉的水域游泳、不熟悉水性的学生不擅自下水施救；学会基本的自护自救方法
- 家长防溺水安全知识宣传

3. **游泳技能培养**：推广学校游泳课程，提高儿童少年的游泳能力和水中自救技能。但需注意：掌握游泳技能不能完全替代安全防护措施，需与其他措施配合使用。

11.2 儿童少年故意伤害

[概念] 概念释义：故意伤害 (Intentional Injury)：是指有计划、有目的地加害自己和他人的伤害行为，主要包括自杀和他杀、自伤、虐待/疏忽、家庭/社会暴力、强奸以及与毒品/酒精有关的伤害等。与意外伤害（无目的性）相比，故意伤害具有明确的目的性和主观意图。

11.2.1 儿童虐待与忽视

！重点掌握：一、定义与分类

1. **WHO 定义：**儿童虐待 (child maltreatment) 是指对 18 岁以下儿童实施的躯体虐待（或/和）情感虐待、性虐待、忽视及经济剥削等，对儿童的健康、生存、发展或尊严造成实际或潜在伤害的一切行为。
2. **四种类型：**
 - (a) 躯体虐待 (physical abuse)：蓄意对儿童造成躯体伤害或痛苦。
 - (b) 情感虐待 (emotional abuse)：持续地对儿童进行不适当的对待，包括贬低、威胁、恐吓、歧视或其他非躯体的故意行为，对儿童的心理和情感发育造成损害。
 - (c) 性虐待 (sexual abuse)：使尚未发育成熟的儿童参与其不能完全理解、无法表达知情同意的，或触犯法律、违反社会禁忌的性活动。
 - (d) 忽视 (neglect)：父母或其他照护者未能提供儿童生长发育所必需的基本条件（食物、衣物、住所、医疗、教育、安全监护和情感关怀等），从而对儿童健康或发育造成损害或潜在损害。

二、中国流行状况

1. 儿童躯体虐待发生率约 20.3%。
2. 儿童性虐待发生率约 18.2%。
3. 儿童忽视（包括躯体忽视、情感忽视、教育忽视、医疗忽视等）发生率约 26.0%。
4. 虐待和忽视常同时存在，多种类型重叠发生。

三、危险因素

1. **个体层面：**儿童年龄（年幼儿童更易受虐待）、性别、特殊需求儿童（残疾、智力障碍）。
2. **家庭层面：**父母精神健康问题（抑郁、物质滥用）；父母有虐待史；家庭暴力；家庭功能失调；单亲家庭或社会经济地位低下。
3. **社会层面：**社会经济不平等；社会对暴力和体罚的容忍；儿童保护法律体系不完善；社区支持和监督机制薄弱。
4. **文化层面：**“不打不成器”等传统观念；对儿童权利认识不足。

四、预防措施

1. **法律法规建设：**完善儿童保护法律法规体系；强制报告制度（医务人员、教师、社会工作者等发现儿童虐待需依法报告）；建立儿童虐待案件的处理和追责机制。
2. **健康教育：**面向全社会的反儿童虐待宣传教育；普及儿童权利知识；改变“体罚合理”等传统观念。
3. **家庭支持：**提供家庭教育指导服务；对有风险的家庭提供经济援助和心理支持；开展积极育儿技能培训。
4. **学校-社区合作：**建立学校与社区联动的儿童保护网络；学校开展预防性虐待和自我保护教育；发挥社区监督和支持功能。
5. **监测系统：**建立和完善儿童虐待与忽视的监测报告系统，及时识别、报告和干预虐待事件。

11.2.2 自杀与自伤

！重点掌握：一、概述

1. **定义：**自杀 (suicide) 是个体在意识清醒的情况下，自愿而非被强迫地采用残害自己生命的手段结束自己生命的行为。它是具有严重社会不良后果的，全球性的重大公共卫生问题。
2. **流行病学：**自杀是全球 15-29 岁人群的第四大死因。每年全球约有 70 万人死于自杀。
3. **三个层次：**
 - (a) 自杀意念 (suicidal ideation)：有结束自己生命的想法，但尚未付诸行动。
 - (b) 自杀未遂 (attempted suicide)：采取了伤害自己的行为但未导致死亡。
 - (c) 自杀死亡 (completed suicide)：以死亡为结局的自杀行为。

二、青少年自杀流行特征

1. **全球状况：**12-15 岁青少年中，自杀意念报告率约 16.5%，自杀计划率约 16.5%，自杀未遂率约 16.4%。

2. **中国学生群体**：自杀意念报告率男性约 16.9%，女性约 24.6%（女性高于男性）；自杀未遂率约 2-5%。中国青少年自杀未遂报告率相对较低，但自杀是全球 15-29 岁人群的第四大死因。
3. **性别差异**：女性自杀意念和自杀未遂率高于男性，但男性自杀死亡率高于女性（男性手段更致命）。

三、主要解释模型

1. **应激-素质模型 (stress-diathesis model)**：自杀是应激因素（生活压力事件）与个体素质（易感性）交互作用的结果。当个体的素质脆弱性（如冲动性、悲观、神经生物学因素）与应激事件相遇时，自杀风险显著增加。
2. **多因素模型 (multi-factor model)**：自杀是生物、心理、社会等多层面因素综合作用的结果，包括遗传因素、精神障碍（抑郁症等）、人格特质、家庭环境、社会支持、文化因素等。

四、自杀的警告信号与具体表现

警告信号 (warning signs)：

1. 言语信号：表达“活着没意思”、“我不想活了”、“希望自己从没出生过”等。
2. 行为信号：将自己的物品送人、写遗书、突然的社会退缩、自伤行为、寻求自杀手段等。
3. 情绪信号：持续的绝望感、情绪极度低落或突发的平静（已做决定后的平静）、焦虑不安、愤怒或冲动。
4. 情境信号：经历重大丧失（亲人死亡、关系破裂）、学业严重受挫、被欺凌/虐待等。

自杀的具体表现（五类）：

1. **语言方面**：话里透露想死的念头，或在作文、诗词、周记中有所表现。
2. **行为方面**：日常行为习惯变化大，与以往行为模式显著不同。
3. **环境应付困难**：常有家庭重大变故、重要人际关系结束、失恋、升学考试失败等易导致产生绝望感和自杀的事件。
4. **心理行为异常**：退出现有人际交往，与世隔绝，强烈孤独感等。
5. **抑郁症表现**：绝望、低自尊、无助感、对许多事物失去兴趣等，对自杀行为有较强的预示作用。

五、预防干预——三级预防策略

1. **一级预防（通用性预防）**：面向全体人群，旨在减少自杀的危险因素，增强保护因素。包括：学校心理健康教育、生命教育、情绪管理和应对技能培训、营造支持性校园环境、限制自杀手段的可及性（如农药管理、高楼防护）。
2. **二级预防（选择性预防）**：针对高危人群（有自杀意念或自伤行为的学生），进行早期识别和干预。包括：学校心理筛查和风险评估、心理咨询和心理疏导、危机热线的建立和推广、对教师和同伴进行“守门人”培训。
3. **三级预防（针对性预防）**：针对自杀未遂者，防止再次自杀。包括：心理治疗和医学康复、长期跟踪随访、社会支持系统的重建、回归学校和社会后的关怀。

11.2.3 非自杀性自伤 (NSSI)

！重点掌握：一、定义

1. **非自杀性自伤 (Non-Suicidal Self-Injury, NSSI)**：不以死亡为目的，故意、直接地对自身身体组织造成伤害的行为，且不被社会文化所认可。常见方式包括割伤、划伤、烧伤、撞击、咬伤等。
2. **与自杀的区别**：NSSI 不以结束生命为目的，而是以缓解负面情绪、表达痛苦、自我惩罚等为目的。但 NSSI 是未来自杀行为的重要预测因素。

二、流行特征

1. 全球青少年 NSSI 发生率约 17.2%。
2. 中国青少年 NSSI 发生率约 12.2-17.2%。
3. 女性发生率高于男性。
4. 高发年龄：12-18 岁（青春期末至青年早期）。

三、高危因素

1. **个体层面**：情绪调节困难、冲动性人格、低自尊、童年期虐待经历、精神障碍（抑郁、焦虑、边缘性人格障碍）。
2. **家庭层面**：家庭冲突、亲子沟通不良、父母忽视或过度控制、家庭暴力史。
3. **学校层面**：学业压力过大、校园欺凌受害经历、同伴中有 NSSI 行为（模仿/传染效应）、师生关系紧张。

四、干预措施

1. **通用性干预（一）**：面向全体学生的心理健康教育；情绪调节和压力管理技能培训；营造积极的学校氛围。
2. **心理治疗（二）**：认知行为治疗（CBT）、辩证行为治疗（DBT）对 NSSI 有较好效果；帮助青少年学习替代性应对策略（如分散注意力、表达感受、放松训练等）。

3. **药物治疗（三）**：针对共患精神障碍（如抑郁症、焦虑症）使用相应药物，如 SSRI 类药物。

11.3 校园暴力与网络暴力

11.3.1 校园暴力

！重点掌握：一、定义与类型

1. **定义**：校园暴力（school violence）是指在学校相关环境中，针对学生、教师或学校设施进行的暴力行为。包括发生在学校内以及上下学途中的暴力事件。
2. **主要类型**
 - (a) 躯体暴力（physical violence）：打、踢、推搡、使用武器等造成身体伤害的行为。
 - (b) 言语/情感暴力（verbal/emotional violence）：辱骂、嘲笑、威胁、恐吓、孤立、散布谣言等造成心理伤害的行为。

二、表现形式

1. **学生间暴力**：最普遍的校园暴力形式，包括校园欺凌（欺凌者、受害者、旁观者）、打架斗殴、群体暴力等。
2. **师生间暴力**：教师对学生的体罚或侮辱、学生对教师的攻击行为。
3. **校外人员介入**：校外人员进入校园实施的暴力行为。

三、三级预防策略

1. **一级预防**：面向全体学生，创建安全和谐的校园环境。包括：学校反暴力政策和制度建设；校园安全设施和环境改造；生命教育和反暴力教育；社交-情绪学习（SEL）项目；积极的学校氛围营造。
2. **二级预防**：针对高风险学生群体（有暴力倾向或受害风险者）进行早期识别和干预。包括：心理行为筛查；愤怒管理和冲突解决技能训练；心理咨询和小组辅导；家长干预和家庭教育指导。
3. **三级预防**：对已发生暴力事件的处理和善后。包括：暴力事件的及时制止和妥善处置；对受害者的心理援助和医学救治；对施暴者的教育和行为矫正；防止再次发生。

[概念] 概念释义：校园欺凌（school bullying）：是校园暴力的一种常见形式，指一个或多个学生反复、持续地以负面行为对待另一个学生，且双方力量存在不平衡。特征是：蓄意性、反复性、力量不平衡。形式包括：直接欺凌（打、踢、推搡）和间接欺凌（孤立、散布谣言）。

！重点掌握：四、校园暴力的流行特征与危害

1. **冰山模式（Iceberg Model）**：暴力伤害符合冰山模式——**死亡：伤残：受伤 = 1 : 50 : 1000**。即每发生 1 例因校园暴力导致的死亡，背后约有 50 例伤残和 1000 例受伤事件。校园暴力和人类许多行为不同，它并不伴随社会文明的提高而减少，反而表现为严重化。
2. **校园暴力社会生态系统模型**：校园暴力的发生是社会生态系统多层次因素交互作用的结果：
 1. **社会因素（宏观层面）**：
 - 社会文化：暴力文化的渗透。
 - 政策和教育体制的不完善。
 - 媒体和社交网络的不良影响。
 - 经济与社会不公平。
 - 社会认知与教育的偏差。
 2. **群体因素（中观层面）**：
 - 同伴影响和同辈压力。
 - 群体排斥和社会隔离。
 - 集体氛围和文化。
 - 群体中的竞争和排他性。
 - 群体行为去个性化效应。
 3. **个体因素（微观层面）**：
 - 性格特征：攻击性、冲动性、自尊心和自卑感、社会适应能力差等。
 - 情绪管理问题和心理创伤。
 - 暴力认知因素。
 - 社交经验不足、模仿行为。
 - 学习和认知发展因素。

11.3.2 网络暴力

！重点掌握：一、定义

1. **网络暴力（cyber violence）**：以互联网为载体，通过文字、图片、视频等形式对他人实施侮辱、诽谤、威胁、骚扰、侵犯隐私等行为，给受害人造成心理压力和精神损害的暴力形式。

二、四大特征

1. **强制性**：施暴者通过反复的信息轰炸、威胁、羞辱等手段，对受害人实施强制性的精神折磨。
2. **盲目性**：网络施暴者常对受害人的实际情况缺乏了解，仅凭片面信息或群体情绪进行攻击，具有明显的盲目跟风特点。
3. **匿名性**：网络的匿名性降低了施暴者的责任感和内疚感，易于产生“去抑制效应”，使施暴行为更加肆无忌惮。
4. **伤害的持久性**：网络信息可被快速、大范围传播且难以彻底删除，对受害者的负面影响持续时间长、范围广。

三、主要表现形式

1. **传播负面信息**：在网上散布虚假信息、造谣诽谤、公开羞辱等。
2. **人肉搜索与公开个人信息（doxxing）**：未经本人同意，在网上公开个人隐私信息（真实姓名、家庭住址、手机号、照片等），使其遭受骚扰和威胁。
3. **线下延伸**：网络暴力可能延伸到现实中，对受害人的学习和生活造成实际的干扰和伤害。

四、危险因素（多层次分析）

1. **微观层面**：个体心理特质（冲动、低共情、低自尊）、网络使用频率和时间、受害经历。
2. **中观层面**：同伴影响、家庭监管缺失、学校网络素养教育不足。
3. **宏观层面**：网络监管法律不健全、网络道德规范缺失、社会价值观多元化冲突。

五、危害（5项）

1. **加剧青少年的暴力倾向，弱化道德法治观念**：长期接触网络暴力内容可使青少年对暴力行为脱敏，降低对暴力的道德评判和法治敬畏。
2. **影响青少年认知和人格的健全发展**：网络暴力中的负面信息和扭曲价值观可干扰青少年正常的价值观形成和人格塑造。
3. **不利于青少年人际沟通，影响身心健康**：网络暴力的受害者和施暴者均可能出现人际交往困难、社交焦虑等问题，对身心健康产生负面影响。
4. **扰乱虚实社会秩序**：网络暴力破坏了线上线下的正常社会交往秩序，模糊了虚拟与现实的边界，使社会规范在双重空间中都遭到挑战。
5. **践踏现实社会法律**：严重的网络暴力行为（如人肉搜索、网络诽谤、网络骚扰等）可能构成违法犯罪，侵犯公民合法权益，破坏法治社会基础。

六、多层次预防策略

1. **政府层面**：(1) 完善网络空间监管和治理的法律法规；(2) 明确网络暴力的法律界定和惩治标准；(3) 建立网络暴力的举报和处理机制；(4) 推进网络实名制和信息溯源技术应用。
2. **媒体层面**：(1) 主流媒体加强正面引导，倡导文明上网；(2) 平台企业加强内容审核和管理责任；(3) 开发和完善网络暴力的自动识别和过滤技术。
3. **学校层面**：(1) 将网络素养和数字公民教育纳入学校课程；(2) 开展反网络暴力专题教育；(3) 建立学生网络行为规范和监督机制；(4) 对网络暴力事件及时发现、干预和处理。
4. **家庭层面**：(1) 家长提高自身网络素养，以身作则；(2) 关注子女网络使用情况（使用时间、内容、行为）；(3) 建立良好的亲子沟通，使子女遇到网络暴力时敢于求助；(4) 营造温暖和支持性的家庭氛围。

12 儿童少年卫生服务和学校卫生监督

本章导览： 掌握：儿童少年卫生服务的七大内容；健康促进学校的概念与标准；学校卫生监督的内容与程序。

熟悉：儿童少年卫生服务体系（儿童保健 + 学校卫生）；中国健康促进学校的发展阶段。

12.1 儿童少年卫生服务

12.1.1 概念

[概念] 概念释义： 儿童少年卫生服务（health service for children and adolescents）：以儿童少年为主要服务对象，通过政府、社会、学校和家庭的共同努力，为儿童少年提供系统、综合、连续的卫生保健服务，旨在保护和促进儿童少年的身心健康，预防和控制疾病与伤害，促进生长发育潜能的充分发挥，为终身健康奠定基础。

儿童少年卫生服务是儿童少年卫生学的重要组成部分，也是实现“健康中国”战略的关键环节。其服务内容涵盖从胎儿期到青年期各年龄段的身心健康需求，贯穿生命早期发展的全过程。

12.1.2 卫生服务体系

！重点掌握： 儿童少年卫生服务体系由两大体系构成：

1. **儿童保健服务体系**——主要覆盖 0-6 岁儿童，重点加强对 3 岁以下婴幼儿的照护服务和健康管理。由各级妇幼保健机构、社区卫生服务中心、乡镇卫生院等组成，提供涵盖新生儿访视、儿童健康检查、生长发育监测、免疫规划、营养指导等系统保健服务。
2. **学校卫生服务体系**——主要覆盖 6-24 岁在校青少年儿童，由疾病预防控制中心（学校卫生科/所）、中小学卫生保健所、校医院/卫生室、社区卫生服务中心等组成，负责学生健康监测、常见病防控、健康教育、学校环境卫生监督等工作。

两大体系的衔接与协作： 儿童保健服务与学校卫生服务在学龄前期形成衔接，通过入学健康检查、预防接种证查验等机制实现信息共享和服务延续，共同构成覆盖 0-24 岁全年龄段的儿童少年卫生服务网络。

[概念] 概念释义： 服务体系的核心特征：

1. **连续性：** 从胎儿期到青年期，各年龄段服务无缝衔接
2. **综合性：** 涵盖生长发育、疾病防控、心理健康、营养、安全等多维度
3. **多部门协作：** 教育、卫生、体育、市场监管等多部门共同参与
4. **学校为基础：** 学校是实施儿童少年卫生服务的主要场所

12.1.3 卫生服务内容及实施

！重点掌握： 儿童少年卫生服务共有七大内容：

（一）生长发育与健康监测

[概念] 概念释义： 主要内容：

1. **生长发育监测：** 定期对学生进行身高、体重、胸围等体格测量，评价生长发育水平、速度与匀称度。
2. **健康体检：** 包括内外科检查、五官科检查、实验室检查等，建立学生健康档案。
3. **健康状况评估：** 对学生个体和群体健康状况进行综合评价，提出相应干预建议。
4. **常见病监测：** 重点监测视力不良、龋齿、营养不良、超重肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病。
5. **健康相关行为监测：** 调查学生健康危险行为（吸烟、饮酒、不合理膳食、缺乏体力活动等）。

实施要求： 每学年进行一次常规健康体检，建立“一人一档”健康档案，实现学生健康状况的动态追踪管理。监测数据为国家制定学校卫生政策提供科学依据。

（二）健康教育和健康促进

！重点掌握：实施途径：

1. 健康教育课程（学科渗透 + 专题教育）
2. 健康教育活动（主题班会、健康日/周/月活动）
3. 健康咨询与指导（个体咨询、团体辅导）
4. 校园健康文化建设（健康宣传栏、广播、新媒体等）

中小学健康教育内容 5 个领域：

1. **健康行为与生活方式**：培养学生良好的饮食、作息、运动、个人卫生等日常生活习惯。
2. **疾病预防**：传授常见传染病和慢性病的预防知识与技能。
3. **生长发育与青春期保健**：帮助学生正确认识自身生长发育过程，掌握青春期保健知识。
4. **心理健康**：培养积极的心理品质，提高情绪管理和人际交往能力。
5. **安全应急与避险**：学习常见意外伤害的预防与急救知识，提升安全意识和自救互救能力。

（三）常见病防控与慢性病管理

！重点掌握：“多病共防”理念：学生常见病和慢性病往往共享相同的危险因素（不健康饮食、缺乏运动、熬夜等），应采取综合防控策略，实现多病共防、一举多得。

常见病防控重点：

1. **视力不良防控**：改善教室采光照明、规范眼保健操、增加户外活动时间、“一尺一拳一寸”读写姿势
2. **龋齿防控**：窝沟封闭、氟化物应用、口腔健康教育、定期口腔检查
3. **营养不良防控**：营养教育、营养改善计划、生长发育监测与干预
4. **超重肥胖防控**：合理膳食指导、增加体力活动、减少静态行为
5. **脊柱弯曲异常防控**：正确坐姿教育、书包重量控制、脊柱健康筛查

慢性病管理：对已患有哮喘、糖尿病、高血压等慢性病的学生，建立校医与专科医师联动管理机制，制定个体化健康管理计划，确保在校期间的健康安全。

（四）学校心理卫生服务

！重点掌握：关键原则：

1. 面向全体学生与关注特殊群体相结合
2. 发展性辅导与预防性干预相结合
3. 保密原则与生命安全相平衡
4. 学校主导与家校社协同相结合

（五）学校营养服务

！重点掌握：学校营养服务实施内容：

1. 营养健康教育课程和宣传
2. 学生营养餐/学校供餐的营养指导
3. 学生营养状况监测与评价
4. 营养不良/营养过剩学生的个体化营养干预
5. 食品安全管理（食堂卫生、饮用水安全等）

（六）校园安全与伤害暴力预防

[概念] 概念释义：主要内容：

1. **校园设施安全**：校舍、运动场所、实验室等设施设备的定期安全检查和维护
2. **交通安全**：校车安全管理、上下学交通安全教育
3. **食品和饮用水安全**：学校食堂和饮水设施的卫生监管
4. **意外伤害预防**：溺水、跌落、烧烫伤、中毒等常见意外伤害的预防教育

5. **校园暴力与欺凌预防**：建立反校园欺凌制度和报告机制，开展同理心教育和冲突解决技能训练
6. **自然灾害与突发事件应急**：制定应急预案，定期开展应急疏散演练
7. **儿童保护**：预防虐待与忽视，建立侵害未成年人案件强制报告制度

（七）体育与体力活动促进

！重点掌握：实施保障：

1. 体育场地和设施器材达标配置
2. 体育教师配备与专业培训
3. 学生体质健康标准测试与评价
4. 体教融合，开展多样化体育竞赛活动
5. 减少静态行为，课间“清空教室”，保障课间活动

关键目标：保障学生每天校内体育活动时间不少于 1 小时，校外体育活动时间不少于 1 小时，合计每天锻炼时间达到 2 小时。

12.2 健康促进学校

12.2.1 概念

[概念] 概念释义：健康促进学校（Health Promoting Schools, HPS）：通过学校内所有成员（学生、教职员、家长和社区）的共同努力，制定促进师生健康的规章制度，提供完整、积极的经验和知识结构，包括设置正式和非正式健康课程，创造安全、健康的学校环境，提供适宜的卫生服务，从而促进和保护学生及教职员健康的学校。

核心内涵：健康促进学校不仅关注健康知识的传授，更强调通过全学校参与的方式，创建有利于健康发展的支持性环境，使健康理念融入学校的日常运作和文化之中。

12.2.2 全球发展

！重点掌握：健康促进学校的全球发展历程：

1. **1995 年**：WHO、UNESCO、UNICEF 联合发起“全球健康促进学校倡议”（Global School Health Initiative），首次系统提出健康促进学校的概念和框架。
2. **1990s–2000s**：各国相继开展健康促进学校实践，欧美、澳洲、东南亚等地区广泛推广。
3. **2021 年**：WHO 和 UNESCO 联合发布《全球健康促进学校标准及其指标》（Global Standards for Health Promoting Schools and Their Implementation Guidance），提出 8 项全球标准和相应的指标体系。

12.2.3 中国发展

！重点掌握：中国健康促进学校发展的三个阶段：

1. **试点阶段（1995 年起）**：1995 年，中国响应 WHO 倡导，在北京、上海、天津、浙江等地启动第一批健康促进学校试点项目，初步探索适合中国国情的健康促进学校模式。
2. **局部推广阶段**：在试点经验基础上，逐步扩大健康促进学校创建范围，多个省份开始区域性推广，形成了以教育部门为主导、卫生部门提供技术支持的协作机制。
3. **全国推广阶段（2014 年至今）**：
 - 2014 年，国家将健康促进学校创建纳入全民健康素养促进行动。
 - 2016 年，《“健康中国 2030”规划纲要》提出“将健康教育纳入国民教育体系，把健康教育作为所有教育阶段素质教育的重要内容”。
 - 2019 年，《健康中国行动（2019–2030 年）》之“中小学健康促进行动”明确健康促进学校建设要求。
 - 2022 年，教育部等五部门印发《关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》，推进全国健康学校建设。

12.2.4 健康促进学校标准

！重点掌握：全球标准（WHO & UNESCO, 2021）——8 项标准：

1. 政府政策与资源支持
2. 学校政策与资源
3. 学校治理与领导力
4. 学校与社区伙伴关系
5. 学校健康教育课程
6. 学校社会环境
7. 学校物质环境
8. 学校卫生服务

！重点掌握：全学校参与方式（Whole-School Approach）：

1. **学校政策：**将健康纳入学校整体发展规划和政策制度
2. **课程与教学：**系统开展健康教育，融入学科教学
3. **学校物质环境：**提供安全、清洁、适宜的校园环境
4. **学校社会环境：**营造尊重、包容、支持的心理氛围
5. **学校-社区-家庭联系：**建立家校社协同健康促进网络
6. **学校卫生服务：**提供综合性学校卫生保健服务

！重点掌握：我国健康学校三大任务目标：

1. **建立健康监测评价机制：**建立健全学校卫生与健康监测体系，对学生健康状况进行动态监测和科学评价，为健康学校建设提供数据支撑。
2. **增强校园健康服务能力：**完善校医和保健教师配备，提升学校卫生专业服务水平，保障学生获得基本的学校卫生保健服务。
3. **营造学生健康成长环境：**从课程教学、校园环境、卫生服务、家校社协同等多维度营造促进学生全面健康成长的支持性环境。

12.3 学校卫生监督

12.3.1 内涵

[概念] 概念释义：学校卫生监督（school health inspection/supervision）：卫生行政部门及其卫生监督机构依据国家相关法律法规、卫生标准和规范，对学校（包括托幼机构）的卫生工作进行监督检查、指导和服务活动。其目的是督促学校改善卫生条件，保障学生健康，预防和控制疾病，促进学生身心健康发展。

性质：学校卫生监督是卫生行政执法行为，具有法定性、规范性、强制性和服务性特征。

12.3.2 法律依据

！重点掌握：学校卫生监督的主要法律依据：

1. 《中华人民共和国宪法》——国家发展教育事业，保障公民受教育的权利；国家发展医疗卫生事业，保护人民健康
2. 《中华人民共和国义务教育法》——保障适龄儿童少年接受义务教育的权利
3. 《中华人民共和国未成年人保护法》——保护未成年人的身心健康和合法权益
4. 《中华人民共和国传染病防治法》——学校传染病防控的法律依据
5. 《学校卫生工作条例》（1990 年）——学校卫生监督管理的专门行政法规，是学校卫生监督最直接的法规依据
6. 《学校卫生监督工作规范》——具体规范学校卫生监督工作程序和要求
7. **相关卫生标准与技术规范：**如《中小学校设计规范》（GB 50099）、《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793）、《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》（GB/T 3976）、《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB 28932）等

12.3.3 主要职责

！重点掌握：学校卫生监督的八大职责：

1. **教学及生活环境监督：**对教室（采光照明、微小气候、噪声等）、宿舍、食堂、厕所、浴室等场所的卫生状况进行监督检查，确保符合国家卫生标准。
2. **传染病防控监督：**监督检查学校传染病预防控制措施落实情况，包括晨午检、因病缺勤追踪、疫情报告、预防接种证查验等制度执行情况。
3. **饮用水卫生监督：**对学校自备水源、二次供水、直饮水设施、桶装水等的卫生状况和安全管理进行监督检查，确保饮用水符合卫生标准。
4. **学校医疗机构（保健室）监督：**对校医院、卫生室（保健室）的设置、人员配备、执业许可、药品和医疗器械管理等依法进行监督检查。
5. **公共场所卫生监督：**对学校内的公共浴室、游泳馆、体育馆、图书馆等公共场所的卫生许可和卫生状况进行监督。
6. **学校卫生工作协作监督：**与教育行政部门协调配合，共同推进学校卫生工作，落实协作监督机制。
7. **学校预防性卫生监督：**对新建、改建、扩建校舍的选址、设计、竣工验收进行预防性卫生审查，把好学校卫生第一关。
8. **其他学校卫生监督：**包括学校突发公共卫生事件应急处置监督、校内食品销售监督等。

12.3.4 内容方法与评价

[概念] 概念释义：学校卫生监督内容——按监督时点分为两大类：

第一大类：预防性卫生监督（preventive supervision）

- **定义：**在学校建设项目的规划、设计、施工和竣工验收阶段进行的卫生审查和监督活动，目的是从源头上保障学校建筑和设施的卫生安全，是学校卫生的第一道防线。
- **适用情形：**新建、改建、扩建校舍的选址与设计审查；教学和生活设施设备的配置审查。

第二大类：经常性/常规性卫生监督（routine supervision）

- **定义：**卫生监督机构按照国家年度监督计划或根据工作需要，对学校的日常卫生工作进行定期或不定期监督检查。
- **主要内容：**教学和生活环境卫生、传染病防控、饮用水卫生、学校医疗机构/保健室、公共场所卫生等。

监督评价：根据监督检查结果，对学校卫生工作进行综合评价，出具监督意见书（合格/不合格/限期整改），对违法行为依法实施行政处罚。

12.3.5 监督程序

！重点掌握：学校卫生监督的三大程序：

一、预防性卫生监督审查程序（4 个阶段）

1. **项目立项阶段：**审查建设项目的选址和可行性研究报告，提出卫生审查意见
2. **设计阶段：**审查初步设计和施工图设计中的卫生专篇，确保符合卫生标准
3. **施工阶段：**开展施工期间的卫生监督检查，确保按审查通过的设计施工
4. **竣工验收阶段：**参与竣工验收，进行现场卫生学检测，出具卫生学评价意见

二、经常性卫生监督检查程序（4 个阶段）

1. **准备阶段：**制定监督计划，确定监督对象、内容和人员，准备监督文书和检测设备
2. **现场检查阶段：**出示执法证件，进行现场检查、采样、检测、询问等，制作现场检查记录
3. **监督意见阶段：**出具卫生监督意见书，提出整改要求和建议，告知整改期限
4. **复查与归档阶段：**对整改情况进行复查验收，将监督检查资料整理归档

三、行政处罚程序（3 个阶段）

1. **立案受理阶段：**发现违法事实后决定立案，指定承办人员，收集固定证据
2. **调查取证与合议阶段：**全面调查违法事实，告知当事人权利（陈述申辩/听证），经合议形成处罚决定建议
3. **处罚决定与执行阶段：**下达行政处罚决定书，当事人履行处罚决定，跟踪执行情况，结案归档

13 生长发育调查评价与健康危险行为监测

本章导览：掌握：生长发育调查设计（横断面、监测、纵向、序列、干预性设计）及质量控制；生长发育水平评价方法（离差法、百分位数法、Z 分法）及等级划分；发育年龄评价（形态年龄、齿龄、骨龄*）；健康危险行为分类。

熟悉：生长速度评价、匀称度评价；健康危险行为监测内容与应用。

13.1 生长发育调查

13.1.1 调查设计

！重点掌握：（一）横断面设计（Cross-sectional Design）

在某一时间段内，选择特定地区、有代表性的不同年龄阶段儿童少年，针对特定指标进行一次性的群体大规模调查。是生长发育调查的主要方法。

- **优点：**可在短期内获得大量数据，费用相对较低，适用范围广。
- **要求：**应有周详的调查方案，选取指标少而精；采取适宜的抽样方案（如多阶段分层随机整群抽样），使对象有较强代表性；检测方法和技术规范应统一。
- **局限性：**仅反映某一时间点的状况，无法揭示生长发育的动态变化和因果关系。

（二）监测设计（Surveillance Design）

对某地区、某群体的生长发育指标进行连续收集、整理、分析的过程，是了解儿童少年生长发育动态变化的重要手段。

1. **明确监测目的：**界定监测需解决的问题。
2. **确定监测人群：**可在学校、社区、医院等不同基础上对学龄儿童少年进行人群监测（population-based surveillance）。
3. **稳定监测方法：**监测体系固定，指标简便易行。
4. **保证质量控制：**保障结果的可比性。
5. **结果反馈与应用：**及时制定和调整干预措施。

（三）纵向设计（Longitudinal Design）/ 随访设计（Follow-up Design）

在一段时间如几年乃至终生对同一批儿童少年个体进行反复观察的研究设计。

- **优点：**研究对象是同一组个体，能揭示早期经历（不良环境、营养不良等）与后来生长发育结果间的因果关系。
- **缺点：**耗时长，花费大，样本易流失；可能存在“学习效应”。

（四）序列设计（Sequence Design）

对不同年龄组的儿童少年进行横向调查，间隔一定时间后对同一批儿童少年进行一次或多次重复调查，构成追踪性研究，将横断面调查和追踪调查相结合。

- **优点：**克服追踪调查所需年限太长、样本易流失等缺点；节约时间和工作量。
- **缺点：**仅具部分追踪性质，所获生长速度数据是近似的。

（五）干预性设计（Interventional Design）

采用随机对照试验（RCT）设计，将对象随机分为干预组和对照组，对干预组施加某种干预措施（如营养补充、健康教育、体育锻炼等），通过比较两组生长发育指标的变化来评价干预效果。

- **特点：**能最有力地证明因果关系，是评价干预措施效果的“金标准”。
- **要求：**严格随机分组、设立对照、盲法实施、伦理审批。

13.1.2 质量控制

！重点掌握：（一）设计阶段质量控制

1. **制定详细调查方案：**明确调查目的、对象、方法、指标、时间、人员、经费等。
2. **伦理学审查：**向伦理委员会提交申请报告，获得批准后方可实施。
3. **知情同意：**取得研究对象（14 岁以下需家长）的知情同意。
4. **预调查：**正式调查前进行小规模预调查，检验方案的可行性和仪器设备。

（二）实施阶段质量控制

1. **检测仪器和方法：**仪器应精确，方法应统一；追踪调查应始终使用同一方法和同种仪器。
2. **检测时间：**追踪调查时个体测量时间应相对固定；将同龄样本均匀分配在上午和下午；考虑季节对生

长发育的影响，一般选择 5-6 月或 9-10 月。

3. **年龄计算**：我国按实足年龄（测试年月日 - 出生年月日）计算，满 7 岁到差 1 天满 8 岁者均为 7 岁。
4. **技术培训**：严格培训测试者，统一操作规范，考核合格方可上岗。
5. **检测程序**：各项目按规定顺序流水作业，避免漏测；合理安排检测流程。

（三）质量控制检查

1. **人员检验**：定期对检测人员进行操作一致性检验。
2. **现场检验**：
 - 逐一核对调查表，检查缺项、漏项。
 - 记录准确，字迹清晰。
 - 计算误差率（ P ）：若 $P > 5\%$ ，应及时分析原因并采取措施改进；若 $P > 20\%$ ，当日全部检测数据无效，重新测试。
3. **逻辑检验**：检查数据间的逻辑关系是否合理（如身高与坐高的关系等）。

13.1.3 调查应用

[概念] 概念释义：生长发育调查的主要应用领域：

1. **描述生长发育水平**：了解本地区儿童少年生长发育现状，为制定卫生标准提供依据。
2. **反映生长发育动态**：对同地区、同人群进行连续多次调查，追踪儿童少年生长发育动态变化，分析生长长期趋势（secular trend）。
3. **评价队列效应（Cohort Effect）**：不同出生队列因经历不同时期，其生理及心理健康发展状况可反映相应阶段的社会变化与时代特征。
4. **评价干预措施效果**：通过比较干预前后的生长发育指标变化，客观评价学校卫生干预措施的有效性。
5. **制定生长发育参考标准**：基于大样本调查数据，建立本地区、本民族的生长发育正常值或评价标准。
6. **为卫生政策制定提供依据**：调查结果为政府制定儿童少年健康相关政策和规划提供科学依据。

13.2 生长发育评价

13.2.1 评价目标与标准

13.2.2 发育水平评价

！重点掌握：（一）离差法（Deviation Method）

1. **评价原理**：用均值（ $\bar{x}$ ）和标准差（ s ）描述样本调查值的分布，适用于正态分布资料。一般以 $\bar{x} \pm 2s$ 为正常范围。 $\bar{x} \pm s$ 包括样本的 68.3%， $\bar{x} \pm 2s$ 包括 95.4%， $\bar{x} \pm 3s$ 包括 99.7%。
2. **评价方法——五等级评价标准**：

表 13.1: 离差法五等级划分

等级	标准
上等	$> \bar{x} + 2s$
中上等	$\bar{x} + s \sim \bar{x} + 2s$
中等	$\bar{x} \pm s$
中下等	$\bar{x} - 2s \sim \bar{x} - s$
下等	$< \bar{x} - 2s$

3. 优缺点：

- **优点**：方便快捷，适用于基层；结果含义明确。
 - **缺点**：只适用于正态分布指标，对偏态分布指标（如体重、BMI）评价不够精确；结果只能针对单项指标，无法反映个体发育匀称程度；不能直观反映动态变化。
4. **注意事项**：个体实测值在 $\bar{x} \pm 2s$ 内视为正常；在 $\bar{x} \pm 2s$ 外不能轻易判定为异常，需连续观察，结合临床检查，慎重下结论。

（2）曲线图法

将同性别、各年龄组的均值、均值 $\pm 1s$ 、均值 $\pm 2s$ 分别连成曲线，制成生长发育标准曲线图。评价时将个体实测值直接点在曲线图上，根据点在图中的位置确定发育等级。

- **优点：**使用简便、结果直观，可同时针对个体和群体进行评价；通过对同一年龄组不同年代的发育均值比较，可分析生长发育的长期变化趋势。
- **缺点：**需事先分男女、针对不同指标制作相应曲线图；对非正态分布指标不够精确。

(二) 百分位数法 (Percentile Method)

1. **评价原理：**将某一指标不同个体测量值按从小到大顺序排列，分为 100 等份，每 1 等份代表 1 个百分位值。适用于正态或非正态分布资料。
2. **常用界值点：** P_3 、 P_{10} 、 P_{25} 、 P_{50} 、 P_{75} 、 P_{90} 、 P_{97} 。
3. **等级划分：**

表 13.2: 百分位数法五等级划分

等级	标准
上等	$> P_{97}$
中上等	$P_{75} \sim P_{97}$
中等	$P_{25} \sim P_{75}$
中下等	$P_3 \sim P_{25}$
下等	$< P_3$

4. 优缺点：

- **优点：**适用于任意分布类型的资料；结果直观易懂；国际上广泛使用。
- **缺点：**需要较大样本量才能获得稳定的百分位数值。

(三) Z 分法 (Z-score Method)

[概念] 概念释义：Z 分法是一种特殊类型的离差法，以 0 为中心，用偏离该年龄组标准差的程度反映生长情况。

评价原理： $Z = (X - \bar{x})/s$ ，其中 X 为个体实测值， $\bar{x}$ 为参照人群均值， s 为参照人群标准差。

等级判定 (五等级)：上等 $Z > 2$ ；中上等 $1 < Z \leq 2$ ；中等 $-1 \leq Z \leq 1$ ；中下等 $-2 \leq Z < -1$ ；下等 $Z < -2$ 。

优点：

- **跨群体可比：**方便个体、群体间横向比较及同一群体不同年代纵向比较，无需考虑性别、年龄、指标差异。
- **分布形态保持：**原始资料转换为 Z 分后不改变分布形状和数据次序。
- **与百分位数对应：** $Z = 0$ 对应 P_{50} ， $Z = 1$ 对应 $P_{84.1}$ ， $Z = 2$ 对应 $P_{97.7}$ 。

注意事项：适用于正态分布资料；偏态分布需先进行正态转换（如 LMS 法）再计算 Z 分。

13.2.3 发育速度评价

！重点掌握：（一）群体生长速度评价

1. 年增长值 (Annual Increment)：

群体两连续年龄组某指标均值相减，反映该年龄段儿童少年的绝对生长量。

2. 年增长率 (Annual Growth Rate)：

年增长值除以该指标的基数（前一年龄组的均值），以百分数表示。计算公式： $V(\%) = (H_{t+1} - H_t)/H_t \times 100\%$ 。

3. 修匀 (Smoothing)：

为消除抽样误差和测量误差对年增长率的影响，对数据进行修匀处理。修匀公式： $V = (a + 2b + c)/4$ ，其中 b 为修正后该年龄组年增长率， a 、 c 分别为 b 上下相邻年龄组的年增长率。

(二) 个体生长速度评价

常用生长监测图 (Growth Monitoring Chart) 表示。所用正常值标准应以追踪性资料为基础建立。

评价结果通常以以下方式表示：

- **正常：**生长曲线与参考曲线基本平行。
- **下降：**生长曲线偏离参考曲线向下。
- **缓慢 (增长不足)：**生长速率明显低于正常。
- **加速：**生长速率明显高于正常。

13.2.4 发育匀称度评价

！重点掌握：（一）体型匀称度（Body Type Indices）**1. 身高体重指数 / 克托莱指数（Quetelet Index）：**

体重 (kg)/身高 (cm) × 100%。反映单位身高的体重，体现人体充实度和营养状况。随年龄增长而增大，男性 21 岁、女性 19 岁趋于稳定。

2. 身高胸围指数：

胸围 (cm)/身高 (cm) × 100%。反映胸廓发育状况和躯干体型。均值在突增高峰前随年龄增长而下降，突增高峰时最低；突增高峰后随年龄增长而上升，成年后趋于稳定。

3. 体质质量指数（BMI）：

体重 (kg)/[身高 (m)]²。反映每平方米身体面积包含的体重，敏感反映人体充实度和体型胖瘦，受身高干扰小。广泛用于建立营养不良、超重/肥胖筛查标准。成人 ≥ 24 为超重，≥ 28 为肥胖。

4. 劳雷尔指数（Rohrer Index）：

体重 (kg)/[身高 (cm)]³ × 10⁷。反映每 cm³ 身体的重量，曲线呈“V”字形，能较敏感反映体型胖瘦。缺点是受身材高矮影响大。

5. Kaup 指数：

体重 (kg)/[身长 (cm)]² × 10⁴。主要用于反映婴幼儿体格发育和营养状况，评价儿童机体脂肪总量及分布情况。

（二）身材匀称（Body Proportion）

以坐高/身高比值（SH/H）或躯干/下肢比反映下肢发育状况：

- SH/H 从婴儿期的 0.68 逐渐下降至青少年的 0.52，提示青春期前下肢较躯干生长快。
- SH/H 与身高呈显著负相关。
- 实际比值 ≤ 参照人群值为身材匀称，实际比值 > 参照人群值为不匀称。
- 身材匀称评价结果可帮助诊断内分泌及骨骼发育异常疾病。

13.2.5 发育年龄评价

！重点掌握：（一）形态年龄（Morphological Age）

用一般群体某形态指标发育状态制成标准年龄，将个体该形态指标与标准指标比较来评价。最常用的是身高年龄和体重年龄。

- **优点：**使用简单，结果明确。
- **缺点：**单项形态指标仅反映全身发育一个侧面；单独评价效果常不理想，仅对衡量该体格指标的发育提前或滞后有提示作用。

（二）齿龄 / 牙齿年龄（Dental Age）

按儿童牙齿发育顺序制成标准年龄，反映个体发育状况。

1. **牙齿萌出数量和质量：**适用于出生后 6 个月至 13 岁左右（除第三磨牙外），对早期发育评价有重要价值。
2. **X 线摄片法：**从第 1 颗牙钙化开始到最后 1 颗恒牙完成钙化的全过程，划分不同阶段反映牙齿发育水平和速度。该方法准确可靠。

（三）骨龄 / 骨骼年龄（Skeletal Age） [教学难点]

骺和小骨骨化中心出现的年龄及骺与骨干愈合的年龄，是反映个体发育水平和成熟程度的精确指标。以手腕部 X 线摄片最为理想。

手腕部骨龄评价的优点：

1. 手、腕骨数目、种类和形状多样，包括长骨、短骨、不规则骨和籽骨，对全身骨骼有很好的代表性。
2. 手、腕骨各继发性骨化中心出现及掌指骨、尺桡骨的干骺愈合有明显的时间顺序，不同发育阶段间界限明确，易于发现差别。
3. 拍片方便，投照条件易控制，受检者接受 X 线剂量小，对保护儿童少年健康有利。

常用骨龄评价方法：

- **G-P 图谱法（Greulich-Pyle 法）：**将手腕部 X 线片与标准骨龄图谱比较。
- **TW 系列计分法（Tanner-Whitehouse 法）：**对 20 块手腕骨分别评分后计算总分，再换算为骨龄。TW3 为最新版本。
- **CHN 法（中国人骨龄标准）：**基于中国儿童少年样本建立的骨龄评价标准。

骨龄的临床应用：

- 评价生长发育成熟度，预测成年身高。
- 诊断生长发育障碍（如生长激素缺乏症、性早熟等）。

- 指导内分泌疾病的治疗和疗效监测。
- 运动员选材和法医学年龄鉴定。

13.2.6 生长发育评价标准的制定方法

[概念] 概念释义：常用标准制定方法：

1. 均数标准差法：适用于正态分布指标，以 $\bar{x} \pm s$ 或 $\bar{x} \pm 2s$ 为界值。
2. 百分位数法：适用于正态或偏态分布，以 P3、P10、P25、P50、P75、P90、P97 等为界值。
3. LMS 法（偏度-中位数-变异系数法）：由英国学者 Cole 提出，是 WHO 儿童生长标准制定的核心方法。通过 L（偏度系数，Box-Cox 转换）、M（中位数）、S（变异系数）三个参数，将偏态分布资料转化为正态分布，实现资料的标准化处理，使不同性别、年龄群体的生长发育水平可以进行横向和纵向比较。是目前国际通用的生长发育标准制定方法。

13.3 健康危险行为监测

13.3.1 概述

[概念] 概念释义：健康危险行为（Health Risk Behaviors）：指个体或群体在偏离个人、他人和社会健康期望的方向上存在的一组行为，这些行为会直接或间接地损害青少年的健康、生活质量和生命。

健康促进行为（Health Promoting Behaviors）：指个体或群体表现出的客观上有利于自身和他人健康的行为，包括日常健康行为、保健行为、避免有害环境行为、戒除不良嗜好行为、预警行为等。

！重点掌握：青少年健康危险行为的七种主要类型：

1. 不良饮食行为：不吃早餐、偏食挑食、过度摄入高热量食物和含糖饮料、不健康减肥行为等。
2. 缺乏体力活动：静态生活方式，体育锻炼不足。
3. 导致伤害的行为：交通伤害行为（不系安全带、醉酒驾车）、溺水、跌倒、暴力行为、自杀自伤行为等。
4. 物质滥用行为：吸烟、饮酒、药物滥用（包括违禁药物和非医疗目的的药物使用）。
5. 精神成瘾行为：网络成瘾、游戏成瘾等。
6. 久坐行为/静态行为：长时间看电视、使用电脑、玩电子游戏等。
7. 睡眠不足：因学业压力、电子产品使用等原因导致的睡眠时间不足和睡眠质量下降。

13.3.2 监测内容与方法

！重点掌握：（一）监测对象与时间

- 监测对象：以中学生（初中和高中）为主要监测对象，部分指标可延伸至小学高年级和大学生群体。
- 监测时间：一般每 1-2 年进行一次，也可根据需要加密。通常安排在学校正常教学期间进行。

（二）监测指标体系

通常包括七大指标类别：

1. 人口学与基本情况：年龄、性别、年级、家庭背景、学习成绩等。
2. 饮食行为与营养状况：膳食频率、早餐习惯、体重控制行为等。
3. 体力活动与静态行为：体育锻炼时间、户外活动时间、看电视/玩电子游戏时间等。
4. 伤害相关行为：交通安全行为、暴力行为、自杀意念与行为等。
5. 物质使用行为：吸烟、饮酒、药物使用等。
6. 网络与电子媒体使用行为：上网时间、网络成瘾倾向等。
7. 睡眠行为：睡眠时间、睡眠质量、日间嗜睡等。

（三）质量控制

- 调查工具标准化：使用信度和效度经过验证的标准化问卷。
- 调查员培训：统一培训调查员，规范调查用语和程序。
- 匿名调查：保证调查的匿名性，提高回答的真实性。
- 数据清理和逻辑检验：剔除不合格问卷，进行逻辑一致性检查。

13.3.3 监测应用

[概念] 概念释义：（一）学生常见病监测

通过对学生常见病（近视、肥胖、龋齿、脊柱弯曲异常等）的系统监测，掌握学生常见病的流行状况和变化趋势，为制定学校卫生干预策略提供依据。

（二）青少年健康危险行为监测系统（Youth Risk Behavior Surveillance System, YRBSS）

由美国 CDC 于 1990 年建立，是国际上最具影响力的青少年健康危险行为监测系统之一。

- **监测目的：**监测青少年中导致死亡、残疾和社会问题的优先健康危险行为的流行状况和变化趋势。
- **监测内容：**伤害行为、暴力行为、自杀行为、吸烟、饮酒及药物使用、性行为、膳食行为、体力活动。
- **监测方法：**每两年一次，采用多阶段整群抽样设计，匿名自填问卷。
- **中国实践：**中国自 2005 年起在全国部分省市开展青少年健康危险行为监测，为制定学校卫生政策和干预措施提供科学依据。

（三）监测结果的应用

1. 描述青少年健康危险行为的流行特征和变化趋势。
2. 识别高危人群和重点干预领域。
3. 评价学校健康教育及干预措施的效果。
4. 为国家和地方制定青少年健康政策提供数据支持。
5. 促进“家-校-社”联动的青少年健康促进体系的建立和完善。

14 学校心理卫生服务

本章导览：掌握：学校心理卫生服务的目标与任务；心理健康教育的基本原则与实施途径；学生心理健康评价方法；学校心理咨询原则与程序；心理危机干预策略与流程。
熟悉：三级分级干预体系；“家-校-社-医”协同模式。

14.1 学校心理卫生服务的目标与任务

14.1.1 概念定义

[概念] 概念释义：学校心理卫生服务的两个经典定义：

1. **Rones (2000) 定义：**学校心理卫生服务是指“在学校范围内开展的、以完善学生情感、行为和/或社会功能发育的任何项目、干预或策略”。
2. **俞国良 (2015) 定义：**教师以心理学理论和方法为依据，在对已知事实、经验结果进行理解和解释的基础上，通过心理健康教育、心理健康评估、心理辅导以及心理危机干预等方式，提高学校全体师生心理健康水平的专业活动。

两个定义共同揭示核心特征：场所在学校、对象为师生、手段是心理学方法、目标是促进心理健康。

14.1.2 六大任务框架

！重点掌握：依据 2023 年《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划》，学校心理卫生服务确立六大核心任务：

1. **加强心理健康教育：**将心理健康教育贯穿教育教学全过程，开齐开好心理健康课程。
2. **规范心理健康监测：**建立常态化监测制度，定期开展测评，建立“一生一策”心理健康档案。
3. **完善心理预警干预：**建立危机预警机制，优化干预预案，做到早发现、早报告、早干预。
4. **建强心理人才队伍：**配齐专职教师，加强专业培训，提升全体教师心理健康教育能力。
5. **优化社会心理服务：**构建“家-校-社-医”协同的心理健康服务网络。
6. **营造学生健康成长环境：**创建积极健康的校园文化，优化家庭育人环境，净化网络和社会环境。

14.1.3 工作目标

！重点掌握：学校心理卫生服务的四大工作目标：

1. **多学科参与 (Multidisciplinary Participation)：**整合预防医学、心理学、教育学、精神医学、社会学等多学科力量，形成多学科协作的服务团队。
2. **预防为主 (Prevention-First)：**贯彻三级预防理念，以一级预防（心理健康促进）和二级预防（早期发现与干预）为重点。
3. **体系建设 (System Building)：**建立健全学校心理卫生服务网络，形成“家-校-社-医”联动的心理卫生服务体系。
4. **模式创新 (Innovative Models)：**探索适合中国国情的学校心理卫生服务模式，不断优化服务内容和方式。

14.1.4 服务体系

！重点掌握：学校心理卫生服务体系的四大组成部分：

1. **心理健康评估与监测：**定期开展学生心理健康筛查，建立学生心理健康档案，动态监测学生心理健康状况变化。
2. **心理健康教育：**面向全体学生开展系统的心理健康教育课程和活动，普及心理健康知识，培养心理素质。
3. **心理咨询与辅导：**针对有心理困扰的学生提供个别或团体心理咨询与辅导服务。
4. **心理危机预防与干预：**建立学校心理危机预警和应急干预机制，预防和处置校园心理危机事件。

“家-校-社-医”协同模式：

- **家庭：**家长参与心理健康教育，配合学校开展心理辅导，营造良好的家庭心理环境。
- **学校：**负责心理健康教育和日常心理辅导，开展心理筛查，识别和转介异常学生。

- **社区**：提供社区心理服务资源，开展社会实践活动，营造健康的社区环境。
 - **医疗机构**：提供专业的精神心理诊断和治疗服务，接收学校转介的有严重心理问题的学生。
- 四方协同，形成“预防-识别-干预-转介-治疗-康复”的全链条心理卫生服务体系。

14.2 学校心理健康教育与行为指导

14.2.1 概述

[概念] 概念释义：总体目标：提高全体学生的心理素质，充分开发其心理潜能，培养积极乐观、健康向上的心理品质，促进学生身心和谐可持续发展。

具体任务：

1. 使学生正确认识自我，增强调控情绪、承受挫折、适应环境的能力。
2. 培养学生健全的人格和良好的个性心理品质。
3. 对有心理困扰或心理问题的学生进行科学有效的心理辅导，及时给予必要的危机干预。

14.2.2 基本原则

！重点掌握：学校心理健康教育的五项基本原则：

1. **全面发展原则**：面向全体学生，关注学生德智体美劳全面发展，将心理健康教育融入教育教学全过程。
2. **适应性原则**：根据学生不同年龄阶段的身心发展特点和实际需求，有针对性地选择教育内容和方法。
3. **个性化原则**：尊重学生的个体差异，关注不同学生的特殊需要，因材施教。
4. **参与性原则**：充分发挥学生的主体作用，鼓励学生主动参与心理健康教育活动，在体验中成长。
5. **合作性原则**：整合学校、家庭、社区和社会资源，形成心理健康教育合力，共同促进学生心理健康发展。

14.2.3 主要内容

！重点掌握：（一）小学阶段

- 帮助学生认识自我，适应学习环境。
- 培养良好的学习习惯和行为习惯。
- 学习人际交往的基本技能，学会与同学、老师、家长沟通。
- 初步学会情绪管理，培养积极乐观的心态。

（二）初中阶段

- 青春期心理教育：帮助学生正确认识青春期的生理和心理变化。
- 增强自我意识和自信心，培养独立自主的能力。
- 学会有效的情绪调节方法，提高应对挫折的能力。
- 建立良好的人际关系，学会处理同伴压力和人际冲突。
- 学习生涯规划基础知识。

（三）高中阶段

- 深入认识自我，明确人生目标和发展方向。
- 培养积极应对压力和挫折的心理韧性。
- 学习科学的学习策略和考试心理调适方法。
- 树立正确的恋爱观和人生观。
- 开展生涯规划教育，为未来升学和就业做准备。

14.2.4 实施途径

！重点掌握：学校心理健康教育的六大实施途径：

1. **课堂教学**：开设心理健康教育课程或专题讲座，系统传授心理健康知识和技能。每学期应安排一定课时。
2. **专题教育**：结合重要时间节点（如开学、考试、毕业等）开展主题鲜明的心理健康教育活动，如心理健康月/周活动。
3. **心理辅导室**：建设标准化的学校心理辅导室，为有需要的学生提供个别咨询和团体辅导服务。

4. **家校沟通**：通过家长会、家长学校、家访等形式，向家长普及心理健康知识，指导家长改善家庭教育方式。
5. **多样化方法**：将心理健康教育融入学科教学、班团队活动、校园文化建设中，采用角色扮演、团体游戏、心理剧等多种形式。
6. **外部资源利用**：积极引进校外专业力量（高校、医院、社会机构），建立合作机制，充实学校心理健康教育力量。

14.2.5 学生行为指导

[概念] 概念释义：行为指导的定义：

- **狭义**：根据一定的社会要求和规范，对个体行为进行引导、规范、矫正的过程。
- **广义**：通过系统的教育、训练和辅导，帮助个体形成符合社会期望的良好行为习惯，矫正不良行为，促进其社会适应能力发展的教育活动。

行为指导的理论基础：

1. **条件反射理论（Conditioning Theory）**：
 - 经典条件反射（Classical Conditioning）：通过刺激的关联建立行为反应模式。
 - 操作性条件反射（Operant Conditioning）：通过强化和惩罚来塑造和改变行为。
2. **社会学习理论（Social Learning Theory）**：
 - 强调观察学习和榜样示范在行为形成中的作用。
 - 班杜拉（Bandura）的自我效能感理论对行为改变有重要指导意义。

行为指导的六项原则：

1. **尊重原则**：尊重学生的人格尊严和个体差异。
2. **发展原则**：着眼于学生的长远发展和全面成长。
3. **主体原则**：发挥学生的主观能动性，引导学生自我管理。
4. **整体原则**：将行为指导融入学校教育的整体工作。
5. **协同原则**：学校、家庭、社会协同配合。
6. **科学原则**：遵循学生身心发展规律，运用科学的方法和技术。

14.3 学生心理卫生问题的预防与控制

14.3.1 学生心理健康评价

！**重点掌握**：（一）评价要求

1. **科学性**：使用经过信度和效度验证的标准化评价工具。
2. **全面性**：从认知、情绪、行为、人际关系、社会适应等多维度进行综合评价。
3. **动态性**：定期追踪评价，关注学生心理健康状况的发展变化。
4. **保密性**：严格遵守心理评价的保密原则，保护学生隐私。

（二）评价方法

1. **行为观察法**：在自然情境下（课堂、课间、活动中）有计划地观察学生的行为表现，记录其情绪状态、人际互动、参与程度等。优点：真实自然；缺点：主观性强，需要观察者有较好专业训练。
2. **访谈法**：通过结构式、半结构式或开放式访谈，深入了解学生的内心世界、思想动态和情绪体验。优点：信息丰富深入；缺点：耗时较多，对访谈者专业要求高。
3. **心理测验法**：使用标准化的心理测验量表进行评价。常用工具有：
 - 心理健康筛查：中学生心理健康量表（MHT）、症状自评量表（SCL-90）、抑郁自评量表（SDS）、焦虑自评量表（SAS）等。
 - 人格测验：艾森克人格问卷（EPQ）、卡特尔 16 种人格因素问卷（16PF）等。

测量学上评价一个测验优劣的指标是信度和效度。

（三）工作流程（四步法）

1. **普查筛选**：对全校学生进行心理健康普测，初步筛出可能存在心理问题的学生。
2. **评估确认**：对筛出的阳性学生进行进一步个别评估，确定问题的性质和严重程度。
3. **分类干预**：根据评估结果，将学生分为不同等级（一般关注、重点关注、紧急干预），实施分级干预。
4. **跟踪评估**：定期对干预效果进行评估，根据需要调整干预方案。

（四）注意事项

- **知情同意**：心理评价前应获得学生及其监护人的知情同意。
- **结果解释谨慎**：不能仅凭测验结果贴标签、下诊断。
- **保密与适度公开**：一般情况下为来访者保密；当来访者有明显的自杀企图或蓄谋伤害他人、危害社会安全时，咨询师应立即与有关人员和部门联系，尽最大可能加以挽救。
- **结合多种信息**：综合测验结果、行为观察、访谈信息和教师/家长反馈进行全面判断。

14.3.2 学校心理咨询

[概念] 概念释义：学校心理咨询的定义：

学校心理咨询是学校心理咨询人员运用心理学的理论、方法和技术，帮助学生解决成长过程中的心理困扰，促进其心理健康发展和人格完善的专业性助人活动。

主要理论取向：

- **心理动力学取向**：关注无意识冲突和早期经验的影响。
- **人本主义取向**：强调共情、无条件积极关注和真诚，以来访者为中心。
- **认知行为取向**：关注不合理认知和行为模式，通过认知重建和行为训练改善心理状态。
- **系统家庭取向**：将个体问题放在家庭系统中理解，关注家庭成员间的互动模式。

！重点掌握：学校心理咨询的六项基本原则：

1. **自愿原则**：学生是否接受心理咨询应出于自愿，不得强迫。来访者有中途退出的权利。
2. **保密原则**：对来访者的个人信息和咨询内容严格保密，未经来访者同意不得向任何第三方透露。例外情况：来访者有明显的自杀企图或蓄谋伤害他人、危害社会安全时，应立即与有关人员和部门联系。
3. **伦理原则**：遵守心理咨询专业伦理规范，不利用咨询关系谋取私利，不超越自身专业能力范围。
4. **时间限定原则**：每次咨询时间一般控制在 50 分钟左右，咨询频率和总次数根据问题和目标商定。
5. **情感自限原则**：咨询师保持适度的情感投入，既要真诚共情，又要保持专业边界，避免过度卷入或反移情。
6. **延期决定原则**：咨询期间不宜做出重大人生决定（如退学、离家出走等），应在情绪稳定、充分思考后再做决策。

学校心理咨询的四步程序：

1. **信息收集与问题评估（接案与评估）**：通过初次访谈，了解来访者的基本情况、主诉问题和求助期望，初步评估问题的性质和严重程度。
2. **咨询目标的确定（目标设定）**：与来访者共同商讨，确定具体、可操作、可评估的咨询目标。
3. **咨询方案的实施（干预过程）**：根据问题性质和目标选择适当的咨询方法和技术，系统地开展心理咨询工作。
4. **咨询效果的评估与结案（评估与结案）**：定期评估咨询进展和效果，当目标基本达成或来访者具备独立解决问题的能力时，适时结案并进行跟踪随访。

14.3.3 分级干预

！重点掌握：三级分级干预体系（Multi-Tiered System of Supports, MTSS）：

学校心理卫生服务的分级干预框架，借鉴公共卫生三级预防模式，根据学生心理问题的不同程度提供相应级别的干预服务。

表 14.1: 学校心理卫生服务三级干预体系

级别	对象	内容与方法
第一级：普遍性预防 (Universal Prevention)	全体学生	- 面向全体学生的心理健康教育课程和活动 - 营造积极健康的校园心理环境 - 培养全体学生的心理素质和应对技能 - 开展心理健康普测
第二级：选择性/针对性干预 (Selective/Targeted Intervention)	有心理困扰风险的学生（高危人群）	- 小组心理辅导 - 专项心理技能训练（如情绪管理、社交技能） - 定期个别关注和辅导 - 家校协同支持
第三级：强化性/指向性干预 (Intensive/Indicated Intervention)	已有明显心理问题的学生	- 个别化的心理咨询与治疗 - 转介精神卫生专业机构 - 心理危机干预 “家-校-社-医”协同干预

14.3.4 学校心理危机干预

[概念] 概念释义：学校心理危机 (School Psychological Crisis)：指学生在学校环境中遭遇超出其应对能力的重大事件（如亲人去世、严重创伤、校园暴力、重大考试失利等），导致其心理平衡被打破，出现严重的情绪、认知和行为紊乱，需要紧急干预的状态。

！重点掌握：学校心理危机干预的六项基本原则：

1. **生命第一原则：**将保护学生的生命安全放在首位，任何情况下生命安全优先于其他考虑。
2. **预防为主原则：**建立危机预警机制，主动识别高风险学生，做到早发现、早干预。
3. **及时性原则：**危机事件发生后应尽快介入，最佳干预窗口期为事件发生后 24-72 小时。
4. **多方协同原则：**学校、家庭、社区、医疗机构等多方力量协同配合，形成危机干预合力。
5. **全程监护原则：**在危机解决前对危机学生实施全程监护，确保 24 小时不间断的安全防护。
6. **保密原则：**注意保护当事人隐私。例外：来访者有明显的自杀企图或蓄谋伤害他人、危害社会安全时，咨询师应立即与有关部门联系，尽最大可能加以挽救。

心理危机干预的四大策略：

1. **预防性策略 (Preventive Strategy)：**
 - 建立学生心理危机预警机制，定期进行心理健康筛查。
 - 开展生命教育和心理健康教育，提高学生心理韧性。
 - 建立高危学生信息库，实施重点跟踪关注。
2. **指导性策略 (Guiding Strategy)：**
 - 向危机学生提供专业指导，帮助其认识危机，寻找应对资源。
 - 引导危机学生重建认知，恢复正常心理功能。
3. **维护性策略 (Maintenance Strategy)：**
 - 为危机学生提供持续的心理支持和安全感。
 - 帮助其恢复正常的学习和生活秩序。
 - 预防创伤后应激障碍 (PTSD) 的发生。
4. **发展性策略 (Developmental Strategy)：**
 - 将危机转化为成长的契机，帮助学生从危机中获得成长。
 - 总结危机干预经验，完善学校心理危机干预机制。

心理危机干预十步流程：

1. **发现与报告：**教师、同学、家长等发现学生有自伤、自杀或伤害他人的迹象时，立即向学校心理危机干预领导小组报告。
2. **快速评估：**心理教师或专业人员立即对学生进行心理危机评估，判断危机的严重程度和紧急程度。

3. **确保安全**：安排专人 24 小时看护，确保危机学生的生命安全；必要时联系家长并要求送医。
4. **启动应急预案**：学校心理危机干预领导小组启动应急预案，明确各方职责和任务。
5. **提供心理支持**：心理专业人员与危机学生建立信任关系，提供情绪支持和心理疏导。
6. **通知家长**：及时通知学生家长或监护人，沟通情况，争取家庭配合。
7. **转介医疗机构**：必要时将学生转介至精神卫生专业机构进行诊断和治疗。
8. **多部门协作**：协调学校、家庭、社区、医院等各方资源，共同制定和实施干预方案。
9. **恢复与跟进**：危机稳定后，帮助学生逐步恢复正常学习和生活，持续进行心理跟踪辅导。
10. **总结与归档**：事件处理后，进行工作总结，完善档案记录，修订应急预案。

”家—校—社—医”协调机制在危机干预中的应用：

在校园自杀事件等重大危机处理中，”家—校—社—医”四方应各司其职又协同配合：学校负责及时发现和组织协调，家庭提供情感支持和日常监护，社区提供社会资源支持，医疗机构提供专业诊断和治疗。四方联动，形成校园自杀防控网。

15 教育过程卫生

本章导览：掌握：脑力工作能力变化规律（学日、学周、学期学年变化）；大脑皮质功能活动六大特性（始动调节、优势法则、动力定型、镶嵌式活动、保护性抑制、终末激发）及其卫生学意义；学习疲劳的表现与评价方法；作息制度卫生要求；体育锻炼的卫生要求与学校体育医务监督。

15.1 教学过程卫生

15.1.1 教学过程卫生的任务

[概念] 概念释义：教学过程卫生的主要任务是研究教学过程各环节中的卫生问题，根据儿童少年身心发育特点和大脑皮质功能活动规律，科学安排教学活动，合理组织教学过程，预防和减轻学习疲劳，保护和促进学生的身心健康，提高学习效率。具体包括：

1. 研究学习过程中学生的脑力工作能力变化规律
2. 制定科学合理的作息制度
3. 评价学习负荷，提出合理的课业负担标准
4. 指导教学过程中的卫生措施

15.1.2 脑力工作能力变化规律

！重点掌握：（一）学日变化规律

学生在一天学习过程中脑力工作能力的变化，一般有四种类型：

1. **I 型（理想型）：**学习开始后工作能力逐渐升高，约 2 小时后达到高峰；午间休息后略有恢复，下午继续学习时又能有所回升；放学前有短暂下降。是最符合卫生学要求的类型，也是学校作息制度安排的理想目标。
2. **II 型（终末激发型）：**与 I 型相似，但在下午学习结束时出现工作能力短暂回升（终末激发），然后迅速下降。常见于学习积极性较高的学生。
3. **III 型（持续兴奋-衰竭型）：**学习过程中中枢神经系统持续处于兴奋状态，工作能力消耗过度，到下午出现明显的疲劳和衰竭表现。提示学习负荷过重或作息制度不合理。
4. **IV 型（快速下降型）：**学习开始后工作能力很快下降，全天处于较低水平。常见于体质虚弱、睡眠不足、营养状况不佳的学生或学习内容难度过大等情况下。

（二）学周变化规律

学生在周一至周五（或周六）的学习工作能力变化规律：

- **周一：**工作能力相对较低，因周末休息后需要一个“始动调节”过程（尤其在星期一）。
- **周二至周四：**工作能力达到并维持在高峰水平，是学习效率最高的时段。
- **周五（或周六）：**工作能力开始下降，部分学生可能出现终末激发（周末即将到来的心理效应）。

卫生学意义：学校应将最重要的课程和难度较大的教学内容安排在周二至周四；周一和周五不宜安排过多的高难度学习任务。

（三）学期学年变化规律

- **学期初：**学生需要一段时间适应（始动调节），工作能力逐渐恢复。
- **学期中：**工作能力达到并维持在学期内最高水平。
- **学期末：**因复习考试等因素，工作能力下降，疲劳积累。
- **学年比较：**第二学期（春季学期）学生工作能力的高峰水平通常低于第一学期（秋季学期），可能与学年疲劳积累、气候因素等有关。

卫生学意义：学期初不宜安排考试，学期末应适当减轻教学强度，保证学生充足的休息时间。注意第二学期学习负荷的合理调整。

15.1.3 大脑皮质功能活动特性

！重点掌握：大脑皮质功能活动的六大特性及其卫生学意义：

1. 始动调节（Starting Regulation）

- **机制：**大脑皮质神经元的工作能力从相对较低的状态逐渐提高到较高水平的过程。神经冲动的传导存在“突触延搁”，需要一定时间才能达到最佳工作状态。

- **表现：**学习刚开始时工作能力较低，随后逐渐升高。
 - **卫生学意义：**学习和活动应从易到难、由简到繁，在学习开始时安排轻松的活动或复习，逐渐过渡到新课和难度较大的内容。周一或学期初也应循序渐进。
2. **优势法则 (Dominant Principle)**
- **机制：**大脑皮质某一区域形成优势兴奋灶时，能吸引其他区域的兴奋并向此处集中，同时抑制其他区域的活动，使优势兴奋灶区域的工作能力更加增强。
 - **表现：**当学生对某一学习内容产生浓厚兴趣时，注意力高度集中，学习效果显著提高。
 - **卫生学意义：**教师应通过生动有趣的导入、创设问题情境等方法激发学生的学习兴趣，形成优势兴奋灶，帮助学生集中注意力，提高学习效率。
3. **动力定型 (Dynamic Stereotype)**
- **机制：**身体内外一系列条件刺激按一定时间和顺序重复多次后，在大脑皮质形成巩固的自动化反应链，即条件反射链式系统。
 - **三个时相：**
 - (a) **兴奋扩散期：**新学习的神经过程在大脑皮质广泛扩散，表现为动作不协调、多余动作多。
 - (b) **兴奋集中期：**通过反复练习，兴奋过程逐渐集中到相应的皮质区域，多余动作减少。
 - (c) **自动化期：**动力定型巩固，反应自动化，动作协调流畅。
 - **特点：**年龄越小，大脑皮质可塑性越强，越容易形成新的动力定型；但同时已形成的动力定型也越容易被破坏。
 - **卫生学意义：**应从小培养儿童良好的学习习惯和生活作息规律；建立规律的作息制度对维护学生身心健康至关重要；改变不良习惯需要时间和耐心。
4. **镶嵌式活动 (Mosaic Activity)**
- **机制：**大脑皮质的不同区域执行不同功能，在进行某项活动时只有相应区域的皮质细胞处于工作（兴奋）状态，其他区域处于休息（抑制）状态，形成兴奋区与抑制区相互镶嵌的活动模式。
 - **表现：**不同性质的课程轮换时，大脑皮质不同的功能区得到交替休息。
 - **卫生学意义：**合理编排课程表，将不同性质的学科（如文科与理科、脑力与体力课）交替安排；适时变换学习活动的内容和形式，使大脑皮质各功能区轮流工作和休息，延缓疲劳出现。
5. **保护性抑制 (Protective Inhibition)**
- **机制：**当大脑皮质细胞的工作消耗超过其功能恢复限度时，皮质细胞会出现抑制状态以防止进一步损耗。这是一种生理性保护机制，是疲劳发生的内在神经机制。
 - **表现：**注意力不集中、反应迟钝、思维迟缓、瞌睡等。
 - **卫生学意义：**保护性抑制是大脑皮质自我保护的重要机制，是疲劳发生的信号，不应强行驱除（如用浓茶、咖啡强行兴奋），而应及时休息、睡眠以恢复。教学中应合理安排休息时间，防止过度疲劳。
6. **终末激发 (Terminal Excitation)**
- **机制：**在大脑皮质工作即将结束前，因预期工作结束而产生的短暂兴奋状态。可能与心理预期和动机因素有关。
 - **表现：**学习即将结束时工作能力出现短暂回升。
 - **卫生学意义：**终末激发所反映的并非真正的工作能力恢复，而是在疲劳基础上的暂时兴奋，之后会有更深的疲劳下降。因此不宜依据终末激发的出现而延长学习时间。

15.1.4 学习负荷评价

[概念] 概念释义：学习负荷 (Learning Load)：指学习过程中脑力工作的强度与持续时间的综合效应。学习负荷的大小取决于学习内容的难度、数量、学习时间，同时受教学环境、教学方法以及学生身心健康状况等因素的影响。由于学习内容的难度和教学方法等难以直接量化，实践中通常以**学习时间长短**作为学习负荷的间接评价指标。

！重点掌握：疲劳、疲倦与过劳的概念区分：

1. **疲劳 (Fatigue) ——客观生理现象：**因脑力工作的强度和/或时间超负荷，导致大脑皮质细胞功能消耗超过限度而产生的**保护性抑制**现象。属于**客观的生理反应**，可通过剂量作业试验、明视持久度、临界闪光融合频率等生理学方法客观测定，经适当休息后即可恢复。疲劳是大脑皮质的自我保护信号。
2. **疲倦 (Tiredness) ——主观感觉：**个体对身心负荷状态的**主观感受**和情绪体验，受个体的动机水平、情绪状态、兴趣和意志力等心理因素显著调节。**疲劳与疲倦可以不一致**——高度动机驱动下，客观上已疲劳者可无疲倦感；反之，缺乏兴趣时，客观上未疲劳者也可感到强烈疲倦。
3. **过劳 (Overstrain) ——病理状态：**由**长期过重的学习负荷**所引起的慢性疲劳累积，已超出生理调节

范围,属于**病理状况**。表现为持续性疲倦感、头昏头痛、注意力难以集中、记忆力下降、学习成绩持续下滑,可伴有情绪障碍和免疫力下降。单纯休息已不能完全恢复,常需综合干预。

三者关系链: 适宜负荷 → 疲劳(生理性,可逆) → 未能及时休息恢复 → 疲劳积累 → **过劳**(病理性,难逆)。卫生学的核心任务是允许短期生理性疲劳的发生,但必须通过合理作息确保及时恢复,防止向过劳转化。

! 重点掌握: 学习疲劳的两个阶段:

1. **早期疲劳 (Early Fatigue):**

- **神经机制:** 大脑皮质内抑制过程减弱,兴奋过程泛化。
- **表现:** 注意力分散、小动作增多、坐立不安、容易受干扰;学习效率开始下降但尚能维持基本的学习活动。
- **特征:** “不该兴奋的兴奋了,该抑制的抑制不住”。

2. **显著疲劳 (Significant Fatigue):**

- **神经机制:** 大脑皮质兴奋过程和抑制过程均减弱。
- **表现:** 瞌睡、发呆、反应迟钝、思维停滞、作业速度和正确率明显下降;对外界刺激反应减弱。
- **特征:** “该兴奋的兴奋不起来,该抑制的也抑制不了”。

学习疲劳的评价方法:

1. **观察法:** 教师通过观察学生课堂行为表现(注意力集中程度、坐姿、小动作、回答问题情况等)来评估疲劳程度。简便易行,但主观性较强。
2. **教育心理学法:** 通过测量学习任务的完成情况(如作业量、正确率、错误率等)间接反映疲劳程度。常用的有剂量作业试验。
3. **生理学方法:**
 - **明视持久度:** 测量眼睛维持清晰视觉的时间比例。疲劳时明视持久度下降。
 - **临界闪光融合频率 (CFF):** 测量能分辨闪烁光的最快频率。疲劳时 CFF 下降。
4. **生理学—教育学结合法 (剂量作业试验):** 在一定时间(通常 2 分钟)内完成规定的简单脑力作业(如校字法、数字划消测验),根据完成工作量和错误率评价疲劳程度。是学校卫生学中最常用的学习疲劳评价方法。
 - 剂量作业试验需计算工作速度(单位时间完成量)和准确度(错误率)两个指标。
 - 早期疲劳: 工作速度变化不大,错误率增加。
 - 显著疲劳: 工作速度和准确度均下降。

15.1.5 作息制度卫生

[概念] 概念释义: 儿童少年作息制度的概念:

在教学过程中,作息制度包括一日生活制度、学周、学期及学年的具体安排。通常所说的作息制度,主要是指一日生活制度,即对一天内学习、工作、业余活动、进餐、睡眠和休息等时间分配及其交替顺序的合理规划。

! 重点掌握: (一) 作息制度卫生的基本原则

1. 符合大脑皮质功能活动特性和脑力工作能力变化规律。
2. 满足不同年龄阶段学生的生理需要。
3. 学习、休息、体育锻炼、进餐和睡眠各项活动时间分配合理。
4. 校内与校外作息制度相互衔接。
5. 严格执行,形成巩固的动力定型。

(二) 一日作息制度

1. **学习时间:**

- 小学生每日学习总时间不超过 4-6 小时。
- 初中生每日不超过 7 小时。
- 高中生每日不超过 8 小时。

2. **每节课持续时间:**

- 小学 40 分钟,中学 45 分钟。
- 小学一年级可适当缩短至 35 分钟。

3. **课外体育活动:**

- 保证学生每天校内体育活动不少于 1 小时。
 - 每天校外体育活动时间不少于 1 小时。
4. **睡眠时间：**
- 小学生每日不少于 10 小时。
 - 初中生每日不少于 9 小时。
 - 高中生每日不少于 8 小时。
5. **课间休息：**
- 课间休息 10 分钟，要求学生离开教室进行户外活动。
 - 上午第 2-3 节课间安排 20-30 分钟大课间活动（如课间操）。
6. **自由活动时间：**学生每天应有一定的自由支配时间，用于发展个人兴趣和社交活动。
7. **进餐制度：**
- 一日三餐，两餐间隔 4-5 小时为宜。
 - 三餐热量分配：早餐 25%-30%，午餐 30%-40%，晚餐 30%-35%。
 - 强调早餐的重要性，保证早餐的营养质量。
- （三）学周作息制度与课程表编排**
- 根据学周脑力工作能力变化规律编排课程表。
 - 周二至周四安排难度较大的课程。
 - 周一安排中等难度的课程，帮助“始动调节”。
 - 周五安排较轻的课程。
 - 不同性质的学科交替安排（镶嵌式活动原理）。
 - 脑力劳动密集型课程不宜连续排课。
- （四）学期与学年安排**
- 学年分为两个学期，每学期约 20 周。
 - 寒假约 2.5 个月（含春节），暑假约 2 个月。
 - 学期中适当安排短假期（如春假、秋假或期中假），帮助学生消除积累的疲劳。
 - 考试不宜安排在学期初和假期刚结束时。

15.1.6 作息制度的卫生学监督评价

[概念] 概念释义：作息制度的卫生学监督评价方法：

1. **合格率检查法：**对照国家和地方颁布的学校作息制度卫生标准，逐项检查学校作息安排的合规性，计算合格项目占全部检查项目的百分比。
2. **现场观察法：**在不同时段（早读、上午课、午休、下午课、课外活动等）实地观察学生的精神状态、疲劳表现、课堂行为等，评估作息制度执行的实际效果。
3. **问卷调查法：**通过学生自评问卷（如疲劳自评量表、学习负担问卷等）收集学生对作息安排的主观感受，了解睡眠质量、日间困倦程度、自由支配时间满意度等指标。
4. **生理功能测定法：**选择代表性时段进行明视持久度、临界闪光融合频率、剂量作业试验等生理心理学指标测定，客观评价作息制度对学生脑力工作能力的影响。
5. **作息时间记录分析法：**收集学生一日活动时间分配记录，分析学习、睡眠、进餐、体育锻炼、自由活动等各项时间的实际分配，与卫生标准进行比较。

评价周期：一般每学期至少进行一次全面的作息制度卫生学监督评价，对发现的问题及时调整改进。

15.2 体育卫生

15.2.1 学校体育锻炼

！重点掌握：学校体育锻炼的卫生要求：

学校体育锻炼必须符合学生的年龄、性别和健康状况特点，科学合理地组织。

体育锻炼的四项基本原则：

1. **循序渐进原则（Gradual Progression）：**运动量、运动强度、运动时间应从低到高、从少到多，逐步增加，避免突然加大运动量造成运动损伤。
2. **全面锻炼原则（Comprehensive Exercise）：**注意身体各部位的均衡发展，兼顾力量、耐力、速度、柔韧性和灵敏性等多方面素质，避免单一化训练导致身体发育不均衡。

3. **充分热身与整理活动原则 (Adequate Warm-up and Cool-down)**：运动前做好充分的准备活动（热身），提高肌肉温度和关节灵活性，预防运动损伤；运动后进行适当的整理活动，促进身体恢复。
4. **动静交替原则 (Exercise-Rest Alternation)**：合理安排运动与休息的交替，防止过度疲劳，保证身体有足够的恢复时间。

15.2.2 学校体育课程

！重点掌握：（一）体育课的结构

一堂标准的学校体育课通常由以下四个部分组成：

表 15.1: 体育课的结构

部分	时间	内容与目的
开始部分	2-3 分钟	集合整队、检查出勤、宣布课的内容和要求，使学生进入准备状态。
准备部分	6-12 分钟	准备活动（热身），提高肌肉温度和关节灵活性，使身体各系统逐渐进入运动状态。
基本部分	25-30 分钟	完成本次课的主要教学任务和运动训练内容，是体育课的核心部分。
结束部分	3-5 分钟	整理活动，使身体逐渐恢复平静状态，总结本课内容，布置课后练习。

（二）运动负荷的卫生要求

- **群体密度 (练习密度)**：指全体学生实际运动练习的时间占全课总时间的百分比，要求 $\geq 75\%$ 。
- **个体密度**：指单个学生实际运动时间占全课总时间的百分比，要求 $\geq 50\%$ 。
- **适宜心率**：体育课中学生运动时的心率应控制在 140-160 次/分的范围内（即“靶心率”范围），此时运动效果最佳同时安全性较高。

（三）体育课课时要求

- 小学 1-2 年级：每周 4 课时。
- 小学 3-6 年级和初中：每周 3 课时。
- 高中阶段：每周 2 课时。
- **健康教育课**：每学期不少于 4 课时（可通过体育与健康课程落实）。

15.2.3 课外体育活动

[概念] 概念释义：课外体育活动的主要形式：

1. **早操/晨练**：早晨起床后安排的适度体育活动，帮助唤醒身体、提高日间学习效率。不宜进行大强度训练。
2. **课间操/大课间活动**：安排在上午大课间（20-30 分钟），以广播体操和适度的户外活动为主。
3. **班级集体锻炼**：以班级为单位的课后体育锻炼活动，内容多样（跑步、球类、跳绳等）。
4. **课外运动训练**：面向有运动特长或兴趣的学生的专项训练活动，由体育教师或教练指导。

15.2.4 学校体育医务监督

！重点掌握：（一）健康分组

根据学生的健康状况和体质水平，将学生分为三个组别进行差异化的体育教学：

表 15.2: 体育教学健康分组

组别	对象	体育参与要求
基本组	身体健康、发育正常的学生。	按体育教学大纲要求全面参加各项体育活动，可参加体育竞赛。
准备组	有轻微健康问题、体质较弱或伤后恢复期的学生。	可参加大部分体育活动，但运动强度和量需适当降低，暂不参加体育竞赛。
特别组	有显著健康问题或慢性病、不适宜参加常规体育活动的学生。	免修常规体育课或仅参加由教师专门设计的康复性、轻度活动（如医疗体育）。

（二）体育教学的医务监督

1. **时间**：体育课应安排在上午第三、四节或下午，不宜安排在早晨第一、二节（生理功能尚未完全启动）。饭后 1 小时内不宜剧烈运动。
2. **着装**：学生应穿适宜的运动服装和运动鞋参加体育活动。
3. **场地与器材安全**：定期检查运动场地和体育器材的安全性，消除安全隐患。运动场地应平整、缓冲性能好。
4. **卫生健康监督**：体育课前了解学生健康状况，女生月经期应适当减少运动量或免除剧烈运动。发现学生出现面色苍白、大汗淋漓、头晕等症状时立即停止运动，妥善处理。

15.2.5 预防运动性创伤

！重点掌握：运动性创伤的主要原因（七因素）：

1. **准备活动不充分**：热身不足，肌肉和关节尚未适应运动状态。
2. **运动技术动作错误**：技术动作不规范，超出人体关节和肌肉的正常活动范围。
3. **运动负荷过大**：运动量或运动强度超过了学生的承受能力。
4. **身体状态不佳**：睡眠不足、疲劳、患病期间或病后初愈等状态下强行运动。
5. **组织教学方法不当**：课堂组织混乱，分组不合理，缺乏有效保护。
6. **场地器材不安全**：场地不平、器材老化、保护垫缺失等。
7. **气候环境不良**：在过热、过冷、潮湿、空气污染严重等环境条件下运动。

运动性创伤的预防措施（四方面）：

1. **加强安全教育**：提高学生的安全意识，使学生掌握基本的运动安全知识和自我保护技能。
2. **科学组织体育教学**：做好充分的准备活动；合理安排运动量和强度；加强动作技术指导和保护帮助；做好课后整理活动。
3. **保证场地器材安全**：定期检查和维护运动场地和器材；及时消除安全隐患；采用符合安全标准的运动器材。
4. **建立医务监督制度**：运动前了解学生健康状况；体育课中密切关注学生身体反应；建立运动损伤的报告和处理制度。

15.3 劳动教育卫生

劳动教育卫生是研究学生在参加各类劳动教育活动过程中，劳动负荷、劳动条件、劳动组织等因素对学生身心健康的影响，提出相应的卫生要求和防护措施，保障劳动教育安全、有序、有效开展的学科领域。

15.3.1 劳动教育的卫生要求

！重点掌握：劳动教育必须严格遵循以下五项基本卫生要求：

1. **符合年龄和性别特点**：劳动内容、劳动强度、劳动时间必须与学生各年龄阶段的生长发育水平、体力耐受能力和认知发展水平相适应。青春期后男女在体能上差距加大，劳动安排应考虑性别差异。女生月经期间应避免冷水作业、重体力劳动和长时间站立劳动。
2. **培养劳动兴趣和习惯**：劳动教育应激发学生的内在劳动动机，避免将劳动作为惩罚手段。通过多样化的劳动形式和正向激励，使学生体验劳动的成就感和乐趣。
3. **遵循教育教学规律**：劳动教育应有机融入学校教育教学整体安排，劳动技能的教学应遵循由简单到复杂、由单项到综合的循序渐进原则（与大脑皮质动力定型的形成规律一致）。
4. **加强实际联系**：劳动内容应与学生的生活实际、学科知识和社会实践紧密联系，注重将劳动教育与学科教学有机渗透。
5. **强化安全保障**：劳动场所、劳动工具和劳动材料必须符合安全卫生标准；劳动前进行安全教育；劳动过程中教师或指导人员应全程在场；禁止安排学生从事有毒、有害、高温、高空等危险性劳动。

15.3.2 劳动教育的学段分层

！重点掌握：

1. **小学低年级（1—2 年级）**：以个人生活起居为主——整理书包和文具、穿脱衣物、简单清扫等。每周课外活动和家庭劳动时间不少于 2 小时。劳动时间宜短（每次 $\leq 15-20$ min），以游戏化、生活化形式开展。

2. **小学中高年级（3—6 年级）**：以校园劳动和家庭劳动为主——教室卫生打扫、校园绿化养护、简单烹饪、衣物清洗整理等。每周不少于 3 小时。每次连续劳动 ≤ 30 min，注意劳动姿势正确，工具尺寸适合儿童身高。
3. **初中阶段**：兼顾家政学习、校内外生产劳动、服务性劳动，开展职业启蒙教育。每周不少于 3 小时。生产劳动中应严格控制劳动强度和持续时间，服务性劳动注意公共卫生防护。
4. **普通高中阶段**：围绕丰富职业体验开展服务性劳动教育和生产劳动教育。注重职业体验中的劳动安全教育和职业卫生知识普及。
5. **职业院校**：结合专业特点开展劳动教育，包括专业实训、顶岗实习等。严格执行职业卫生标准和安全操作规程，做好职业暴露防护。
6. **普通高等学校**：围绕创新创业，结合学科专业开展生产劳动和服务性劳动。关注创新创业活动中可能存在的职业卫生风险。

15.3.3 劳动教育的实施途径

[概念] 概念释义：

1. **独立开设劳动教育必修课**：中小学劳动教育课平均每周不少于 1 课时；职业院校不少于 16 学时；普通高等学校本科阶段不少于 32 学时。
2. **在学科专业中有机渗透劳动教育**：道德与法治（思想政治）、语文、历史等学科中融入劳动价值观教育；数学、科学、物理、化学等学科中渗透劳动技能和劳动思维的培养。
3. **在课外校外活动中安排劳动实践**：将劳动教育与学生的日常生活、校园活动和社会实践有机融合，利用社会实践基地、劳动教育基地、社区服务场所等开展校外劳动实践。
4. **在校园文化建设中强化劳动文化**：通过宣传栏、主题班会、劳动技能竞赛等形式营造崇尚劳动的校园文化氛围，弘扬劳模精神和工匠精神。

15.3.4 劳动教育的评价体系

！重点掌握：

1. **平时表现评价**：评价劳动态度（参与意愿、认真程度）、劳动习惯、劳动技能掌握情况及劳动成果质量。劳动安全意识和安全操作规范的遵守情况应纳入日常评价。
2. **学段综合评价**：依据学段劳动教育目标和内容要求，结合平时表现评价的积累，对学生的劳动素养发展状况进行综合评定，将结果纳入学生综合素质评价。
3. **劳动素养监测**：对区域或学校层面的劳动教育实施质量和学生劳动素养发展水平进行系统性监测，关注劳动负荷对学生身心健康的影响指标。

16 学校教学设施与设备卫生

本章导览：掌握：校址选择与教学用房卫生要求；教室自然采光与人工照明卫生标准*；课桌椅功能尺寸及卫生管理；桌椅距离（正距离/零距离/负距离）；课桌椅分配符合率与课桌椅高差符合率。

熟悉：黑板卫生；电脑使用卫生；学校生活设施卫生（学校食堂、校车卫生、供水设施、厕所、学生宿舍等）。

16.1 学校教学设施卫生

16.1.1 校址选择

！重点掌握：校址选择的卫生学要求：

1. **阳光充足：**校址应选择在日照条件良好的地段，保证教学楼尤其是教室获得充足的日照。
2. **空气流通：**校址所在区域应有良好的自然通风条件，避免处于空气涡流区或静风区。
3. **地势高燥，排水通畅：**校址应选择在地势较高、地下水位较低的地段，确保排水良好，防止校园积水和潮湿。地势平坦或略有坡度，便于学生活动。
4. **交通便利：**校址应设在居民区较适中的位置，便于学生就近入学。服务半径应根据学校规模和交通条件合理确定。
5. **远离污染源和噪声源：**校址应远离交通干道（距离不少于 80 米）、铁路、机场、工厂、垃圾处理场等噪声和污染源。避免设在集贸市场、娱乐场所等喧闹地区附近。

校址选择的附加要求：

- 校址周边环境安静，有利于教学活动的开展。
- 不应与不利于学生身心健康的场所（如网吧、歌舞厅等）毗邻。
- 应有发展余地，预留校园扩建空间。
- 有稳定的水源和电力供应。
- **校门缓冲距离：**校门不宜直接开向机动车流量超过 300 辆/小时的道路，应有一定缓冲距离。
- **校园占地面积标准：**每名学生校园占地面积中学为 20~25 m²，小学为 15~20 m²。
- **小学楼层限制：**各类小学的主要教学用房不应设在 4 层以上。

16.1.2 教学用房卫生要求

！重点掌握：（一）教学用房布局要求

1. **音乐教室、舞蹈教室：**应远离普通教学用房，避免其音响对其他教室的干扰。可有单独的声音隔离措施。
2. **南向教室：**冬至日满窗日照不小于 2 小时，保证教室获得充足的日照。
3. **教学楼间距：**应满足教室的日照和采光要求，一般不小于南侧建筑高度的 1.5~2 倍。
4. **道路系统：**校园道路应直捷、顺畅，便于人流通行和疏散。校门口应有缓冲地带，避免直接开向交通干道。
5. **升旗区：**应设有国旗升旗场地，位置醒目，便于全校师生集合。

16.1.3 教室卫生要求

！重点掌握：教室卫生的一般要求：

1. **足够的面积：**保证每个学生有充足的活动空间，生均使用面积小学不低于 1.36 m²，中学不低于 1.39 m²。
2. **良好的采光照明：**保证课桌面和黑板面有足够的照度，照度分布均匀。
3. **适宜的微小气候：**教室内温度、湿度、风速适宜，空气新鲜。
4. **防止噪声干扰：**教室的隔音效果良好，外界噪声不干扰教学。
5. **便于通行和疏散：**教室门、走廊、楼梯等设计合理，便于紧急情况下迅速疏散。
6. **便于清扫：**地面和墙面材料便于清洁，有利于保持卫生。

教室的建筑设计要求：

1. **朝向：**教室宜朝南或南偏东/南偏西，以获得良好的日照和通风。
2. **走廊设计：**宜采用内廊或外廊设计，保证通行通畅。
3. **楼梯设计：**楼梯坡度适宜（斜度不大于 30°），踏步高度一致；梯段宽度不小于疏散要求；不采用螺旋

楼梯。

16.1.4 教室的内部布置

[概念] 概念释义：教室内部布置的卫生要求：

- 桌椅排列**：课桌椅排列应便于学生就座和通行，前排桌缘距黑板不应小于 2.0m，最后一排课桌后缘距黑板不应大于 9.0m（小学）或 9.5m（中学）。各列桌椅间应有不小于 0.6m 的纵向走道。
- 讲台区域**：讲台长度应大于黑板长度，宽度不应小于 0.8m，高度一般为 0.2m，讲台两端与黑板边缘的水平距离不应小于 0.2m。
- 黑板布置**：黑板宽度小学不宜小于 3.6m，中学不宜小于 4.0m；黑板高度不应小于 1.0m。黑板下缘距讲台面垂直距离小学宜为 0.8-0.9m，中学宜为 1.0-1.1m。
- 教室环境布置**：教室内应保持整洁，墙面宜采用高亮度低彩度的装修，前墙颜色可稍暗于侧墙。教室不宜粘贴过多装饰物，以免分散学生注意力。可适当布置激励性标语和学生优秀作品展示区。
- 视角要求**：
 - 水平视角**——前排边座学生观看黑板远侧的视线与黑板面构成的水平夹角不应小于 30°。
 - 垂直视角**——前排学生观看黑板上缘的视线与黑板面构成的垂直夹角不应小于 45°。合理的视角要求是保证学生清晰观看黑板内容、减少视觉疲劳的重要条件。

16.1.5 教室采光与照明

！重点掌握：一、自然采光

（一）基本卫生要求

- 采光窗面积充足**：满足教室内各桌面获得良好的自然光照。
- 光线方向合理**：宜双侧采光，保证光线分布均匀。单侧采光时应从学生座位左侧射入。
- 避免眩光**：采取措施防止直射阳光产生眩光，可设置遮阳设施。
- 室内表面反射合理**：墙壁、天花板、课桌面等的反射系数应适宜。

（二）自然采光评价指标

指标	要求	说明
窗地面积比	$\geq 1:5$	窗户透光面积与室内地面面积之比。
室深系数	$\geq 1:2$ （单侧采光）	窗上缘高度与室深（进深）之比。
入射角	$\geq 20^{\circ} \sim 22^{\circ}$	室内工作面上某点与窗上缘连线与水平面所成的夹角。
开角	$\geq 4^{\circ} \sim 5^{\circ}$	课桌面的测定点到窗上缘连线、与到对面建筑物最高点连线的夹角差。
采光系数（昼光率）	$\geq 2\%$ （课桌面）	室内某一点的照度与同一时间室外全天空照度之比。

（三）光气候系数（K）

中国不同光气候分区的光气候系数 K 及室外天然光临界照度值 E_1 ：

光气候区	I	II	III	IV	V
K 值	0.85	0.90	1.00	1.10	1.20
E_1 (lx)	6000	5500	5000	4500	4000

光气候系数越小，表示该地区光气候条件越好（如 I 区）。四川盆地等常年多雾地区（V 区）光气候系数较高，需较大的采光口面积来满足采光要求。

（四）室内表面反射系数

合理的室内表面反射系数有利于提高采光效率和光线均匀度：

表 16.3: 教室各表面反射系数建议值

表面	反射系数建议值
天花板	0.70 – 0.80
侧墙和后墙	0.70 – 0.80
前墙	0.50 – 0.60
课桌面	0.25 – 0.45
地面	0.20 – 0.40
黑板面	0.15 – 0.20

(五) 采光均匀度

双侧采光优于单侧采光。单侧采光时，教室远窗侧和近窗侧的照度差异较大。为减小照度不均匀度，窗间墙宽度不宜大于窗宽的 1/2。

(六) 采光方向与遮阳

- 避免阳光直射课桌面和黑板面，产生眩光。
- 应设置窗帘、百叶窗或遮阳板等遮阳设施。
- 北向教室光线稳定，但冬季日照不足；南向教室日照充足，但需注意遮阳。

二、人工照明

(一) 基本卫生要求

1. 照度足够：课桌面和黑板面达到规定的照度标准。
2. 照度均匀：教室内各点的照度差异不应过大。
3. 避免眩光：光源不应直接或经反射面进入学生视线产生眩光。
4. 光色适宜：光源的色温和显色性应适合教学活动需要。
5. 安全可靠：照明设施符合电气安全标准。

(二) 照度标准^[教学难点]

表 16.4: 教室人工照明照度标准

指标	标准值
课桌面照度	≥ 300 lx
课桌面照度均匀度	≥ 0.7 (最小照度/平均照度)
黑板面垂直照度	≥ 500 lx
黑板面照度均匀度	≥ 0.8
光源色温	3300–5500 K

(三) 灯具配置要求

- 宜采用白色荧光灯或 LED 照明灯具，光效高、寿命长。
- 灯具长轴应垂直于黑板方向布置。
- 灯具排列间距应均匀，保证照度均匀度。
- 应设置黑板灯，单独照亮黑板区域。
- 灯具应定期清洁和维护，及时更换老化和损坏的光源。

(四) 防眩光措施

- 灯具应带有格栅或漫射罩，减少直接眩光。
- 灯具安装高度适宜，避免进入学生正常视野范围。
- 光源表面亮度不宜过高。
- 黑板面采用无光泽材料，减少反射眩光。
- 避免在镜面反射区布置灯具。

16.1.6 教室通风与采暖

! 重点掌握：(一) 教室通风

通风方式：

1. **自然通风**：通过门窗等开口进行换气，是最基本、最经济的通风方式。应充分利用课间休息时间开窗通风。教室应设有气窗或通风小窗，便于寒冷季节进行换气。
2. **机械通风**：当自然通风不能满足要求时，应设置机械通风系统。新风量应满足卫生要求。

空气质量标准：

- 教室内 CO₂ 浓度 $\leq 0.10\%$ (1000 ppm) 为基本卫生要求。
- 教室空气中 CO₂ 浓度是评价教室空气清洁程度的重要指标。

最小换气次数：

- 小学教室：不少于 5 次/小时。
- 初中教室：不少于 6 次/小时。
- 高中教室：不少于 7.5 次/小时。

(二) 教室采暖

在严寒和寒冷地区，教室应设置采暖设施。

- **采暖温度**：教室内温度应维持在 18–22℃。
- **温度均匀**：教室内水平温差和垂直温差不超过 2℃。
- **不产生有害物质**：采暖设施不应产生有害气体、粉尘或噪声。
- **安全可靠**：采暖设施表面温度不宜过高，防止烫伤。

[提示] 要点提示：通风采暖卫生标准制定的依据：

1. **CO 浓度标准的制定依据**：教室 CO 浓度卫生标准 (0.10%) 是基于学生脑力工作能力与空气清洁度关系的研究制定。当 CO 浓度超过 0.10% 时，空气的理化性状变差 (异味、细菌增殖)，学生主观感觉空气污浊，注意力下降，学习效率降低。该标准综合考虑了室内外空气交换率、学生人数与教室容积比等因素。
2. **换气次数标准的制定依据**：小学不低于 5 次/h、初中 6 次/h、高中 7.5 次/h 的换气次数标准，是基于不同学段学生的代谢率、安静时 CO 呼出量和教室容积等因素计算得出，以保证教室内 CO 浓度始终维持在 0.10% 以下的卫生要求。
3. **采暖温度标准的制定依据**：教室冬季采暖温度 18–22℃ 的标准，综合考虑了：(1) 学生在静坐学习状态下的热舒适度需求；(2) 不同气候区域学生的体温调节适应能力；(3) 温度对学习效率和脑力工作能力的影响 (过高或过低均不利于学习)；(4) 中国经济发展水平和能源供应条件的可行性。

16.2 学校教学设备卫生

16.2.1 黑板

！重点掌握：黑板的卫生要求：

1. **表面反射系数**：黑板面应无光泽，反射系数控制在 0.15–0.20，避免产生镜面反射眩光。
2. **颜色**：宜采用墨绿色或黑色，与粉笔字迹形成鲜明对比。
3. **尺寸**：黑板下缘距讲台地面高度：小学 80–90 cm，中学 100–110 cm。黑板宽度：小学不小于 3.6 m，中学不小于 4.0 m。
4. **材料**：表面应耐磨、耐擦洗，书写时不产生粉尘。鼓励使用无尘粉笔或液体粉笔。
5. **安装**：应安装在教室前墙正中央，不得有倾斜和晃动。

黑板反射比的测量指标：

- **反射照度 (reflection illumination)** —— 将照度计接收器的感光面对准黑板表面，逐渐远离黑板，待照度计值稳定后的读数。
- **入射照度 (incident illumination)** —— 将照度计的接收器贴在黑板表面上测量所得值。
- **黑板反射比** = 反射照度 / 入射照度。

16.2.2 课桌椅卫生要求

！重点掌握：(一) 课桌椅的基本卫生要求

1. **满足学习活动需要**：能支持书写、阅读和听课三种基本学习姿势。
2. **适合身材**：课桌椅的尺寸与学生的身高和体型相匹配，保证正确坐姿。
3. **坚固安全**：结构稳定，材料安全环保，无尖锐棱角。
4. **经济实用**：价格适中，便于维护和更换。

(二) 课桌椅的关键功能尺寸

表 16.5: 课桌椅关键功能尺寸说明

尺寸名称	定义与卫生意义
桌高	桌面近胸缘距地面的高度。桌高应使学生书写时前臂能自然放在桌面上，不耸肩也不弯腰。
椅高	椅面（座面）距地面的高度。椅高应等于或略低于小腿长，使学生足底平稳着地，大腿呈水平状态。
桌椅高差	桌高减去椅高。高差是影响坐姿的关键尺寸。高差适宜时，学生书写时上体可自然前倾，不弯腰驼背。
桌下空区	桌面下供放置双腿的空间。应有足够的高度和深度，使学生双腿能自由活动。
桌面	桌面深度和宽度应满足放置书本和文具的需要。桌面宜有 0°-12° 的倾斜度（或水平面）。
椅面	椅面深度（前后径）应使学生臀部得到充分支撑，但不过深压迫腘窝。
椅靠背	靠背应在腰背部提供支撑，减轻脊柱负荷。宜采用腰靠式设计。
桌椅距离	桌与椅之间的水平距离： 正距离——椅面前缘距桌近缘有水平距离，使学生读写时躯干过度前倾。 零距离——椅面前缘与桌下缘在同一垂直面，仍不利于保持正确读写姿势。 负距离——椅面前缘伸入桌下。在椅深适宜条件下，要求最好是 4cm 以内的负距离，可使学生在读写时保持正确姿势。

（三）GB/T 3976-2014 《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》

国家标准将课桌椅分为 0-10 号共 11 个型号，以不同颜色标识，适用身高范围从 ≤ 119 cm 到 ≥ 187.5 cm。

表 16.6: GB/T 3976-2014 课桌椅型号（简化）

型号	适用身高范围（cm）	颜色标识	桌面高（mm）
0 号	≥ 187.5	紫色	810
1 号	180.0 - 187.4	蓝色	780
2 号	172.5 - 179.9	绿色	750
3 号	165.0 - 172.4	橙色	720
4 号	157.5 - 164.9	黄色	690
5 号	150.0 - 157.4	红色	660
6 号	142.5 - 149.9	白色	630
7 号	135.0 - 142.4	紫色	600
8 号	127.5 - 134.9	蓝色	570
9 号	120.0 - 127.4	绿色	540
10 号	≤ 119.0	橙色	510

（四）课桌椅的卫生管理

1. **合理配置**：每间教室至少配置 2 种以上型号的课桌椅，满足不同身高学生的需要。学校在预置课桌椅时，可根据现有学生学年中期乃至末期的身高组成比例状况，确定需要的各种大小型号的课桌椅数量。
2. **定期调整**：每学期根据学生身高变化调整课桌椅分配。
3. **合格率要求**：保证课桌（椅）分配符合率和课桌椅高差符合率均达到 80% 以上。

• 课桌（椅）分配符合率 = $\frac{\text{课桌（椅）号与就座学生身高相符合的人数}}{\text{全班（校）人数}} \times 100\%$

• 课桌椅高差符合率 = $\frac{\text{课桌椅高差与就座学生相符合的人数}}{\text{全班（校）人数}} \times 100\%$
4. **科学排座**：身高较低者坐在前排，身高较高者坐在后排，并定期轮换。

16.2.3 电脑使用卫生学要求

！重点掌握：电脑使用卫生学要求：

1. **屏幕高度**：电脑屏幕的上缘应与使用者坐姿时的眼睛高度在同一水平或略低，视线与屏幕的夹角宜为 15°~20° 的下视角。
2. **屏幕距离**：眼睛与屏幕的距离应保持在 50~70 cm。
3. **照明**：使用电脑时室内应有适当的照明，避免在黑暗环境中使用，屏幕亮度应与环境亮度相适应，避免眩光和反光。
4. **坐姿**：保持正确坐姿，背部挺直，双脚平放地面，肘部角度约 90°，手腕与前臂保持直线。

5. **使用时间**：连续使用电脑不宜超过 30~40 分钟，应定时休息，远眺放松眼睛，做眼保健操。
6. **环境要求**：计算机教室应有良好的通风条件，保持适宜的温湿度，减少静电和电磁辐射的累积。

16.3 学校生活设施卫生

16.3.1 学校食堂

！重点掌握：（一）食堂选址

- 应远离污染源（厕所、垃圾站、有毒有害场所等），距离不少于 25 m。
- 应有良好的给排水条件。
- 便于食品运输和学生就餐。

（二）食堂功能分区

学校食堂一般分为三大功能区：

1. **食品加工区**：包括原料处理间、切配间、烹调间、面点间、洗消间等。应生熟分开，防止交叉污染。
2. **就餐区**：餐厅面积应满足学生就餐需要。中小学食堂就餐座位数一般不少于学生人数的 1/3（分批就餐）。
3. **辅助区**：包括更衣室、库房、办公室、卫生间等。

（三）食堂卫生管理

- 严格执行食品卫生法律法规。
- 从业人员持有健康合格证。
- 落实食品留样制度（每份留样不少于 125g，留样 48 小时）。
- 餐具严格消毒。
- 定期消毒和灭蝇灭鼠。

16.3.2 校车卫生

！重点掌握：校车（school bus）：用于有组织地接送 3 周岁以上学龄前幼儿或接受义务教育的学生上下学的 7 座以上的载客汽车。**专用校车（specialized school bus）**是指设计和制造上专门用于运送 3 周岁以上学龄前幼儿或义务教育阶段学生的专用客车。

校车的卫生与安全要求：

1. **使用条件**：符合校车安全国家标准，取得机动车检验合格证明等。
2. **安全配置**：车身设置、座椅设置、装置配备须符合专用校车标准。
3. **通行安全**：校车行驶线路应当尽量避开急弯、陡坡、临崖、临水的危险路段；校车载人不得超过核定人数。
4. **乘车安全**：配备校车的学校、校车服务提供者应当指派照管人员随校车全程照管乘车学生。

16.3.3 其他生活设施

！重点掌握：（一）供水设施

- 学校应为学生提供充足、安全、方便的饮用水。
- 饮用水水质符合国家生活饮用水卫生标准（GB 5749）。
- 供水设备定期清洗消毒，水质定期检测。
- 直饮水设备需取得卫生许可批件，有定期更换滤芯和消毒记录。
- 不提倡长期饮用纯净水（缺乏矿物质）。

（二）厕所卫生

- 厕所数量应满足学生使用需要。教学楼每层均应设厕所。
- 女生厕所蹲位数应多于男生。
- 厕所应通风良好，采光充足，便于清洁。
- 应配备洗手设施和洗手用品（肥皂或洗手液）。
- 定期清扫和消毒，保持清洁无异味。
- 化粪池应远离水源，有防渗漏措施。

（三）学生宿舍

- 宿舍朝向宜朝南或偏南，保证日照和通风。
- 生均居住面积不低于 3 m^2 。
- 室内净高不低于 3.00 m （寒冷地区不低于 2.80 m ）。
- 应设置独立的卫生间或公共盥洗室和淋浴间。
- 宿舍应有专人管理，建立健全的安全管理制度。
- 宿舍应定期消毒，保持清洁卫生。
- 保证学生充足的睡眠时间，制定合理的作息制度。
- 定期对学生进行宿舍安全教育（防火、防盗、防传染病等）。

（四）其他公共设施

- 学校应设有医务室（保健室），配备基本医疗设备和常用药品。
- 学校应有心理健康辅导室，面积不少于 30 m^2 。
- 学校应有足够的垃圾收集设施，实行垃圾分类。
- 校园绿化覆盖率不低于 30% 。
- 校园内的道路和活动场地应有足够的夜间照明。

17 学校健康教育

本章导览：【掌握/双横线】学校健康教育的概念；健康素养的概念；学校健康教育的基本内容（5 个领域、5 个水平）；学校健康教育的主要理论与模式（理性行动理论和计划行为理论、阶段变化理论/TTM、社会网络和社会支持理论、组织改变理论、PRECEDE-PROCEED 模式、健康行为生态学模型）。

【熟悉/单横线】学校专题教育（预防艾滋病、毒品预防、预防烟草、学校性教育）；学校健康教育的教学方法（传统式、参与式、间接传播方法）；学校健康教育的组织实施（课堂教学、教师培训、学校支持性环境）；学校健康教育的评价类型（形成评价、过程评价、效果评价）和评价方法（观察法、访谈法、调查问卷）；RE-AIM 评价框架。

17.1 学校健康教育概述

17.1.1 学校健康教育与健康素养

【概念】概念释义：健康教育（health education）：通过有计划、有组织、有系统的健康信息传播和行为干预，促使个人或群体掌握健康知识、树立健康观念，自觉采纳有益于健康的行为和生活方式的教育活动和过程。

学校健康教育（school health education）：以促进学生健康为核心的教育活动与过程，对象包括大、中、小学学生和幼儿园学龄前儿童。通过有计划、有组织、多种形式的教育教学活动，使学生掌握卫生保健知识，增强学生自我保健意识，养成科学、文明、健康的生活方式和行为习惯，达到预防疾病、增进身心健康、全面提高学生健康水平的目的。

！重点掌握：健康素养（health literacy）：个人获取、理解、处理基本的健康信息与服务，并运用这些信息和服作出有利于维护和促进自身健康决策的能力。健康素养是健康的重要决定因素，提高全民健康素养水平是提高全民健康水平**最根本、最经济、最有效**的措施之一。

学生健康素养：学生通过各种渠道获取健康信息和正确理解健康信息，并运用这些信息维护和促进自身健康的能力。学生健康素养普遍提高，防病意识和健康管理能力显著增强，体质健康水平明显提升是新时代学校健康教育的工作目标之一。

17.1.2 学校健康教育基本内容

！重点掌握：中小学与普通高等学校健康教育的 5 个领域：

表 17.1: 学校健康教育的 5 个领域

中小学	普通高等学校
健康行为与生活方式	健康生活方式
疾病预防	疾病预防
心理健康	心理健康
生长发育与青春期保健	性与生殖健康
安全应急与避险	安全应急与避险

5 个水平（按学段划分）：

1. 水平一（小学 1-2 年级）
2. 水平二（小学 3-4 年级）
3. 水平三（小学 5-6 年级）
4. 水平四（初中 7-9 年级）
5. 水平五（高中 10-12 年级）

17.1.3 学校健康教育的教学方法

！重点掌握：一、传统式健康教育方法（traditional approach）：指课堂讲授、讲座、示教等，能够帮助儿童青少年系统地掌握知识，引导他们树立正确的健康观念。包括：**课堂讲授、讲座、示教**。

二、参与式健康教育方法（participatory approach）：采用学生喜闻乐见的方式，激发学生主动参与的热情，让学生在主动参与和探索中学习健康知识，发展并形成健康意识和行为。学生为主体，教师更多地

发挥组织协调作用。包括：

- 小组讨论和案例分析
- 头脑风暴 (brainstorming)
- 角色扮演、小品和游戏活动
- 辩论和演讲
- 同伴教育 (peer education)

三、间接传播方法 (indirect approach)：利用大众媒体和视听材料，为学生提供个性化学习的机会，进一步深化对健康知识的理解和应用，进而形成积极的健康行为和态度。包括：大众媒体、视听手段、网络系统性学习。

17.1.4 学校健康教育的组织与实施

！重点掌握：一、课堂教学：

- **教学形式：**专业课程设置、学科融合、综合实践。
- **教学方法：**传统式、参与式、间接传播方法结合使用。
- **教学要求：**健康教育倡导以生活技能为基础；课程设置符合学生认知水平；教学方案明确目标及重难点；课程结束前及时小结升华内容。

二、教师培训：健康教育师资培训可采取的形式：培训班、教研活动、教学交流、示范课、观摩课等。

三、学校支持性环境：

- **物质环境**——桌椅设备、教室采光照明、课程安排、规章制度。
- **人际环境**——师生之间、同学之间的尊重、支持和关怀关系。

17.2 学校专题健康教育

17.2.1 预防艾滋病教育

！重点掌握：一、学校艾滋病 (AIDS) 预防教育的目标：

总目标：(1) 了解预防 AIDS 相关知识；(2) 培养健康的生活方式；(3) 增强自我保护意识；(4) 抵御 HIV 侵袭的能力。

分目标：

- **初中阶段**——了解 AIDS 的基本知识、预防方法和措施，培养自我保护意识。
- **高中阶段**——进一步了解预防与控制 AIDS 相关知识，正确对待 HIV 感染者和患者，学会保护自己，培养对自己、他人及社会的责任感。

二、学校 AIDS 预防教育的内容：

表 17.2: 学校艾滋病预防教育内容 (按学段)

初中阶段 (6 课时)	高中阶段 (4 课时)
AIDS 基本知识	艾滋病的流行趋势
AIDS 对人类社会 (重点在个人及家庭) 的危害	艾滋病对社会、经济所带来的危害
判断安全行为与不安全行为	HIV 感染者和 AIDS 患者的区别
拒绝不安全行为的技巧	AIDS 的窗口期、潜伏期
如何寻求帮助的途径和方法	吸毒与 AIDS
预防 AIDS 教育相关的青春期生理和心理知识	无偿献血知识
	预防 AIDS 的方法和措施
	了解歧视对 AIDS 防治工作的影响
	性道德与法制教育
	中国预防控制 AIDS 的相关政策

17.2.2 预防毒品教育

！重点掌握：一、毒品预防教育的目标：

总目标：在各学科渗透毒品预防教育的基础上，通过专题教育的形式，培养学生健康的生活情趣、毒品预防意识和社会责任感，掌握一些自我保护的方法，做“珍爱生命、拒绝毒品”的人。

分目标：

- 小学——了解毒品危害的简单知识，远离毒品危害。
- 初中——了解有关禁毒的法律知识，拒绝毒品诱惑。
- 高中——学会自我保护，培养禁毒意识和社会责任感，发现可疑情况能够及时报告。

二、毒品预防专题教育内容（按学段）：

- **小学阶段（4课时）：**知道常见毒品的名称；初步了解毒品对个人和家庭的危害；知道一些不良生活习惯可能会导致吸毒；懂得一些自我保护的常识和简单方法。
- **初中阶段（6课时）：**知道毒品的概念，能识别常见毒品名称；进一步了解毒品对个人和社会的危害；知道吸毒是违法行为，走私、贩卖、运输、制造毒品是犯罪行为，都要受到法律的惩处；学会一些拒绝毒品的办法，能够保护自己不受毒品侵害。
- **高中阶段（4课时）：**以**新型毒品的伪装性、迷惑性、危害性和防范知识**为毒品预防专题教育的重点；懂得选择毒品就是自我毁灭，学会向毒品说“不”；了解当前禁毒工作面临的形势，增强禁毒意识；培养社会责任感，参与学校、社区组织的禁毒宣传活动。

17.2.3 青少年预防烟草教育

！重点掌握：一、烟草在青少年中的流行情况：

中国青少年尝试吸烟率和现在吸烟率逐年上升，吸烟人群年轻化趋势明显。中国疾病预防控制中心《2023年中国青少年烟草调查报告》表明，13.7%的中学生尝试吸烟，男生（19.1%）高于女生（7.8%）。初中生尝试吸烟率为11.2%，高中生尝试吸烟率为17.1%。66.8%的尝试行为发生在13岁及之前，超过半数的尝试行为发生在小学阶段。

二、青少年预防烟草健康教育的意义：

与成年人相比，青少年大脑中与认知控制有关的大脑回路还没有发育完全，更容易对尼古丁上瘾并且更有可能成为终生吸烟者。青少年吸烟也会导致睡眠时长缩短，同时增加入睡潜伏期，进一步影响睡眠质量。

三、电子烟（electronic cigarette）：

指用于将电子烟烟液雾化成为可吸入气溶胶供人抽吸等的电子传送系统。不单是传统烟草，“印象中不会成瘾的”电子烟中也含有大量尼古丁、大麻提取物，且电子烟中添加的保湿剂加热会产生羰基化合物等有害物质，对青少年的身体健康（如肝脏、心脑血管、免疫系统和神经发育等）和心理健康（如抑郁、自杀倾向等）产生一定的负面影响。近年来，电子烟凭借“戒烟神器”的概念风靡市场，通过社交媒体宣传和新颖且具有迷惑性的包装，吸引儿童青少年成为其一大受众，甚至在许多国家儿童青少年的使用率高于成人（WHO, 2024）。

观察性研究的荟萃分析显示，电子烟使用与戒烟成功率无直接关联。电子烟气溶胶中的丙烯醛、甲醛等含羰基成分具有潜在的致癌性。

四、青少年预防烟草健康教育的内容：

1. 科学引导青少年学生树立正确的健康观，牢固树立“自己是健康第一责任人”的观念，倡导青少年“拒绝第一支烟”。
2. 充分利用爱国卫生月、世界无烟日等主题活动，以易于接受的方式宣传烟草烟雾的危害，促进形成青少年无烟环境。
3. 将烟草危害和二手烟危害等控烟相关知识纳入中小学学生健康教育课程。
4. 主动加强对电子烟危害的宣传教育，倡导青少年远离电子烟。

17.2.4 学校性教育

！重点掌握：学校性教育（school-based sexuality education）：以学校为场所，以学生为主要教育对象进行的性科学教育活动。

目标：

1. 针对儿童青少年性发育需要，提供准确信息。
2. 为儿童青少年探索性和社会关系相关的价值观、态度和规范提供机会。
3. 促进儿童青少年性发育、性保护技能的获得。
4. 鼓励儿童青少年承担责任并尊重他人的权利。

《国际性教育技术指导纲要》推荐的性教育 8 个核心概念：

1. **关系**——家庭；友谊、爱情和亲密关系。
2. **价值观、态度、文化与性**——宽容、包容及尊重；长期承诺及子女养育；价值观与性；人权与性；文化、社会与性。
3. **理解社会性别**——社会性别及其规范的社会建构；社会性别平等、刻板印象与偏见；基于社会性别的暴力。
4. **暴力与安全保障**——暴力；许可、隐私及身体完整性；信息与通信技术的安全使用。
5. **健康与福祉、技能**——社会规范和同伴对性行为的影响；决策；沟通、拒绝与协商技巧；媒介素养与性。
6. **人体与发育**——性与生殖解剖及生理；生殖；青春发育期；身体意向。
7. **性与性行为**——性与性的生命周期；性行为与性反应。
8. **性与生殖健康**——怀孕与避孕；艾滋病病毒和艾滋病的污名、关爱、治疗及支持；理解、认识与减少包括艾滋病病毒在内的性传播感染风险。

17.3 学校健康教育主要理论与模式

17.3.1 微观层面的理论与模式

（一）理性行动理论和计划行为理论

！重点掌握：理性行动理论（Theory of Reasoned Action, TRA）：分析态度如何有意识地影响个体行为的理论。该理论认为，个体行为由**行为意向**直接决定，而行为意向又由**态度**和**主观规范**共同决定。
计划行为理论（Theory of Planned Behavior, TPB）：在 TRA 基础上增加了**感知行为控制（perceived behavioral control）**变量。TPB 认为，行为意向受态度、主观规范和感知行为控制三者共同影响。TPB 在预测方面优于 TRA，但对于感知行为控制较低的学生 TRA 更优。
应用：TRA 和 TPB 均为预测青少年吸烟行为的有效工具。研究表明，青少年对吸烟的态度、社会规范和感知行为控制能够显著预测吸烟意向，吸烟意向在一定程度上介导了态度、社会规范和感知行为控制对吸烟行为的独立影响。

（二）阶段变化理论（跨理论模式/TTM）

！重点掌握：跨理论模式（Transtheoretical Model, TTM）/ 阶段变化模式：关注行为变化的解释（而非仅仅关注行为变化）、明确行为变化的时间维度，指导人们通过阶段化的规划做出行为改变过程的模式。TTM 的独特性在于其在行为改变中指定了时间维度，提出人们在改变行为的同时会经历各个阶段，整个过程可以从 6 个月到 5 年。
行为变化的 5 个阶段：

表 17.3: TTM 行为变化阶段

阶段	时间定义	特点
预设阶段（precontemplation）	未来 6 个月	在可预见的未来不考虑改变
沉思阶段（contemplation）	未来 1~6 个月	考虑改变但未立即行动
准备阶段（preparation）	下个月	计划在不久的将来进行改变
行动阶段（action）	过去 6 个月中	已发生了有意义的变化
维持阶段（maintenance）	6 个月或更长时间	已将该变化保持了一段时间

应用：基于 TTM 对美国中学生酒精、烟草和其他药物使用情况的研究发现，网络个性化互动干预可显著增加“停止使用者”比例。

17.3.2 宏观层面的理论与模式

（一）社会网络和社会支持理论

！重点掌握：社会网络（social network）：社会成员之间因为互动而形成的相对稳定的关系体系，关注成员之间的互动和联系，其中成员可以是个体的，也可以是一个组织或家庭集合。
核心发现：青少年若其社交网络中吸烟者占比较高，则自身更易成为吸烟者。吸烟者社交圈中吸烟者比例较高，但网络大小、与网络成员接触频率及整体社会支持程度与非吸烟者相近。
应用意义：提示学校健康教育应重视**同伴影响**和**社交网络结构**在健康行为形成和改变中的作用，可以通过同伴教育、榜样示范等方式发挥社会网络的正向作用。

（二）组织改变理论

！重点掌握：组织改变理论模型（Theory of Organizational Change）：通过人群所在组织的改变、规章制度和管理模式的完善，实现对组织内全体人群的干预。
组织改变的 4 个阶段：

1. **确立问题或认知阶段**——提高组织高层管理者对问题的认知（如提高学校领导对“无烟学校”的认知）。
2. **初期行动阶段**——组建协调小组（如组建控烟协调小组），制订项目规划和实施计划。
3. **执行阶段**——营造氛围、充实活动、编制教材等具体干预措施的实施。
4. **制度化阶段**——总结工作，将有效措施制度化，使新政策变为确定的、融入组织的新的目标价值。

应用——学校”戒烟干预”：在学校环境中开展戒烟干预研究，遵循以上 4 个阶段，从提高管理层认知、组建小组、营造戒烟氛围和充实学生课余活动，到最终将有效措施制度化。

17.3.3 项目层面的理论与模式

（一）PRECEDE-PROCEED 模式

！重点掌握：PRECEDE-PROCEED 模式：由美国健康教育专家 Lawrence W. Green 和 Marshall W. Kreuter 共同提出，是目前世界上最常用的健康教育与健康促进模式。

模式组成：

- **PRECEDE（第一部分）**——包括教育和生态评价中的**易感因素（predisposing factors）**、**促成因素（enabling factors）**和**强化因素（reinforcing factors）**。在对目标人群进行社会学、流行病学、教育生态学以及政策等因素进行综合评价后，找出相关影响项目成败的促进与制约因素，规划与评价项目的启动、实施和完成。
- **PROCEED（第二部分）**——教育和环境改变中的**政策（policy）**、**管理（regulatory）**和**组织策略（organizational constructs）**。

核心逻辑：先进行需求评估（PRECEDE），再实施干预和政策支持（PROCEED）。

应用：利用 PRECEDE-PROCEED 模型对初中女生的饮食习惯进行干预，发现干预组在知识和态度等易感因素、促成因素和健康饮食强化因子得分等方面均有显著改善。

（二）健康行为生态学模型

！重点掌握：健康行为生态学模型（Ecological Model of Health Behavior）：1988 年由 Kenneth R. McLeroy 等学者提出，将生态学理论应用于健康教育与健康促进，认为要同时关注个人和社会因素，除教育活动外，还包括倡导、组织改变、政策形成、环境改变等多种方法策略。

核心观点：环境是影响行为的主要因素，环境能够影响的不仅仅是某一个体，而是一类群体；健康行为发生、发展层次受多个水平的因素影响。

核心原则（4 条）：

1. **构建多级别、多层次的健康行为生态学干预模型。**
2. **形成多层次、交互协作的健康行为干预社会支持网络。**
3. **实现多级别、多层次社会网络间的交互作用。**
4. **生态学环境内健康行为干预对象的广泛性。**

核心内容：

1. **行为生成的多维度视角**——行为受个体、人际、组织、社区和公共政策等多个层面因素共同影响。
2. **系统相互关系**——各层面因素之间存在复杂的相互作用。
3. **综合干预策略**——需在多层面同时采取干预措施，才能有效改变行为。
4. **目标人群**——干预可针对个体、群体或整个生态系统。

应用：针对小学生肥胖的整群随机临床试验，采用针对儿童个体（健康教育 + 身体活动 + BMI 监测）和针对儿童环境（学校政策支持 + 家庭参与）的双层干预策略。

17.4 学校健康教育评价

17.4.1 评价类型

！重点掌握：一、形成评价（formative evaluation）：在健康教育项目计划设计阶段进行的评价，主要包括：了解目前学生的健康知识态度和健康相关行为、健康状况、学校现有的资源、实施方案的科学性和可行性、传播材料和测量工具的预实验与完善等。

评价指标：实施计划的科学性、政策的支持性、技术的可行性、目标人群的接受程度等。

二、过程评价（process evaluation）：在健康教育项目实施过程中进行的评价，主要内容包括：

- 课堂教学有无课时、教案、考试。
- 有无专、兼职教师。
- 教师是否经过培训、教学方法如何。
- 健康教育活动中有无活动方案、活动过程资料、教职员和学生参与情况等。

三、效果评价（effect evaluation）：在健康教育项目实施后对效果进行的评价，主要指标包括：学生知识、态度、行为的变化等。

17.4.2 评价调查方法

！重点掌握：一、观察法：可用于评估技能和行为目标，也可用于简单评估知识和态度目标。教师可以直接观察学生表现出的与健康教育相关的技能。例如：在预防艾滋病的健康教育中，让学生自己设计海报、明信片等以反映出学生的态度倾向，或举办辩论赛以评估学生有关艾滋病的态度。

二、个人访谈、小组访谈和资料与案例分析：通过面对面沟通的形式，获取学生对知识、态度和技能的掌握情况。访谈者可以是老师、学生或培训过的访谈员，允许学生自由地表达自己的想法。例如：预防近视的健康教育中，要求学生阅读一个案例并识别其中的危险行为（知识），描述应怎样保护视力（技能），以及描述对案例中人物行为的感想（态度）。

三、调查问卷：设置封闭式和开放式问题，可用于知识、态度、行为的评价。

- **封闭式问题**——常见形式有判断题、单选题、多选题和匹配题等，可采用分级测量设计，如利克特量表（Likert scale）、博格达斯社会距离量表等。
- **开放性问题**——不限于考查学生对知识的知晓情况，也可以考查学生应用知识解决问题的能力。

17.4.3 RE-AIM 评价框架

！重点掌握：RE-AIM 框架：于 1999 年由美国学者 Russell E. Glasgow 提出，目前已广泛地应用于公共卫生和项目评价的各个领域。由与健康行为干预有关的 5 个维度构成：

1. **可及性（Reach）**——健康教育干预措施的人群覆盖情况，包括绝对数量、比例和代表性。在学校健康教育中，通常指学校健康教育课程的学生参与率（实际参与人数/应参与人数）。参与率越高，可及性越高，实施效果越好。
2. **有效性（Effectiveness）**——健康教育干预措施对重要结局的影响，包括潜在的负面影响、生活质量和经济结局。在学校健康教育中，通常指学生完成一定阶段学习后，相关的健康知识、态度和行为的改变情况。
3. **采纳性（Adoption）**——健康教育干预措施的组织机构人员参与和环境支持情况。在学校健康教育中，包括实际课时总量、健康教育课程师生比、健康教育专职或兼职教师的数量与质量、健康教育教学设备等。采纳性指标需要保持在合理适当的范围内，并非越高越好，否则会造成健康教育资源的浪费。
4. **实施性（Implementation）**——健康教育干预主体遵照方案各个要素执行的程度，包括按预期方案执行的一致性、所需时间、所做的调整和实施的成本。在学校健康教育中，可通过开课率、实际执行过程中参与课程的师生比、健康教育课程目标达成率等方面评估。由于学校健康教育的实施具有一定的时间跨度，实施性的评价也应当是动态的、过程性的。
5. **持续性（Maintenance）**——健康教育干预措施的长期影响，包括维持、中断或适应的原因。在学校健康教育中，可通过两个方面评估：（1）项目实施一段时间后的可及性和有效性；（2）学校近几年健康教育课程的采纳性和实施性。

RE-AIM 框架的意义：通过五个维度的综合评价，不仅可以了解项目“是否有效”，还能评估其“在多大范围内有效”“在什么条件下有效”“能否持续推广”，弥补了传统评价仅关注有效性的不足，是当前国际上学校健康促进项目评价的推荐框架。

18 学校突发公共卫生事件应急管理

本章导览：掌握学校突发公共卫生事件的定义、类型（7 种）和分级（I IV 级，对应红橙黄蓝）；掌握学校突发公共卫生事件应对的目标、原则（6 项）和措施（政府、教育行政部门、学校三个层面）；掌握学校传染病事件的定义、流行病学特征（地区、时间、病种）和应急管理（疫情报告 24h 内、调查、控制、信息发布、应急反应终止、评估总结）；掌握学校食源性疾病、食物中毒和学校食物中毒事故的概念；掌握学校食物中毒的类型（细菌性、真菌性、有毒动植物、化学性）、流行病学特征（地区、时间、人群、病因）和应急管理（报告 2h 内、封存销毁、组织救治、配合调查、恢复教学秩序、信息发布）；掌握群体心因性反应事件的定义、触发因素、个体易患因素、早期识别指标体系和应急管理（应急预案、现场应急处置、心理治疗）。

18.1 学校突发公共卫生事件概述

！重点掌握：学校突发公共卫生事件（Public Health Emergency Events in Schools）：在学校内突然发生，造成或可能造成师生员工健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物或职业中毒及其他严重影响师生员工身心健康的公共卫生事件。

一、类型（7 种）

1. 重大传染病疫情
2. 预防接种和预防服药群体性不良反应
3. 群体性不明原因疾病
4. 食物中毒
5. 其他中毒
6. 环境因素事件
7. 意外辐射照射事件

二、分级（高 → 低，4 级）

1. 特别重大（I 级）——红色
2. 重大（II 级）——橙色
3. 较大（III 级）——黄色
4. 一般（IV 级）——蓝色

三、应对

（一）目标：有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，最大程度减少突发公共卫生事件造成的危害，保障师生员工身心健康与生命安全。

（二）原则（6 项）：

1. 以人为本，减少危害
2. 居安思危，预防为主
3. 统一领导，分级负责
4. 依法规范，加强管理
5. 快速反应，协同应对
6. 依靠科技，提高素质

（三）措施（三个层面）

1. 政府层面：

- 建立应急组织和指挥机构
- 建立专家咨询委员会
- 建立应急处理专业技术机构

2. 教育行政部门层面：

- 建立组织机构
- 制订应急预案
- 应急反应
- 信息发布

3. 学校层面：

- 加强领导，实行单位领导负责制
- 健全学校各项健康管理制度，加强学生健康管理
- 认真落实突发公共卫生事件报告管理制度，确保报告信息畅通

- 配合卫生部门采取有效措施，及时控制事件发展蔓延
- 加强健康教育，提高学生应对能力

18.2 学校传染病事件应对

！重点掌握：学校传染病事件（Infectious Disease Events in School）：学校某种传染病在短时间内发生、波及范围广泛，出现大量病人或死亡病例，发病率远超常年发病率水平的情况。

一、流行病学特征

学校突发公共卫生事件最主要类型。

1. **地区分布：**社会经济相对落后的西南省份、乡村中小学和县城小学多发。
2. **时间分布：**双峰型，3 6 月、10 12 月。
3. **病种分布：**呼吸道（流感、水痘、风疹、麻疹、流行性腮腺炎）和消化道传染病为主。

二、应急管理

1. **疫情报告（24h 内）：**发生法定传染病疫情或突发公共卫生事件时，学校疫情报告人应在 24 小时内向属地疾病预防控制机构和教育行政部门报告。报告依据：在同一宿舍或者同一班级，1 天内有 3 例或者连续 3 天内有多个学生（5 例以上）患病，并有相似症状（如发热、皮疹、腹泻、呕吐、黄疸等）或者共同用餐、饮水史；个别学生出现不明原因的高热、呼吸急促或剧烈呕吐、腹泻等症状；学校发生群体性不明原因疾病或者其他突发公共卫生事件。

2. **疫情调查：**学校全面配合卫生部门开展疫情分析、病例诊治以及流行病学调查和疫情处理工作。

3. 控制疫情：

- 及时隔离，安排就诊：对确诊患有法定传染病的学生、疑似病人或传染病密切接触者，配合卫生部门依法进行隔离或者医学观察，并及时安排就诊，做好检疫期相关记录。
- 疫情防控合作：配合属地疾病预防控制机构开展消毒、疫情调查和宣传教育等工作。
- 应急疫苗接种与预防用药：根据需要组织开展应急疫苗接种、预防性服药。
- 复课：学生病愈且隔离期满时，应到学校医务室或卫生室查验后方可进班复课。
- 停课并暂停集会：在传染病暴发、流行时，学校应停止举办大型师生集会和会议，采取临时停课或暂时关闭措施。
- 做好个人防护：教职员工在照顾患病学生、接触可能受到污染的物品或排泄物时，应根据实际情况采取必要的个人防护措施。

4. **信息发布：**教育部门和学校要按照有关规定作好信息发布工作，信息发布要及时主动、实事求是，准确把握、注意技巧，正确引导舆论，维护社会稳定。

5. **健康教育：**学校应根据事件性质，有针对性地开展相关传染病预防知识的教育活动，提高师生健康意识和自我防护能力，开展心理危机干预工作以消除学生的情绪波动和心理障碍。

6. **应急反应终止：**学校传染病事件应急反应终止的条件是末例传染病病例发生后经过最长潜伏期无新的病例出现。由卫生行政部门对学校传染病事件作出应急反应的终止决定后，学校方可解除应急措施。

7. **评估总结：**学校在传染病暴发、流行事件得到控制后，对事件进行评估总结，评估内容主要包括事件概况、现场调查处理概况、病人救治情况、所采取措施的效果评价、应急处理过程中存在的问题和取得的经验及改进建议。评估报告须上报教育行政部门。

18.3 学校食物中毒事件应对

！重点掌握：一、概念

1. **食源性疾病（Food Origin Disease）：**食品中致病因素进入人体引起的感染性、中毒性疾病。3 个基本要素：

- **致病因子：**病毒、细菌、寄生虫、毒素、重金属、有毒有害化学物质
- **传播媒介：**食物
- **临床表现/症状体征：**轻微胃肠炎 → 致命神经毒作用、肝肾综合征等各不相同

2. **食物中毒（Food Poisoning）：**食用被有毒有害物质污染的食品或食用含有毒有害物质的食品后出现的急性、亚急性疾病。特点：

- 发病与特定食物有关
- 潜伏期短，发病曲线单峰型

- 临床表现相似：最常见为消化道症状，如腹痛、腹泻、恶心、呕吐
- 一般没有人与人之间的直接传染

3. 学校食物中毒事故 (Food Poisoning Incidents in School): 由学校主办或管理的校内供餐单位及学校负责组织提供的集体用餐导致的学校师生食物中毒事故，分为重大、较大和一般学校食物中毒事故。

二、流行病学特征

学校突发公共卫生事件主要类型，仅次于传染病。

1. **地区:** 南方 > 北方，华东、华南最高发。
2. **时间:** 秋季最高，夏季次之，冬季最少。
3. **人群:** (1) 食物中毒起数、中毒人数：中学 > 小学；(2) 死亡病例集中在小学，尤其是农村小学。
4. **病因:** 食物污染和变质是最常见原因，微生物是最主要致病因子，化学物是引起死亡的主要因素。

三、应急管理

1. **报告 (2h 内):** 2 小时内报告当地教育行政部门和卫生行政部门；报告的主要内容包括发生食物中毒暴发事件单位、地点、时间、中毒人数、主要临床症状等。
2. **封存、销毁:** 对疑似导致食品安全事故的食品及其原料立即封存，并由卫生机构进行检验；对确认属于被污染的食品及其原料，立即停止销售，予以召回和销毁。封存被污染的食品用工具及用具，并进行彻底清洗消毒。
3. **迅速组织救治:** 发生学校食物中毒事故后，教育行政部门和学校要把治病救人放在首位，迅速组织救治，尤其是危重患者，要不惜一切代价，全力抢救。
4. **配合调查和善后:** 学校应配合卫生行政部门进行调查，按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品。
5. **尽早恢复正常教学秩序:** 学校食物中毒事故应急处置完成后，学校应尽快恢复正常的教学秩序。
6. **正常发布相关信息:** 信息发布要及时主动、准确把握，实事求是，正确引导舆论，注重社会效果。

18.4 学校群体心因性反应事件应对

！重点掌握：一、群体心因性反应 (Mass Psychogenic Reaction)

一种群体精神性反应，是在一定社会文化背景条件下，在两人或两人以上群体中发生、有躯体性疾病症候群、但没有可检测出的器质性变化的病症。

1. **触发因素:** 公共卫生事件为主。其中尤以集体预防接种和服药、疑似食物中毒最为常见，而迷信谣言、心理压力和情绪紧张等因素也常有报道。

2. 个体易患因素:

- 农村多发
- 小学和初中多发
- 女生 > 男生
- 认知能力较差，易接受心理暗示

3. 临床分型:

1. **焦虑型癔症 (Anxiety Hysteria):** 常见症状包括腹痛、头痛、头晕、晕厥、恶心和换气过度。20 世纪以来最为常见，常由突然接触或目击引发焦虑的情景（如异常气味、疑似食物中毒）触发，以焦虑相关躯体化表现为主。
2. **运动型癔症 (Motor Hysteria):** 常见症状包括舞蹈样动作、抽搐、颤抖、行走困难、无法控制的大笑和哭泣、沟通困难和恍惚状态。20 世纪前为主流类型，主要由宗教迷信导致的长期压抑所诱发，以运动功能障碍和异常行为表现为特征。

鉴别要点: 焦虑型以感觉和自主神经功能障碍为主，运动型以运动功能障碍为主；两型均无器质性病变证据。

18.4.1 早期识别

！重点掌握：群体心因性反应事件的早期识别指标体系:

1. **症状特点:** 突然出现的集体性躯体症状（头痛、头晕、腹痛、恶心、呕吐、过度换气、晕厥等），症状多样但均缺乏器质性病变证据。
2. **时间聚集性:** 短时间内（数分钟至数小时）多人相继出现类似症状，发病曲线呈爆发性上升。
3. **无器质性病变:** 体格检查、实验室检查和影像学检查均无阳性发现，症状与客观检查结果严重不符。
4. **人群特征:** 女性多于男性，小学生和初中生高发，认知能力较差、易接受心理暗示的个体更易受影响。

5. **传播模式**：症状通过视觉、听觉等感官暗示途径在人群中传播，首发病例（index case）往往是群体关注的焦点。
 6. **情绪关联性**：症状的发生和严重程度与情绪紧张、恐惧、焦虑等心理因素密切相关，在消除紧张情绪环境后症状可迅速缓解。
 7. **社会心理背景**：常发生在集体预防接种/服药、疑似食物中毒、重要考试等情绪高度紧张的事件背景下。
- 识别要点**：早期原因不明时，需综合上述指标进行判断，特别重视“无器质性病变”这一核心鉴别特征，同时排除器质性疾病（如真正的食物中毒、传染病暴发等）的可能。

18.4.2 应急预案

！重点掌握：群体心因性反应事件的应急预案应包括以下内容：

1. **组织指挥体系**：成立由学校领导、校医、心理教师、班主任等组成的应急指挥小组，明确各成员职责分工，建立与卫生健康部门、教育行政部门的联络机制。
2. **事件分级响应**：根据受影响人数、症状严重程度、波及范围等将事件分为不同响应等级，制定对应级别的处置措施和资源调配方案。
3. **现场处置流程**：
 - 隔离患者，转移出现场进行适当隔离，避免互相影响及效仿
 - 消除紧张性情绪环境，引导其他学生撤离，消除不良言语/动作暗示
 - 由医生进行详细检查，向患者解释检查结果，帮助建立信心
 - 症状缓解后帮助分析主客观原因，进行心理疏导
4. **信息报告与沟通**：明确向上级部门报告的程序、时限和内容要求，制定向家长和社会公众的信息通报策略，统一信息发布口径，防止谣言传播和恐慌扩散。
5. **心理干预方案**：制定分级心理干预措施（一般性安抚 → 团体心理辅导 → 个体心理咨询 → 专业转介），明确心理教师和校外心理援助资源的调用程序。
6. **后续处置与评估**：事件平息后的跟踪随访计划、心理康复评估、健康教育强化措施，以及事件处置的总结评估和改进建议。

！重点掌握：（二）现场应急处置：

1. **隔离患者**：立即将首发、继发病例转移出现场，适当隔离，以避免患者间互相影响及效仿，减少症状的顽固性和丰富性。
2. **消除紧张性情绪环境**：(1) 在隔离患者的同时，引导其他学生也从该环境撤离；(2) 消除来自周围环境的不良的言语暗示、动作暗示；(3) 医生认真做详细检查，解释病情，使学校领导、教师、家属和围观者对治疗建立信心；(4) 待症状缓解后，帮助患者分析发病的主客观原因，指导他们和家属解除相关不良精神因素。
3. **对症治疗**：对患者表现出的躯体症状采用止吐、止泻、止痛等对症治疗；对少数精神反应特别大的个体可适量使用镇静药物。

（三）心理治疗：

1. **移情解释法**：采用符合患者心理要求的内容及形式，鼓励其参加感兴趣的活动以转移注意力。
2. **暗示疗法**：有语言暗示、药物暗示、催眠疗法等。
3. **着重治疗关键患者（首发患者）**：通过重点治疗使其痊愈，再通过其现身说法，对其他患者产生正向影响，对控制事件发展起事半功倍的作用。
4. **争取家长配合**：学校群体心因性疾病的触发因素并非直接影响儿童，而是经过家长等成人的过滤、整合后传递给儿童成为暗示信号。在预防、应急处理和后续的心理干预阶段均应重视对家长的教育引导解释。